Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

11. La naissance des lunes

Un mécanisme unique pour la naissance des lunes, testé planète par planète dans le Système solaire

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 9 novembre 2026

Résumé

La Lune a été construite à partir de la matière de la Terre, à l'extrémité d'une poire que la Terre jeune et rapide a fait monter de son intérieur, et s'est détachée lorsque son centre a franchi la ligne de corotation – l'altitude à laquelle un corps tournant avec la Terre se déplace à la vitesse orbitale [Articles 2–3]. Sur Mars, un bourrelet en voie d'affinement a soulevé des volcans, et Phobos et Deimos en ont été éjectés [Article 10]. Le présent article définit ce qui est commun aux deux cas et formule un mécanisme uniforme de naissance des lunes : les conditions nécessaires pour que le processus ait lieu sur une planète, et les traces qu'il laisse sur le corps parent et sur la lune.

Le mécanisme repose sur deux lois et deux principes physiques :

- **La loi de naissance :** une lune naît lorsque la ligne de corotation du parent se trouve à une position que le mode de naissance permet d'atteindre. La distance requise est d'environ 2 rayons pour la poire et le bourrelet, proche de la surface pour un volcan sans bourrelet, et d'environ 1 pour la scission. La position de la ligne en unités de rayon dépend exclusivement du rapport entre la vitesse de rotation et la densité, et s'applique donc de manière uniforme à tous les corps. La journée de naissance en découle et ne dépend que de la densité du corps parent.
- **La fenêtre de naissance :** le processus n'est possible qu'à une étape déterminée de la vie du corps parent. La fenêtre est fixée par l'étape de la différenciation, et non par une mesure calendaire en années.
- **Le principe de la pompe :** le processus de différenciation pousse l'eau et les matériaux légers de l'intérieur du corps vers l'ouverture de sortie. La fenêtre reste ouverte tant que la pompe fonctionne et qu'elle dispose d'une issue.

• **Le principe du couvercle :** la distance au Soleil a déterminé la quantité d'hydrogène et d'hélium recueillie avant la dispersion du disque. Une enveloppe gazeuse épaisse referme l'eau et laisse la ligne de corotation en place. Une enveloppe mince permet à l'eau de s'échapper à travers la ligne, d'emporter du moment cinétique et d'éloigner la ligne.

Les lunes naissent selon trois modes, déterminés par la position du corps parent dans le système solaire :

1. Le bord intérieur : près du Soleil, le corps parent s'assèche rapidement et ne contient pas d'eau à éjecter. La Lune de la Terre est la seule construite à l'extrémité d'une poire ; elle est donc sèche et grande par rapport à son parent (1.2%).

2. La zone centrale : de Mars à Neptune, les corps sont grands et humides. Les lunes ont été éjectées avec de grandes quantités d'eau, et elles sont très petites par rapport au parent (0.01%–0.02% chez les géantes gazeuses et glacées).

3. Le bord extérieur : Pluton et Charon forment un seul corps qui s'est scindé. Le corps uni tournait plus vite que le seuil d'allongement, s'est étiré en une structure en cacahuète, et sa différenciation l'a accéléré au-delà du seuil de séparation jusqu'à ce qu'il se coupe en son col.

Le processus de différenciation rapproche la ligne de corotation de la surface : le corps parent se contracte dans sa partie intérieure, accélère, et se dilate dans sa partie extérieure. La composition de la matière éjectée à chaque naissance est déterminée par l'étape de la différenciation :

• **Au début du processus :** est éjectée une matière qui représente directement la composition du corps parent.

• **Au pic de l'activité de la pompe :** est éjectée une matière chargée d'eau qui forme un corps spongieux.

• **À la fin du processus :** est éjecté un résidu dense et sec.

Le mécanisme est appliqué sous la forme d'un protocole uniforme de 13 tests à toutes les planètes et à cinq planètes naines. Il manque à Mercure et à Vénus plusieurs conditions parallèles ; elles sont donc dépourvues de lunes. Jupiter et Saturne tournent aujourd'hui dans la plage de naissance, et leur enveloppe gazeuse épaisse referme l'eau. Sur Saturne, l'eau qui s'échappe est capturée dans les anneaux et retombe sous forme de pluie d'anneaux, l'anneau constituant un écoulement permanent. Uranus et Neptune sont

sorties de la plage de naissance en raison de la fuite d'eau à travers la ligne ; leurs lunes intérieures se trouvent encore aujourd'hui dans la plage de naissance et retombent.

Dans cinq corps se répète un motif constant dans lequel de petites lunes se trouvent des deux côtés de la ligne de corotation. La densité des lunes diminue à mesure que la distance au Soleil augmente : la densité de la Lune de la Terre est de 3,344 kg/m³, celle des lunes galiléennes d'environ 2,600 kg/m³, et celle des lunes de Saturne d'environ 1,350 kg/m³. Uranus, presque deux fois plus dense que Saturne, engendre des lunes plus denses. La chaîne des relations se définit ainsi : distance au Soleil $\rightarrow$ couvercle $\rightarrow$ densité du parent $\rightarrow$ densité des lunes. Chez Pluton, les petites lunes ont été éjectées de l'équateur avant la scission et se sont éloignées avant la ligne, qui ne les a jamais rattrapées. La matrice du dénominateur commun (partie L) ne présente pas de corps qui contredisent le mécanisme ; elle indique des emplacements nécessitant des recherches supplémentaires, et la partie M les rassemble sous forme de questions ouvertes.

Ce que propose l'article

- **Thèse :** la naissance des lunes est un processus uniforme dans tout le système solaire. La rotation rapide d'un parent mou et humide fait monter de la matière de son intérieur (sous forme de poire, de bourrelet ou du corps entier) jusqu'à la ligne de corotation, et la matière qui franchit la ligne devient une lune. Les différences entre les systèmes proviennent de variations de densité, de rotation, de quantité d'eau, d'étape de différenciation et de distance au Soleil, et non de mécanismes distincts. Ces facteurs convergent en une loi uniforme – la loi des lunes (A.10).
- Formules et valeurs numériques :
  - Position de la ligne de corotation en unités de rayon (x) :

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

  - Échelle des modes de naissance (x) : poire : 2.29 ; bourrelet : 1.74–2.06 (sur la base de mesures sur la Terre et sur Mars) ; volcan accolé : environ 1.1–1.5 ; scission : environ 1.
  - Rapprochement de la ligne par contraction intérieure et dilatation extérieure :

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

- Journée de naissance ($P_{\text{naissance}}$) pour $x \approx 2$:

$$P_{\text{naissance}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

- **Trois modes de naissance :** construite (la Lune de la Terre, 1.2% de la masse du parent), éjectée (0.01%–0.02% chez les géantes), scindée (Charon, 11% de la masse du couple).

- Exigences propres à chaque corps (partie N) :
  - **Mars :** perte de 85%–88% du moment cinétique du jeune Mars par l'anneau et par l'eau qui s'est échappée.
  - **Uranus et Neptune :** fuite d'eau à travers la ligne en quantité d'environ 2%–3% de la masse de la planète.
  - **Saturne :** taux de fuite d'eau vers l'anneau égal au taux de la pluie d'anneaux.
  - **Pluton :** poussée des petites lunes vers l'extérieur pendant la phase de la structure en cacahuète.
  - **Jupiter et Uranus :** poussée des lunes lointaines vers l'extérieur.
  - **Les géantes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) :** naissance à partir du corps intérieur et non de l'enveloppe gazeuse.
- **Tests :** application de 13 tests fixes à chaque planète (partie B), dont les résultats sont rassemblés dans une seule matrice (partie L).

`Le cadre`

Termes

Terme	Définition scientifique
Ligne de corotation (rayon synchrone)	L'altitude à laquelle un corps en orbite autour du parent accomplit une révolution dans le même temps que la rotation du parent sur son axe. Un corps sous la ligne orbite plus vite que la rotation, et un corps au-dessus orbite plus lentement.
Poire	Allongement de la planète entière, dans lequel la matière intérieure se déplace et les couches extérieures chevauchent celle-ci [Article 3].
Bourrelet	Allongement local sur l'équateur, dans lequel la matière extérieure se déplace vers l'extérieur [Article 10].

Rayon de Hill	La région dans laquelle l'influence de la gravité de la planète est plus forte que celle de la gravité du Soleil.
Limite de Roche	La distance en deçà de laquelle les forces de marée du corps parent disloquent un corps et empêchent sa formation.

Données et unités

• **Sources des données :** masses, rayons, densités, périodes de rotation et orbites sont tirés des fiches techniques de la NASA (Williams 2024) et des paramètres des satellites du JPL (JPL Solar System Dynamics 2024).

• **Lune régulière :** définie comme une lune en orbite proche, dans le sens de rotation du corps parent et dans le plan de son équateur.

• **Lune capturée :** définie selon une règle à points (L.3) ; elle n'est pas incluse dans les tests du protocole.

• **Unités de mesure :** les distances sont exprimées en km ou en unités de rayon du parent (R) depuis le centre. La densité est exprimée en kilogrammes par mètre cube ($\mathrm{kg/m^3}$). La « journée » est définie comme la période de rotation sidérale (Sidereal rotation period).

PART A Le mécanisme uniforme

Ce chapitre formule le mécanisme scientifique à l'aune duquel toutes les planètes sont examinées. Le mécanisme se compose de cinq types de conditions : la matière, la rotation et la géométrie, le mécanisme physique, la survie, et les signatures géophysiques. Ces conditions sont résumées au moyen d'un paramètre structurel unique et des étapes de la différenciation qui déterminent la composition de la matière éjectée, et convergent en une seule loi physique – la loi des lunes. L'ensemble des conditions est dérivé de deux cas d'étude antérieurs : la Terre et la Lune [Articles 1–9] et Mars et ses lunes (Phobos et Deimos) [Article 10].

A.1 Introduction : de deux cas à une règle

Dans les deux cas d'étude, un processus mécanique identique s'est déroulé selon une séquence chronologique uniforme : une planète jeune, de faible viscosité et de vitesse de rotation élevée, a fait monter de la matière intérieure en direction de la ligne de corotation. La matière qui a franchi la limite de la ligne s'est consolidée en une lune, tandis que le corps

parent poursuivait sa différenciation et ralentissait, jusqu'à ce que la possibilité de naissance soit bloquée.

La différence entre les cas se résume au caractère mécanique de la construction :

- **La Terre :** la Lune a été construite à l'extrémité d'une poire (Pear-shaped equilibrium figure). La matière s'est accumulée à l'extrémité de la structure au fil du temps, la Lune a enflé sur le site de formation, et s'est détachée lorsque son centre de masse a franchi la ligne de corotation [Article 3]. La masse de la Lune originelle représente 1.2% de la masse de la Terre.
- **Mars :** le bourrelet a soulevé des édifices volcaniques, desquels les lunes Phobos et Deimos ont été éjectées par un mécanisme d'injection ponctuel [Article 10]. De ce fait, les lunes de Mars sont minuscules par rapport au corps parent.

Le mécanisme formulé est examiné en tant que loi générale : une planète qui remplit l'ensemble de conditions requis engendrera une lune, tandis qu'une planète qui ne les remplit pas restera dépourvue de lunes. Une planète qui a engendré une lune présentera les signatures structurelles et dynamiques définies.

A.2 Les conditions de la matière

- **Matière triée vers l'extérieur :** la matière qui monte dans la structure en poire ou qui est éjectée de l'édifice volcanique est une matière sialique et silicatée légère, repoussée vers l'extérieur au cours du tri de la planète. Dans le système solaire externe, de la glace s'ajoute à cette composante. La lune est composée principalement de cette matière, mais elle contient des résidus d'éléments lourds (fer et métaux) en une concentration qui dépend de l'étape de différenciation du corps parent au moment de la naissance. La Lune de la Terre possède un noyau de fer représentant entre 1% et 2% de sa masse [Article 3].
- **Tri partiel du parent :** un corps parent qui a achevé le processus de différenciation n'est pas capable d'engendrer des lunes. En état de différenciation complète, le noyau et les couches sont organisés de manière rigide (matière lourde à l'intérieur et légère à l'extérieur) et la viscosité est élevée, ce qui empêche le mouvement hydrodynamique interne nécessaire à la formation d'une poire. La naissance exige une étape dans laquelle la différenciation est active mais n'a pas encore atteint son terme.
- **Eau et faible viscosité :** la présence d'eau réduit la viscosité de la matière et la densité globale du corps parent. Une faible viscosité permet l'étirement en une structure en poire ou l'écoulement dans des conduits volcaniques, tandis qu'une matière visqueuse et rigide l'empêche.

• **Faible densité :** un corps de faible densité se caractérise par un rayon plus grand pour une masse donnée. En conséquence, la gravité à la surface est plus faible, et la surface est géométriquement proche de la ligne de corotation.

A.3 Les conditions de rotation et de géométrie

• **La ligne de corotation (rayon synchrone) :** l'altitude exacte à laquelle un corps en orbite tourne autour du parent au rythme de la rotation propre du parent est définie par l'équation :

$$a_c = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

où M est la masse du parent et P la période de rotation propre (la journée). Une vitesse de rotation élevée rapproche la ligne de la surface. Le franchissement de cette ligne est essentiel, car en dessous, la matière est verrouillée en rotation avec le corps parent, et ce n'est qu'au-delà qu'elle acquiert une vitesse orbitale indépendante.

• **La loi de naissance :** paramètres de la Terre et de Mars : au moment de la naissance, la ligne de corotation se trouvait à environ 2 rayons du centre du corps parent dans les deux cas calculés :

  • **La Terre :** pour une journée de 5.77 heures et un rayon dilaté de 7,157 km, la ligne de corotation se trouvait à 16,400 km, soit $2.29R$ [Article 2].

  • **Mars :** pour une journée de 7–9 heures et un rayon dilaté d'un facteur 1.5 (5,085 km), la ligne de corotation se trouvait dans la plage de 8,800–10,400 km, soit $1.74R - 2.05R$ [Article 10].

Dans les deux cas, la distance de la ligne à la surface était d'environ un rayon, distance qui permet à une structure en poire ou à un bourrelet de l'atteindre.

• **Dépendance de la position de la ligne à un paramètre unique :** définissons la position de la ligne en unités du rayon du parent comme $x = a_c/R$. En substituant l'équation de la masse en fonction de la densité moyenne ($M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$) dans la formule de la ligne, le rayon R s'élimine :

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

La position de la ligne en unités de rayon dépend exclusivement du rapport entre la vitesse de rotation axiale (Ω) et la densité moyenne (ρ), indépendamment des dimensions absolues du corps. Ce rapport ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$) détermine aussi le degré d'aplatissement, le seuil de passage à une

forme allongée (cacahuète) et le seuil de rupture d'un corps mou en rotation [Chandrasekhar 1969].

Corps au moment de la naissance	Densité ρ (kg/m³)	Journée P (heures)	$\Omega \times 10^{-4}$ (par seconde)	x^3	x
Terre	3,940	5.77	3.02	12.0	2.29
Mars	1,170	7–9	2.49–1.94	5.26–8.70	1.74–2.06
Terre aujourd'hui (pour comparaison)	5,513	23.9	0.729	290	6.62

• **Échelle des modes de naissance :** sur la base de l'équation du corps en rotation, des seuils structurels stricts ont été établis. À $x = 1.53$, le corps passe à une forme allongée (structure en cacahuète). À $x = 1$, l'équateur atteint la vitesse orbitale et le corps se rompt (scission).

Mode de naissance	Mécanisme de soulèvement de la matière	Position de la ligne (x)	Paramètres physiques à l'époque	Source de la donnée	Exemple
Construite	Structure en poire	2.29	5.77 heures ; 3,940 kg/m³	Calculé [Article 2]	La Lune de la Terre
Éjectée sur un bourrelet	Bourrelet et volcan	1.74–2.06	7–9 heures ; 1,170 kg/m³	Calculé [Article 10]	Phobos et Deimos
Éjectée sans bourrelet	Volcan ou éminence locale	env. 1.1–1.5	—	Possibilité théorique	Pas d'exemple calculé
Scindée	Coupure du corps entier	env. 0.85–1.02	1.9–2.5 heures ; 1,840 kg/m³	Calculé [K.1]	Pluton et Charon

Énoncé de la loi de naissance : une lune naît lorsque la ligne de corotation du corps parent se trouve à une position correspondant au mode mécanique de naissance : environ 2 rayons ($1.75R - 2.3R$) pour la poire et le bourrelet, près de la surface ($1.1R - 1.5R$) pour un volcan sans bourrelet, et environ 1 rayon pour une scission complète.

• **Dépendance de la journée de naissance à la seule densité :** la résolution de l'équation pour la période de rotation P sous l'hypothèse $a_c = xR$ fait apparaître une dépendance exclusive à la densité moyenne ρ :

$$P_{\text{naissance}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

Un corps de faible densité requiert une vitesse de rotation plus faible pour atteindre le seuil de naissance, tandis qu'un corps dense requiert une vitesse de rotation nettement plus élevée.

• **Vitesse critique :** le seuil inférieur auquel l'équateur atteint la vitesse orbitale et provoque la rupture du corps est défini à $x = 1$:

$$P_{\text{critique}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

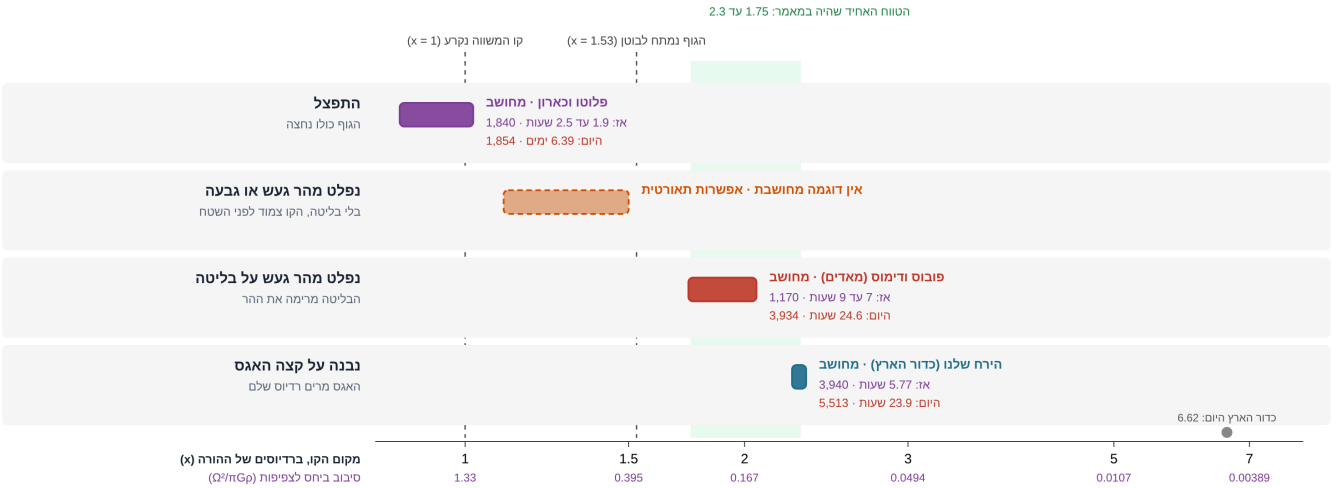
La naissance à partir d'une poire ou d'un bourrelet ($x \approx 2$) a lieu pour une journée 2.8 fois plus longue que la journée critique, et n'exige pas la rupture de la planète mais seulement le rapprochement de la ligne. La scission complète a lieu exactement à ce seuil.

• **Aplatissement et inclinaison de l'axe :** une rotation propre rapide provoque un aplatissement aux pôles et un renflement à l'équateur, ce qui réduit la composante locale de la gravité et accélère la concentration de matière à l'équateur. Le plan de l'équateur du corps parent au moment de la naissance détermine le plan de l'orbite de la lune ; c'est pourquoi les lunes régulières se déplacent dans le plan de l'équateur géométrique de la planète.

• **Moment cinétique :** le moment cinétique total du système (la rotation propre du corps parent et le moment orbital des lunes) est conservé, en l'absence d'un mécanisme externe de fuite de moment. Cette conservation permet la reconstitution rétrospective de la vitesse de rotation originelle du corps parent (test du protocole numéro 3).

סרגל אופני הלידה: איפה עומד קו הקורוטציה בכל אופן

כל שורה היא אופן לידה. הפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ברדיוסים של ההורה. ליד כל פס: היממה והצפיפות אז (סגול) והיום (אדום). פס מלא: מחושב בסדרה. פס מקווקו ושקוף: אפשרות תאורטית, בלי דוגמה מחושבת.



הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x^3	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	2.49 עד 1.94	5.26 עד 8.70	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	2.5 עד 1.9	6.98 עד 9.19	1.05 עד 0.61	**1.02 עד 0.85**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר גע כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

Figure A.1. Échelle des modes de naissance. Chaque ligne est un mode de naissance, et la barre montre où se trouvait la ligne de corotation au moment de la naissance, en unités du rayon du parent. À côté de chaque barre figurent la journée et la densité d’alors et d’aujourd’hui. Barre pleine : calculé ; barre en pointillés : estimation. L’axe inférieur donne la position de la ligne et, en dessous, le rapport entre la rotation et la densité ; les lignes grises sont les seuils de forme. La bande verte est la plage de la poire et du bourrelet. En bas : la formule et les chiffres complets. *Comment lire :* plus la barre est proche de 1, plus la ligne était proche de la surface et moins il a fallu soulever de matière.

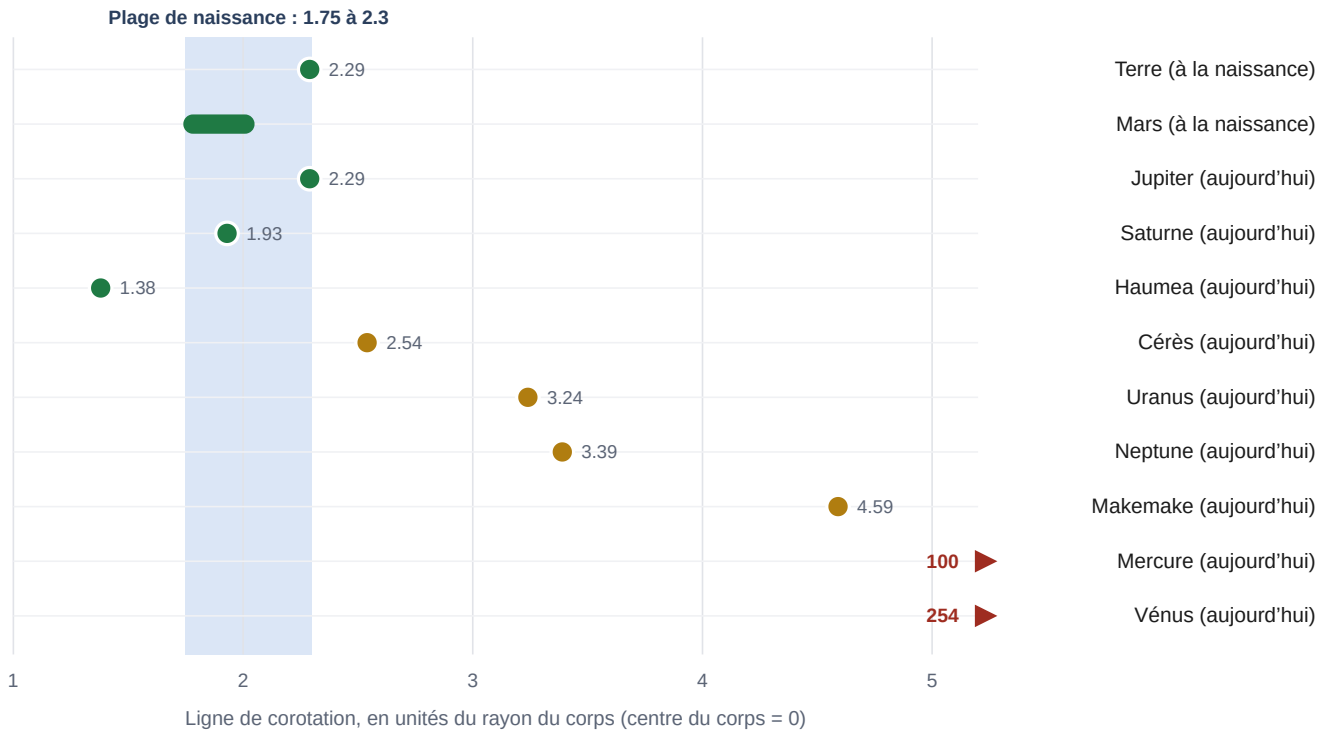


Figure A.2. La ligne de corotation de chaque corps, en unités du rayon du corps. La bande bleue est la plage de la poire et du bourrelet, mesurée sur la Terre et sur Mars. Pour la Terre et Mars est indiquée la valeur au moment de la naissance ; pour les autres corps, la valeur actuelle. Jupiter et Saturne tournent aujourd'hui à l'intérieur de la plage. Chez Haumea, la ligne est en dessous de la plage : les extrémités de son grand axe se trouvent déjà au-delà. Chez Mercure et Vénus, la ligne est très éloignée, et la flèche indique une valeur hors de l'axe. *Comment lire :* chaque ligne est un corps ; plus le point est proche de la bande, plus la rotation du corps est proche des conditions de naissance.

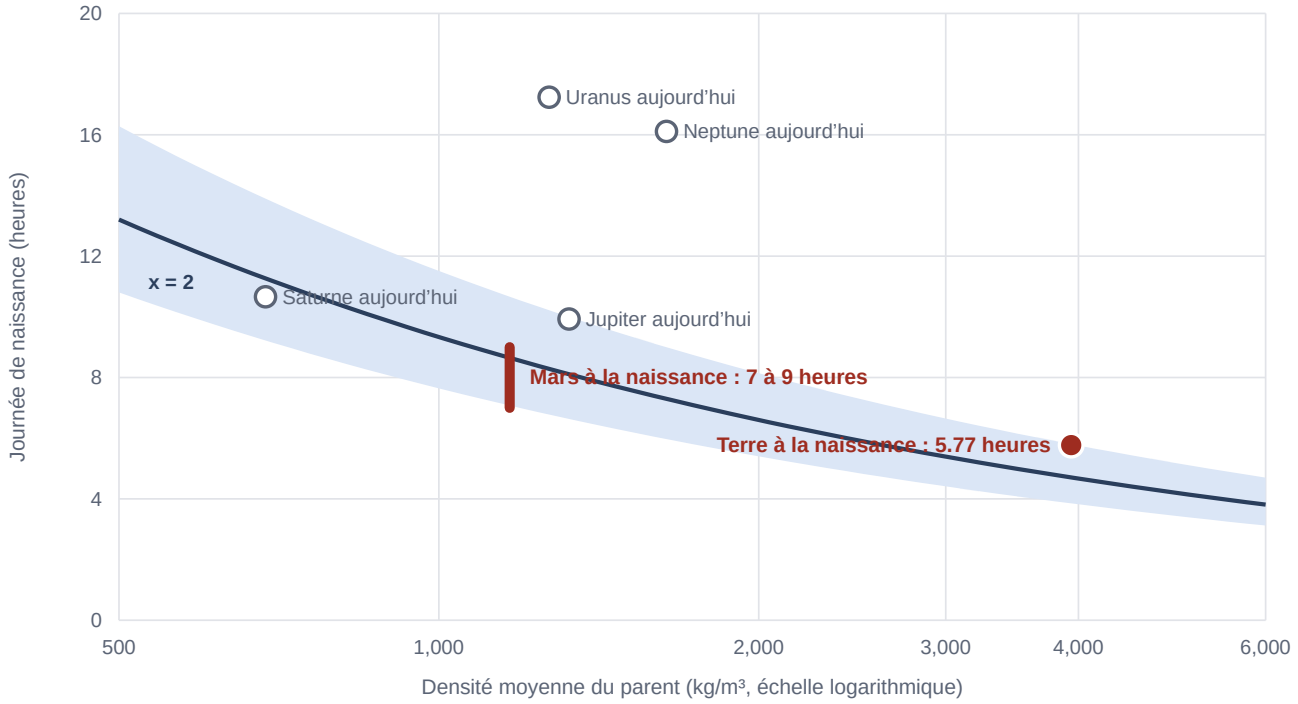


Figure A.3. La journée de naissance selon la densité du parent. La ligne bleu foncé est $x = 2$, et la bande est la plage de la poire et du bourrelet, 1.75–2.3. Les points rouges sont la Terre et Mars au moment de la naissance, à la densité d'alors ; tous deux se situent sur la bande. Les cercles vides sont les géantes aujourd'hui, à la densité et à la rotation d'aujourd'hui. *Comment lire :* une planète située sous la bande tourne plus vite que nécessaire ; une planète au-dessus tourne trop lentement. Jupiter et Saturne se trouvent sur la bande ; Uranus et Neptune au-dessus.

A.4 Les conditions du mécanisme

• **Mécanique de la poire et du bourrelet :** la formation d'un allongement structurel dans le corps parent est une condition nécessaire à la naissance d'une lune. La rotation axiale rapide pousse la masse vers l'équateur géométrique ; la région où se concentre la majeure partie de la masse est la plus affectée par la rotation, et c'est là que l'allongement commence à se développer. Ce processus se poursuit tant que la gravité à l'équateur est affaiblie par l'aplatissement et par une vitesse de rotation élevée. Cet allongement régresse lorsque le corps parent ralentit, se refroidit et augmente sa viscosité du fait de l'avancement de la différenciation [Articles 3, 10].

• **Franchissement de la ligne de corotation :** la matière qui ne franchit pas la limite de la ligne de corotation s'effondre de nouveau sur le corps parent à la fin du processus. La naissance physique est définie au moment exact où le centre de masse du corps en formation franchit la ligne de corotation ; en ce point, la force centrifuge combinée à la pression hydrostatique interne arrache le corps au corps parent [Article 3]. Le reste de la matière demeuré sous la ligne est recueilli de nouveau à l'intérieur de la planète.

• **Dynamique de la course structurelle :** le développement de la structure en poire emporte du moment cinétique vers l'extérieur et provoque le ralentissement de la rotation propre de la planète. Le ralentissement de la rotation éloigne à son tour la ligne de corotation hors de l'étendue du corps. La naissance exige une condition de course stricte : le taux de croissance radiale de la poire doit l'emporter sur le taux d'éloignement de la ligne de corotation. La Lune de la Terre s'est détachée parce que son taux de construction satisfaisait cette condition ; si la poire avait eu une masse plus élevée ou un taux de construction plus lent, la ligne se serait éloignée au-delà de l'extrémité de la structure et la naissance aurait été bloquée [Article 2].

• **La fenêtre de naissance structurelle :** la naissance est limitée à une étape géologique déterminée, fixée par le degré de différenciation du corps parent et non par l'âge chronologique. La fenêtre s'ouvre lorsque la planète est chaude, de faible viscosité, non entièrement triée et en rotation rapide (sur la Terre, le processus a eu lieu plusieurs centaines de millions d'années après le début de l'accrétion). La fenêtre se ferme aux étapes avancées de la différenciation, avec l'organisation du noyau, l'augmentation de la viscosité, la fuite de l'eau et l'augmentation de la densité moyenne. La durée de la fenêtre en années varie d'un corps à l'autre : les corps qui se sont asséchés rapidement (Mercure et Vénus) ont fermé la fenêtre tôt sur le plan chronologique, tandis que les géantes gazeuses et glacées ont évolué lentement et conservé une fenêtre de naissance prolongée.

• **Le principe de la pompe hydrodynamique :** la descente des matériaux denses vers le noyau de la planète repousse l'eau et les matériaux silicatés légers des profondeurs du corps fermé vers le haut. Ces matériaux se concentrent dans les ouvertures de sortie – comme les édifices volcaniques sur le bourrelet ou l'extrémité de la poire. Ces ouvertures alimentent la naissance des lunes et des anneaux, et c'est par elles qu'est éjectée une masse qui emporte du moment cinétique vers l'extérieur. La pompe est active tant que la différenciation se poursuit et que la croûte statique n'est pas assez épaisse pour bloquer son issue. Sur Mars, la séparation des métaux vers le noyau a duré quelques millions d'années seulement [Dauphas & Pourmand 2011], mais la différenciation structurelle et la pompe hydrodynamique ont continué d'agir jusqu'à la fin de la période humide, il y a environ 3.7–3.5 milliards d'années, date qui concorde avec la position de Phobos à la fin de la phase de l'anneau.

• **Le principe du couvercle atmosphérique :** les géantes gazeuses ont capté une enveloppe d'hydrogène et d'hélium du disque protoplanétaire avant sa dispersion par le rayonnement du Soleil [Haisch et al. 2001]. La capture de l'enveloppe gazeuse n'est devenue possible qu'après que le corps du noyau intérieur a atteint une masse critique

[Pollack et al. 1996]. En raison des distances d'accrétion, Jupiter ($5.2\ \mathrm{AU}$) a accumulé l'enveloppe la plus massive, Saturne ($9.5\ \mathrm{AU}$) une enveloppe plus petite, tandis qu'Uranus et Neptune ($19\ \mathrm{AU}$ et $30\ \mathrm{AU}$) ont capté une enveloppe gazeuse ne représentant que 10%–20% de leur masse totale. L'enveloppe gazeuse agit comme un couvercle thermodynamique sur l'eau : l'eau (masse moléculaire 18) est plus lourde que le gaz qui l'entoure (masse moléculaire moyenne d'environ 2.3), se condense dans les couches froides de l'atmosphère et descend sous forme de précipitations vers l'intérieur du corps (sur Jupiter, des nuages d'eau sont identifiés à une pression de 5–7 bar [Li et al. 2020]).

La chaîne du mécanisme du principe du couvercle

Distance au Soleil → masse de gaz accumulée → épaisseur du couvercle atmosphérique → blocage/autorisation de la fuite d'eau par la ligne → modification du moment cinétique et de la position de la ligne

- **Jupiter et Saturne :** couvercle atmosphérique épais $\rightarrow$ empêchement de la fuite d'eau $\rightarrow$ la ligne de corotation reste statique à sa position originelle.
- **Uranus et Neptune :** couvercle atmosphérique mince $\rightarrow$ fuite d'eau à travers la ligne de corotation $\rightarrow$ transport de moment cinétique vers l'extérieur $\rightarrow$ éloignement radial de la ligne.

Les modes de naissance dans le système solaire

Mode de naissance	Mécanisme mécanique	Caractéristiques de la lune formée	Position dans le système solaire	Exemple structurel
Construite à l'extrémité	Accumulation prolongée de matière à l'extrémité de la poire ; détachement lorsque le centre de masse franchit la ligne.	Sèche, verrouillée en rotation, de masse élevée par rapport au corps parent.	Bord intérieur (zone sèche, absence d'eau libre à éjecter).	La Lune de la Terre (1.2% de la masse du parent). Le seul corps de cette catégorie.
Éjectée	Volcan sur un bourrelet ; la pompe injecte de la matière silicatée visqueuse et humide sous pression interne.	Masse minuscule par rapport au parent ($0.01\% - 0.02\%$), riche en composantes d'eau/glace. Forme irrégulière ou ronde	Zone centrale (de Mars à Neptune ; corps	Phobos et Deimos ; les lunes régulières des géantes gazeuses et glacées.

		(selon le temps de consolidation).	massifs et humides).	
Scindée	Rotation au-delà du seuil d'allongement hydrodynamique ; étirement en une structure en cacahuète bilobée et rupture au col.	Masse très élevée par rapport au parent ; verrouillage de marée mutuel strict.	Bord extérieur (corps petits, froids, à vitesse de rotation élevée).	Pluton et Charon (respectivement 89% et 11% de la masse du système).

Distinction géophysique des lunes éjectées

1. Densité réduite : dans les systèmes comportant des lunes de tailles diverses, les petites lunes sont moins denses que les grandes lunes du même système (pour Jupiter : Amalthée $857\ \mathrm{kg/m^3}$ contre les lunes galiléennes $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$; pour Saturne : les lunes des anneaux $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ et Hypérion $544\ \mathrm{kg/m^3}$).

2. Effet de la distance au Soleil : la distance au Soleil prolonge la durée de la phase molle et humide de la matière. De ce fait, des lunes lointaines et peu denses sont capables d'atteindre l'équilibre hydrostatique et de s'arrondir à de petits diamètres (Mimas : diamètre $396\ \mathrm{km}$, densité $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$; Miranda : diamètre $470\ \mathrm{km}$, densité $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$).

3. Seuils structurels d'arrondissement : un corps composé principalement de glace (Volatiles) atteint une forme arrondie à partir d'un diamètre d'environ $400\ \mathrm{km}$. Un corps composé de silicates requiert un diamètre minimal d'environ $600\ \mathrm{km}$ pour s'arrondir.

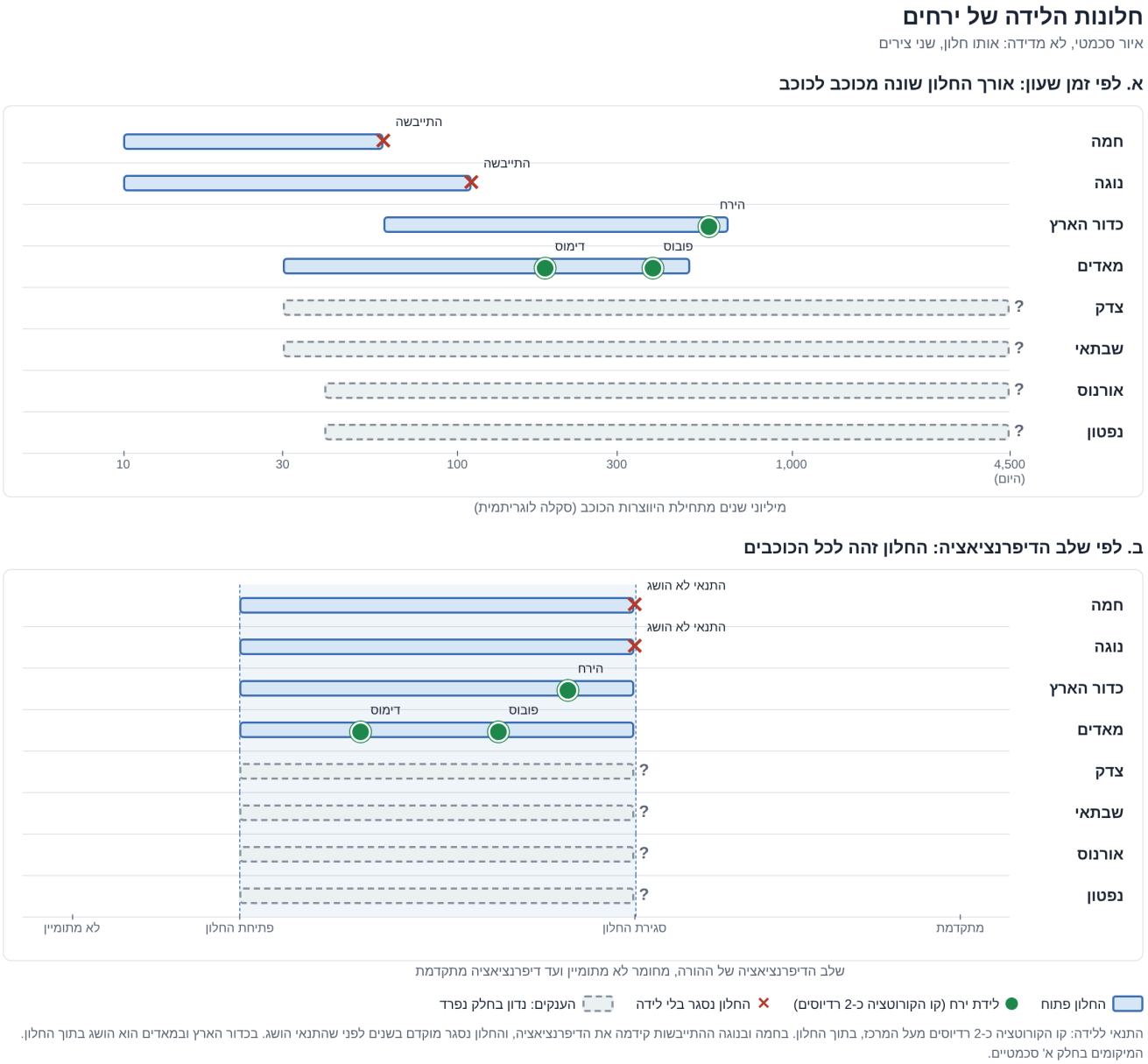


Figure A.4. Les fenêtres de naissance, en schéma. *En haut :* en temps d’horloge, la longueur de la fenêtre diffère d’une planète à l’autre — chez Mercure et Vénus elle se ferme tôt, car elles se sont asséchées ; sur la Terre et Mars, la naissance a eu lieu à l’intérieur ; chez les géantes, elle est longue. *En bas :* selon l’étape de la différenciation, la fenêtre est identique pour toutes les planètes, et la différence tient seulement à ce que la condition de rotation ait été atteinte ou non à l’intérieur. Les positions dans la partie supérieure ne sont qu’une illustration.

A.5 Contraction à l’intérieur, dilatation à l’extérieur : comment la différenciation rapproche la ligne

• **Le paradoxe de la dilatation globale :** la fenêtre de naissance est déterminée exclusivement par l’étape de la différenciation (A.4). Toutefois, l’hypothèse simpliste selon laquelle « la dilatation de la planète a rapproché la surface de la ligne de corotation » n’est pas valable sur le plan mécanique. Un corps qui se dilate de manière uniforme sans perte de moment cinétique réduira nécessairement sa vitesse de rotation axiale (comme une

patineuse sur glace qui écarte les bras), ce qui provoquera un éloignement radial rapide de la ligne de corotation, à un rythme supérieur à celui du rapprochement de la surface.

• **Le mécanisme de la variation volumique :** la planète ne subit pas une dilatation homogène. Au cours de la différenciation structurelle se produit une contraction massive du noyau interne parallèlement à la dilatation des couches extérieures, la contraction centrale étant le mécanisme moteur de l'éjection des matériaux légers. Les composantes denses, qui constituent l'essentiel de la masse du corps, descendent vers le centre et provoquent l'accélération de la rotation axiale (comme une patineuse qui ramène les bras). Parallèlement, l'eau et les composantes volatiles sont repoussées vers le haut et dilatent la couche extérieure. Cette couche se caractérise par un grand volume mais une masse négligeable ; elle augmente donc le rayon extérieur total presque sans ralentir la rotation axiale. La combinaison dynamique de l'accélération de la vitesse de rotation et de la montée de la surface géométrique conduit à la rencontre avec la ligne de corotation.

• **Le développement mathématique :** le moment cinétique du corps parent est défini par :

$$L = kMR^2\Omega$$

où k est le coefficient du moment d'inertie (pour un corps de densité uniforme $k = 0.4$, et sa valeur diminue à mesure que la masse se concentre au centre). Sous la condition de conservation du moment cinétique, la vitesse de rotation satisfait :

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

La substitution de cette relation dans l'équation de la position de la ligne de corotation (A.3) donne la relation structurelle :

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

Tandis que la dilatation de la couche extérieure augmente le rayon R, la contraction du noyau interne réduit le coefficient k. Puisque k apparaît au carré, l'effet de la contraction géodynamique est dominant et entraîne le rapprochement de la ligne.

Effet de la variation du moment d'inertie sur la position de la ligne (x)

Les valeurs sont calculées à partir d'un point de départ où la ligne se trouve à 2.1 rayons, pour un rayon extérieur dilaté d'un facteur 1.3 ($R_{\text{après}} = 1.3R_{\text{avant}}$) :

Mécanisme géodynamique dans le parent	Coefficient du moment d'inertie (k avant $\rightarrow$	Rayon extérieur	Position finale de la ligne de corotation (x)

	après)	final	
Dilatation homogène seule (sans variation de densité interne)	$0.4 \rightarrow 0.4$	× 1.3	2.29 (éloignement de la ligne)
Légère contraction interne et dilatation extérieure	$0.4 \rightarrow 0.3$	× 1.3	1.89
Contraction interne moyenne et dilatation extérieure	$0.4 \rightarrow 0.25$	× 1.3	1.68
Forte contraction interne et dilatation extérieure	$0.4 \rightarrow 0.2$	× 1.3	1.44
Très forte contraction interne et dilatation extérieure	$0.4 \rightarrow 0.15$	× 1.3	1.19

À titre de comparaison géophysique, le coefficient du moment d'inertie de Saturne s'élève aujourd'hui à environ 0.21. Le passage d'une structure de corps uniforme à une structure caractérisée par les paramètres de Saturne amène la ligne à environ $1.4R$, et, combiné à une dilatation du rayon extérieur d'un facteur 1.3, à environ $1.5R$.

- **Conclusion géodynamique :** le processus de différenciation ne se limite pas à faire monter de la matière silicatée vers l'ouverture d'éjection ; il constitue le mécanisme physique qui rapproche la ligne de corotation de la surface. La descente des matériaux denses accélère le corps, tandis que l'éjection des volatils dilate l'enveloppe extérieure, jusqu'à la rencontre mécanique entre la surface et la ligne. C'est la raison physique pour laquelle la fenêtre de naissance est définie par l'étape de la différenciation structurelle et non par la variable du temps chronologique.

Application géodynamique du principe de contraction et de dilatation

- **Le système de Jupiter :** il définit le mécanisme de l'ordre chronologique des naissances. Avec l'avancement de la différenciation, la ligne de corotation se déplace vers l'intérieur au fil du temps. En conséquence, les lunes formées à des étapes plus tardives se sont consolidées sur des lignes plus proches du corps parent : Callisto en premier (sur la ligne la plus éloignée), et Io en dernier (sur la ligne la plus proche). L'ordre des distances radiales correspond exactement à l'ordre chronologique des naissances. Ce processus se poursuit aujourd'hui, du fait de la descente continue du noyau dilué (partie G).
- **Le système Pluton–Charon :** la différenciation structurelle a poussé le corps uni au-delà du seuil de séparation hydrodynamique (Rotational fission). Pour une valeur fixe du moment

cinétique, pour un corps homogène uniforme ($k = 0.4$), la période de rotation axiale est de 2.51 heures, valeur située avant le seuil de séparation (2.44 heures). Avec l'avancement de la différenciation et la diminution du moment d'inertie à $k = 0.31$, la rotation axiale s'est accélérée à 1.94 heure – valeur qui franchit le seuil de scission et conduit à la rupture du col de la structure en cacahuète (K.1).

• **Haumea :** condition de prédiction structurelle : la poursuite de la contraction intérieure du corps de la planète naine entraînera l'accélération de la vitesse de rotation axiale et rapprochera le corps du seuil de séparation hydrodynamique (K.2).

• **Les systèmes d'Uranus et de Neptune :** depuis l'étape de la naissance, une contraction interne du noyau s'est produite, qui à elle seule aurait dû rapprocher la ligne de corotation vers l'intérieur. En pratique, un éloignement de la ligne a été identifié, de $2R$ à la plage $3.2R - 3.4R$. Il s'ensuit que le taux de fuite de l'eau a emporté du moment cinétique vers l'extérieur avec une intensité qui l'a emporté sur l'effet de la contraction interne ; par conséquent, une valeur de fuite de 2%–3% de la masse de la planète ne constitue qu'un seuil inférieur (partie I).

• **La Terre et Mars :** la fenêtre de naissance s'est ouverte dans les deux corps pendant une étape de différenciation intense : l'étape de formation du noyau de fer sur la Terre, et l'étape d'activité de la pompe hydrodynamique sur Mars. À cette étape, la ligne de corotation s'est rapprochée au maximum de la surface. Le principe physique ne modifie pas les valeurs numériques calculées, mais valide la chronologie géologique.

Règle méthodologique pour le test 3 du protocole (partie B) : dans le calcul de la reconstitution dynamique de la vitesse de rotation primitive, il faut substituer les valeurs exactes du rayon physique et du coefficient du moment d'inertie (k) au moment de la naissance, et non les paramètres actuels de l'époque présente, afin de ne pas omettre l'effet géodynamique détaillé.

A.6 Les conditions de survie

• **La limite de Roche dynamique :** à l'intérieur de la limite de Roche, les forces de marée exercées par le corps parent dépassent en intensité la composante d'autogravité d'une masse donnée. Cette condition empêche totalement la consolidation hydrostatique de nouvelles lunes et provoque la dislocation mécanique de tout corps qui franchit la limite vers l'intérieur. Les systèmes d'anneaux planétaires des géantes gazeuses et glacées sont tous situés dans cet espace dynamique.

• **Le rôle des anneaux planétaires :** un système d'anneaux constitue un lieu de séjour et d'érosion mécanique continue, et non un lieu de formation (accrétion) de lunes. Les lunes

qui se trouvent aujourd'hui à proximité de systèmes d'anneaux représentent des corps ayant migré dynamiquement hors de l'étendue de l'anneau (vers l'intérieur ou vers l'extérieur). L'anneau planétaire agit comme un mécanisme d'accompagnement qui redresse et circularise l'excentricité de l'orbite de la lune, et il est capable de produire une poussée radiale vers l'extérieur, comme ce fut le cas pour Deimos dans le système de Mars [Article 10]. Le mécanisme initial d'éjection de masse est mû par la structure en poire ou le bourrelet, et non par l'anneau. Dans les situations où des composantes d'eau fuient du corps parent vers le voisinage de la ligne de corotation et sont capturées dans la limite de Roche, l'anneau constitue un écoulement de masse dynamique permanent, qui se renouvelle tant que la pompe d'éjection est active [partie H].

• **Le rayon de Hill et l'influence du Soleil :** à chaque corps planétaire est associé un espace gravitationnel fermé dans lequel son champ de gravité domine celui du Soleil – le rayon de Hill (r_H), calculé par :

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

où a est le demi-grand axe de l'orbite de la planète, M sa masse, et $M_\odot$ la masse du Soleil. À proximité du Soleil, le rayon de Hill se réduit considérablement. En outre, les forces de marée axiales exercées par le Soleil ralentissent la rotation propre de la planète et éloignent radialement la ligne de corotation. Lorsque la ligne de corotation franchit la limite du rayon de Hill, toute orbite de lune potentielle se trouve sous la ligne, ce qui impose une migration orbitale vers l'intérieur et un effondrement sur le corps parent [Ward & Reid 1973; Burns 1973].

• Vecteur de la migration de marée :

  • **Lune sous la ligne de corotation :** la vitesse de révolution orbitale est supérieure à la vitesse de rotation propre du corps parent $\rightarrow$ le bourrelet de marée induit sur le parent est en retard sur la lune et exerce une force de freinage $\rightarrow$ perte d'énergie orbitale et migration radiale vers l'intérieur.

  • **Lune au-dessus de la ligne de corotation :** la vitesse de révolution orbitale est inférieure à la vitesse de rotation propre du corps parent $\rightarrow$ le bourrelet de marée induit sur le parent est en avance sur la lune et l'accélère $\rightarrow$ apport d'énergie orbitale et migration radiale vers l'extérieur.

• **Verrouillage de marée et structure interne :** une lune qui se consolide à l'extrémité de la structure en poire se détache en état de verrouillage de marée strict et complet

(synchronisation dans laquelle la durée de révolution est égale à la durée de rotation propre). Les lunes éjectées d'un volcan peuvent se verrouiller. L'existence d'une rotation propre indépendante exige un noyau dynamique et actif à l'intérieur de la lune, qui effectue sa propre différenciation et répartit la masse de manière homogène et symétrique.

A.7 Les signatures requises

Signature structurelle	Indicateur géophysique et constat requis
La matière du parent	Composition chimique et valeurs isotopiques proches ou identiques à celles du corps parent, sans composantes de masse étrangère, hormis l'accrétion secondaire de poussière spatiale.
La densité comme témoin	La densité de la lune reflète la composition exacte de la matière à l'ouverture de sortie géologique au moment de la naissance, ce qui témoigne de l'étape de différenciation du parent (A.9).
Spongiosité structurelle	Une lune éjectée chargée de composantes d'eau subit un dégazage rapide des volatils (Outgassing), qui laisse des vides internes (Macro-porosity). La densité globale est inférieure à la densité minérale de la matière constitutive.
Gradient de densité parent-lune	À la fin du processus, le corps parent (la partie silicatée/métallique, sans l'enveloppe gazeuse) est plus dense que ses lunes, du fait de la poursuite de la différenciation dans le parent et de son arrêt dans la lune.
Concentration d'éléments lourds	Une lune formée aux étapes avancées de la différenciation du corps parent contiendra une proportion plus élevée d'éléments denses (fer et métaux) et un noyau défini.
Dynamique des deux côtés de la ligne	Présence de petites lunes des deux côtés de la ligne de corotation : celles qui sont en dessous migrent vers l'intérieur, et celles qui sont au-dessus migrent vers l'extérieur.
Morphologie figée	Conservation d'une déformation géométrique (Fossil bulge) correspondant à la rotation rapide et aux fortes forces de marée du site de naissance primitif, du fait d'un durcissement rapide.
Signatures structurelles dans le parent	Résidus morphologiques de la structure en poire ou du bourrelet : sur la Terre – l'anomalie de l'océan Pacifique et les bandes [Article 9] ; sur Mars – le bourrelet de Tharsis [Article 10].

A.8 Le super-paramètre

Définition : la plupart des conditions hydrodynamiques convergent en un paramètre structurel sans dimension unique : le rapport entre le rayon de la ligne de corotation et le rayon physique extérieur du corps parent :

$$x = \frac{a_c}{R}$$

Une faible densité moyenne et l'aplatissement axial augmentent le rayon extérieur R ; une faible gravité de surface découle d'un rayon R dilaté ; et une vitesse de rotation élevée réduit le rayon de corotation a_c. La naissance physique a lieu à l'intérieur de la fenêtre de différenciation lorsque la valeur du paramètre x atteint les plages mécaniques définies : $x \approx 1.75 - 2.3$ pour la poire et le bourrelet, et $x \approx 0.85 - 1.5$ pour un volcan accolé et la scission hydrodynamique. La Terre et Mars ont satisfait cette condition au moment de la naissance, tandis que Jupiter et Saturne conservent des valeurs de x dans cette plage encore à l'époque actuelle.

A.9 Les étapes de la différenciation et la matière à l'ouverture

La différenciation structurelle est un processus temporel continu. La composition de la matière disponible à l'ouverture d'éjection varie chronologiquement ; c'est pourquoi des lunes formées successivement à partir d'un même corps parent présenteront des densités et des compositions chimiques différentes, qui constituent une coupe transversale de l'ouverture d'éjection au moment de la naissance.

Étape dans le parent	Mécanisme géodynamique interne	Composition de la matière à l'ouverture	Caractéristiques du corps formé	Exemples dans le système
0. Début de la différenciation : étape initiale, absence de tri profond ; couche extérieure riche en eau primitive éjectée du fait de la rotation rapide (effet de projection centrifuge).	Eau et composantes volatiles de la couche extérieure.	Consolidation au-dessus de la limite de Roche ; corps glacé de très faible densité.	Japet, Hypérion.	
1. Étape initiale : matière intérieure mélangée, début de la descente des composantes lourdes.	Matière mélangée représentant la composition globale du parent.	Corps massif, densité proche de celle du corps parent, faible	Callisto, Titan, Charon.	

		différenciation interne.	
2. Pic de la pompe : descente rapide du noyau dense ; poussée hydrodynamique de l'eau et des silicates légers vers le haut.	Matière enrichie en eau et en composantes sialiques légères.	Corps riche en eau et peu dense ; le dégazage des volatils après la naissance produit une spongiosité structurelle.	Phobos, Deimos, Téthys.
3. Étape finale : le tri est presque achevé ; fuite complète de l'eau ou son enfermement sous le couvercle.	Résidu silicaté de masse dense et sec.	Lune silicatée, dense, dépourvue d'eau ou de glace.	Io.

- **Cas d'étude – le système galiléen de Jupiter :** les quatre lunes présentent une variation qui correspond à la gradation des étapes, de la plus lointaine à la plus proche (ordre chronologique de la plus ancienne à la plus tardive) :

1. Callisto : densité $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$. Faible degré de différenciation, coefficient du moment d'inertie $k = 0.355$ [Anderson et al. 2001], qui témoigne d'une structure proche d'un corps uniforme (étape 1).

2. Ganymède : densité $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$. Corps trié doté d'un champ magnétique propre [Kivelson et al. 1996] et d'une enveloppe massive de glace et d'eau.

3. Europe : densité $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$. Enveloppe d'eau définie d'environ 100 km au-dessus d'un corps silicaté dense [Anderson et al. 1998].

4. Io : densité $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$. Corps sec, entièrement trié, doté d'un noyau métallique défini [Anderson et al. 1996] (étape 3).

- **Le mécanisme de la spongiosité (Porosity) :** l'écart entre la densité de Phobos et de Deimos ($1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ et $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$) et la densité de Mars provient d'une éjection à l'étape 2. La pompe hydrodynamique a alimenté l'ouverture en magma riche en eau ; avec l'éjection des blocs et la fuite rapide de l'eau dans l'espace, des vides internes massifs sont restés. La valeur de porosité calculée s'élève à environ 30% pour Phobos [Andert et al. 2010] et environ 40% pour Hypérion [Thomas et al. 2007].

Analyse comparative : densité des lunes sans l'enveloppe gazeuse planétaire

Puisque les lunes se forment à partir du corps intérieur du corps parent et non de l'enveloppe gazeuse atmosphérique (A.2), il faut comparer leur densité à la seule composante intérieure calculée. Sans correction de la compression gravitationnelle, la densité moyenne est traduite en deux composantes de base : une fraction silicatée-métallique ($\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$) et une fraction glacée ($\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$), selon l'équation de mélange :

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

où f représente la fraction massique silicatée.

Système planétaire	Distance au Soleil	Fraction massique du gaz atmosphérique	Densité moyenne des lunes ($\mathrm{kg/m^3}$)	Fraction massique silicatée calculée (f)
Terre	$1\ \mathrm{AU}$	—	3,344	0.98
Jupiter	$5.2\ \mathrm{AU}$	90% – 97%	2,578	0.83
Saturne	$9.5\ \mathrm{AU}$	70% – 85%	1,346	0.36
Uranus	$19\ \mathrm{AU}$	10% – 20%	1,505	0.49
Pluton–Charon	$39.5\ \mathrm{AU}$	—	1,702 – 1,854	0.61 – 0.67

Dans les lunes massives (Ganymède, Titan), l'effet d'autocompression gravitationnelle augmente la valeur de densité mesurée, mais ne modifie pas la tendance chimique.

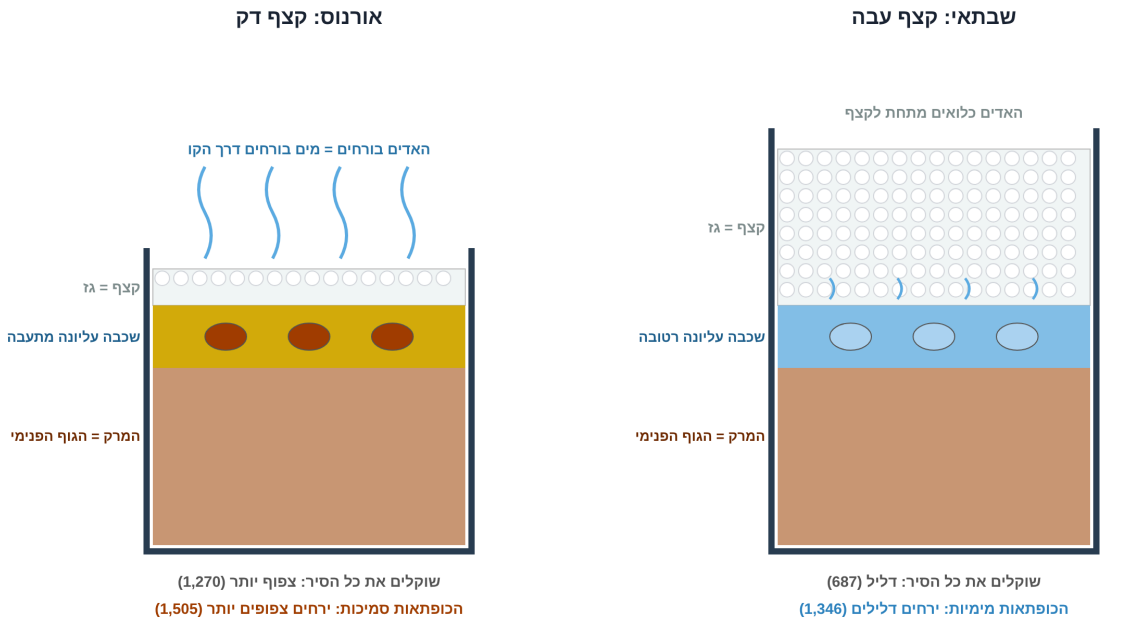
- **Intégration de l'étape initiale :** les lunes massives éjectées à l'étape initiale de la différenciation (étape 1) convergent vers une plage étroite et uniforme de fractions massiques silicatées $f \approx 0.6 - 0.7$: Callisto, Ganymède, Titan, Titania et Obéron, et à leurs côtés le système Pluton–Charon.

La rupture de tendance dans le système d'Uranus : le modèle des deux marmites

La densité moyenne des lunes diminue radialement depuis le Soleil jusqu'au système de Saturne, mais augmente de nouveau dans le système d'Uranus. L'anomalie s'explique par un modèle thermodynamique uniforme fondé sur l'épaisseur du couvercle atmosphérique (figure A.5) :

בעיה 2: שני סירים של מרק – למה ירחי שבתאי דלילים מירחי אורנוס

הכופתאות (הירחים) נשלות מהשכבה העליונה של המרק. הן אינן עשויות מקצף. הקצף רק קובע אם האדים בורחים, ולכן כמה מים נשארים בשכבה העליונה.



בסיר	בכוכב
קצף	מעטה הגז – המכסה
המרק	הגוף הפנימי (סיליקט, מתכת, מים)
אדים שבורחים	מים שבורחים דרך קו הקורוטציה
כופתאות מהשכבה העליונה	ירחים מהפתח
שקילת הסיר כולו	הצפיפות הממוצעת של הכוכב, כולל הגז

הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כשמשקלים את כל הסיר, והוא כולא את האדים. לכן נראה ש"סיר דליל נותן כופתאות דלילות" – אבל שניהם תוצאה של אותו קצף. ההשוואה הנכונה היא בין הכופתאות לבין השכבה העליונה של המרק, לא לבין הסיר כולו.

Figure A.5. Deux marmites de soupe. L’écume est l’enveloppe gazeuse, la soupe est le corps intérieur, la vapeur est l’eau qui s’échappe par la ligne de corotation, et les boulettes sont les lunes, puisées dans la couche supérieure. À gauche, Uranus, avec une écume mince : la vapeur s’échappe et la couche supérieure s’épaissit. À droite, Saturne, avec une écume épaisse : la vapeur est retenue et la couche supérieure reste humide. *Comment lire :* la pesée de la marmite entière (ligne supérieure sous chaque marmite) est influencée par l’écume ; les boulettes (ligne inférieure) ne sont influencées que par la couche supérieure.

• **La marmite de Saturne (couvercle épais) :** enveloppe gazeuse massive (70%–85% de la masse globale) $\rightarrow$ enfermement complet des vapeurs et des volatils sous le couvercle $\rightarrow$ la couche intérieure supérieure reste saturée d’eau et de faible viscosité $\rightarrow$ les lunes qui en sont éjectées se caractérisent par une faible densité et une teneur massive en glace (Téthys, Japet).

• **La marmite d’Uranus (couvercle mince) :** enveloppe gazeuse mince (10%–20% de la masse globale) $\rightarrow$ l’eau et les volatils se sont échappés librement par la ligne de corotation vers l’espace $\rightarrow$ épaississement et durcissement de la couche d’éjection supérieure dans le parent $\rightarrow$ les lunes éjectées se consolident à une densité plus élevée ($f = 0.49$).

La comparaison géophysique correcte doit se faire entre la densité des lunes et la couche d'éjection supérieure du corps parent, et non la densité moyenne globale de la planète entière. Le mécanisme de fuite de l'eau qui a asséché la couche d'éjection d'Uranus est le mécanisme dynamique qui a éloigné sa ligne de corotation [partie I].

A.10 La loi des lunes

L'ensemble des conditions dynamiques, des principes thermodynamiques et des signatures géophysiques s'unit en une loi physique unificatrice. Une lune se consolide à partir de la matière du corps parent sur la ligne de corotation, à l'intérieur d'une fenêtre d'opportunité définie par l'étape de la différenciation planétaire. L'ensemble des caractéristiques physiques de la lune est fixé en trois moments distincts : avant la naissance, au moment de la naissance, et dans la phase dynamique qui suit.

A. Les conditions préalables à la naissance

1. Critère de position mécanique : la naissance est conditionnée par la position de la ligne de corotation à l'emplacement radial correspondant au mode de construction hydrodynamique : environ 2 rayons ($1.75R - 2.3R$) pour la structure en poire et le bourrelet, dans la plage $1.1R - 1.5R$ pour un mécanisme volcanique sans bourrelet, et environ 1 rayon pour une scission complète. Puisque la position de la ligne en unités de rayon est fixée exclusivement par le rapport physique entre la vitesse de rotation et la densité moyenne ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$), une échelle de seuils uniforme s'applique à l'ensemble des corps célestes.

2. Critère de la fenêtre de naissance : la durée d'ouverture et de fermeture de la fenêtre de naissance est dictée exclusivement par l'étape de différenciation interne du corps parent, et non par une mesure chronologique statique en années.

3. Le mécanisme de la pompe hydrodynamique : le processus de différenciation pousse les composantes d'eau et les silicates légers des profondeurs de la planète vers l'ouverture d'éjection géologique. Parallèlement, la contraction du noyau dense accélère la rotation axiale, tandis que l'éjection des volatils dilate l'enveloppe extérieure ; cette combinaison rapproche mécaniquement la ligne de corotation de la surface. La naissance est fonctionnelle tant que la pompe est active et que l'ouverture de sortie est ouverte.

4. L'effet du Soleil comme horloge thermodynamique (l'arc des naissances) : la naissance exige une différenciation active, une fenêtre temporelle orientée, une surface non scellée et une couche souterraine de faible viscosité. Ces facteurs dépendent de la distance radiale au Soleil et produisent une fonction en arc :

• **Au bord intérieur (près du Soleil) :** le corps parent subit un assèchement thermique rapide qui ferme la fenêtre de naissance à un stade précoce. Mercure et Vénus n'ont pas engendré de lunes ; la Terre n'a engendré une lune unique que parce que sa position a permis l'accumulation prolongée de matière à l'extrémité d'une poire.

• **Dans la zone centrale :** à mesure que l'on s'éloigne du Soleil, les corps parents restent peu denses, riches en eau, et éjectent un nombre plus grand de lunes, jusqu'à atteindre le point culminant dans le système de Saturne.

• **Au bord extérieur (au-delà de Saturne) :** les basses températures provoquent le gel complet de la surface, et une croûte rigide et gelée réduit le taux d'éjection des lunes [L.4].

B. Le mode mécanique de naissance

5. Mécanisme de soulèvement radial : la matière de la planète est soulevée jusqu'à la ligne de corotation au moyen d'une structure en poire globale, d'un bourrelet, ou de la coupure du corps entier. Dans les situations où la ligne de corotation est proche de la surface ($x \approx 1.1 - 1.5$), une activité volcanique ponctuelle suffit pour l'éjection.

6. Répartition morphologique selon la position dans le système :

• **Construite :** a lieu au bord intérieur seulement (la Lune de la Terre, qui constitue un cas unique).

• **Éjectée :** a lieu dans la zone centrale, de Mars à Neptune.

• **Scindée :** a lieu au bord extérieur, pour des corps petits et froids tournant au-delà du seuil de rupture (Pluton et Charon).

7. Dépendance de la composition à l'étape de la différenciation : la composition de la masse éjectée est dictée par l'état géodynamique du parent :

• **À l'étape 0 (début du processus, parent humide) :** est éjecté un bloc d'eau de la couche extérieure par effet de projection centrifuge, qui se consolide en une lune glacée peu dense seulement à condition d'être situé au-dessus de la limite de Roche.

• **À l'étape 1 (début) :** est éjectée une matière mélangée représentant la composition totale du parent.

• **À l'étape 2 (pic de la pompe) :** est éjectée une matière saturée d'eau et de volatils, qui laisse une lune à forte spongiosité structurelle après la fuite des gaz.

• **À l'étape 3 (fin) :** est éjecté un résidu silicaté dense et sec.

C. Les caractéristiques structurelles de la lune

8. La valeur de la densité : elle reflète exactement la composition de la matière à l'ouverture d'éjection au moment de la naissance. Cette valeur est comparée à la composante intérieure du corps parent, en retranchant le volume de l'enveloppe gazeuse atmosphérique. L'épaisseur du couvercle atmosphérique détermine la teneur en eau restée dans la couche supérieure du parent, et par là la densité de la lune. À la fin du processus, le corps parent est toujours plus dense que ses lunes (par comparaison avec son corps intérieur, sans l'enveloppe gazeuse).

9. Spongiosité (Macro-porosity) : la fuite rapide des composantes d'eau et des volatils après la phase d'éjection laisse des vides internes massifs dans le corps de la lune.

10. Morphologie géométrique : les dimensions de la masse et la durée de la phase liquide/molle déterminent si le corps atteindra l'équilibre hydrostatique et s'arrondira.

11. Dynamique de la rotation propre : les lunes formées par un mécanisme de construction ou de scission naissent en état de verrouillage de marée complet. Les lunes éjectées peuvent se verrouiller. L'existence d'une rotation propre indépendante exige un noyau actif et trié à l'intérieur de la lune, qui répartit la masse de manière symétrique.

12. Paramètres orbitaux primitifs : la lune se déplace dans le sens de la rotation axiale du corps parent, dans le plan de son équateur géométrique, et sur une orbite d'excentricité proche de zéro (presque circulaire).

D. La phase d'évolution dynamique post-naissance

13. Éloignement radial de la ligne de corotation : la fuite de l'eau et des volatils par la région de la ligne emporte un moment cinétique essentiel hors du système. En conséquence, la vitesse de rotation du parent diminue, et la ligne de corotation est poussée radialement vers l'extérieur à un rythme décroissant (rapide au début puis ralenti). Les lunes restées sous la ligne de corotation en migration s'effondrent de nouveau sur le parent ; les lunes situées au-dessus de la ligne subissent une migration de marée vers l'extérieur.

14. Intégration du couvercle atmosphérique : une enveloppe gazeuse épaisse enferme l'eau à l'intérieur et maintient une ligne de corotation qui ne se déplace presque pas. Une enveloppe gazeuse mince permet une fuite d'eau libre qui entraîne l'éloignement de la ligne.

15. Interaction avec les systèmes d'anneaux : les anneaux planétaires ne constituent pas un lieu d'accrétion de lunes, mais un mécanisme d'érosion mécanique qui les disloque et les polit. L'anneau est capable d'accompagner une lune, de circulariser son orbite et de la pousser radialement vers l'extérieur. En situation de fuite continue, l'anneau constitue un écoulement de masse constant qui retourne vers le parent sous forme de précipitations (« pluie d'anneaux »).

16. Effet réciproque de la masse de la lune : une lune dont le rapport de masse avec le corps parent est important provoque un ralentissement notable de la rotation du parent et un déplacement massif de la ligne de corotation (comme le système Terre–Lune). Une lune minuscule n'influe pas sur le moment de rotation du parent, et tout déplacement de la ligne provient exclusivement de la fuite de masse volatile (Mars et les géantes gazeuses).

PART B Le protocole de recherche

Chaque corps planétaire du système solaire est examiné de manière systématique sur la base de 13 tests fixes appliqués selon une séquence chronologique stricte, afin de réaliser une analyse comparative fondée sur des paramètres.

#	Test du protocole	Paramètres mesurés et calculés
1	Données de base globales	Masse, rayon physique, densité moyenne, période de rotation axiale (journée), distance au Soleil, inclinaison de l'axe.
2	Inventaire des lunes du système	Catalogue et séparation complète entre lunes régulières (Regular) et lunes capturées (Irregular). Pour chaque lune régulière : masse, densité, demi-grand axe, inclinaison de l'orbite et sens de révolution.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Restitution par le calcul du moment orbital des lunes au moment de rotation axiale du corps parent, afin de déterminer la vitesse de rotation originelle avant la naissance.
4	Validation de la loi de naissance	Calcul de la journée de naissance théorique dérivée de la densité de masse à cette époque, et comparaison avec la vitesse de rotation reconstituée et avec la valeur actuelle.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Détermination de la composition chimique et de l'histoire thermodynamique de l'eau dans le corps parent pendant l'étape de naissance estimée.
6	Degré de différenciation actuel	Mesure du coefficient exact du moment d'inertie ($k = C/MR^2$) : une valeur de 0.4 indique une densité homogène uniforme, et sa valeur diminue à mesure que la masse se concentre dans le noyau.
7	Définition de la fenêtre de naissance	Détermination des points d'ouverture et de fermeture de la fenêtre selon l'étape de différenciation structurelle, et leur traduction en une mesure absolue en années à partir de la littérature scientifique.
8	Trajectoire de migration de marée	Calcul du temps mécanique nécessaire au déplacement de la lune depuis la position de la ligne de corotation primitive jusqu'à son demi-grand axe actuel.

9	Paramètres de survie dynamiques	Cartographie radiale de la limite de Roche, du rayon de Hill, de l'intensité de la marée solaire, et détermination du vecteur de migration de marée des lunes.
10	Traces morphologiques dans le parent	Identification de résidus structurels, d'anomalies de gravité ou de renflements géométriques témoignant de l'existence passée de structures en poire ou de bourrelets.
11	Traces structurelles dans les lunes	Analyse de la composition chimique, de la valeur de densité, de l'existence d'un noyau, de l'état de verrouillage de marée et de la conservation d'une déformation géométrique figée (Fossil bulge).
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Cartographie de leur présence, de leur composition, et définition de leur témoignage mécanique sur l'étape d'évolution thermodynamique de la planète.
13	Écarts et exceptions	Définition des paramètres spécifiques pour lesquels le corps ne satisfait pas le mécanisme, et analyse physique des causes de cet écart.

Méthodologie du test 3 : reconstitution de la rotation primitive

Le moment cinétique de rotation du corps parent est défini par $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$, et le moment orbital d'une lune sur une orbite circulaire par $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$. La somme de ces valeurs est restituée par le calcul au moment de rotation du corps parent afin de reconstituer la période de rotation axiale originelle.

Le test est appliqué en substituant les valeurs exactes du rayon physique et du coefficient du moment d'inertie de l'étape de naissance [A.5], car l'utilisation des paramètres actuels de l'époque présente omet l'effet géodynamique de la contraction intérieure et de la dilatation extérieure :

$$CMR^2\omega_{\text{alors}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{aujourd'hui}} + m\sqrt{GMa_{\text{aujourd'hui}}} + \Delta L_{\text{fuite}}$$

où la position de la ligne de corotation au moment de la naissance est donnée par :

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega_{\text{alors}}^2}\right)^{1/3}$$

Les paramètres substitués dans l'équation sont la masse du parent (dérivée de son volume et de sa densité), son rayon physique, le coefficient du moment d'inertie, la vitesse de rotation actuelle, la masse de la lune et son demi-grand axe actuel.

En l'absence de composante de perte de moment externe ($\Delta L_{\text{fuite}} = 0$), l'équation reconstitue pour le système Terre–Lune une ligne de corotation à $2.29R$ pour une journée primitive d'environ 4.9 heures (valeur proche des 5.77 heures définies dans la série ; l'écart provient de variations du rayon, de la structure interne et d'une perte de moment due aux forces de marée solaires). Dans les corps où la masse des lunes est minuscule par rapport au corps parent, leur moment orbital n'influe pas sur la position de la ligne (le moment de Titania représente 0.4% de celui d'Uranus, le moment de Titan 1.4% de celui de Saturne, et le moment de Phobos est totalement négligeable face à celui de Mars). Dans ces systèmes, le demi-grand axe actuel de la lune ne témoigne pas de la position primitive de la ligne, et tout déplacement dynamique de la ligne provient exclusivement de la composante de fuite de masse volatile (ΔL_{fuite}).

Analyse de reconstitution de la ligne de corotation (forme simple, sans ΔL_{fuite})

Système planétaire	Position actuelle de la ligne (R)	Position primitive reconstituée de la ligne (R)	Fraction du moment cinétique détenue par la lune
Terre et Lune	6.64	2.29 (journée d'environ 4.9 heures)	84%
Mars et Phobos	6.03	6.03	Négligeable
Jupiter et Ganymède	2.29	2.28	0.4%
Saturne et Titan	1.92	1.90	1.4%
Uranus et Titania	3.24	3.23	0.4%

Méthodologie du test 8 : le taux de migration de marée

Le taux de déplacement radial du demi-grand axe de la lune en fonction du temps est défini par l'équation différentielle :

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

Le paramètre composé $\frac{k_2}{Q}$ (formé du nombre de Love k_2 et du facteur de qualité de marée Q) définit la réponse du corps parent à la déformation de marée (le degré de mollesse mécanique). L'intégration temporelle de l'équation détermine la durée nécessaire au déplacement de la lune depuis la ligne de corotation jusqu'à sa position actuelle. Les valeurs

de $\frac{k_2}{Q}$ sont dérivées de mesures empiriques directes [Lainey et al. 2009; 2017]. Ces valeurs variant au cours de l'histoire géologique, le test 8 ne constitue pas un outil de datation absolue, mais un outil d'examen de la compatibilité mécanique : déterminer si la lune a pu atteindre sa position actuelle dans le cadre de la fenêtre temporelle donnée, ou si une force dynamique secondaire a été nécessaire pour achever le déplacement.

PART C Mercure

La planète Mercure est le corps le plus proche du Soleil et la plus petite des planètes du système solaire. Le corps est dépourvu de lunes. Selon le mécanisme uniforme, ce constat correspond exactement aux prédictions du modèle, du fait de l'absence simultanée de plusieurs conditions préalables critiques.

Analyse des 13 tests du protocole – Mercure

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Masse : 3.30×10^{23} kg ; rayon physique : $2,440$ km ; densité moyenne : $5,427$ kg/m^3. Période de rotation axiale (journée) : 58.6 jours terrestres (résonance spin–orbite 3:2). Inclinaison de l'axe : proche de 0° (axe vertical).
2	Inventaire des lunes du système	Absence totale de lunes régulières ou capturées.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Valeur initiale inconnue. Les forces de marée solaires ont freiné la vitesse de rotation axiale de Mercure jusqu'à l'état de résonance actuel, effaçant ainsi complètement la signature dynamique primitive.
4	Validation de la loi de naissance	Sur la base de la valeur de densité actuelle ($5,427$ kg/m^3), la loi de naissance définit une journée de naissance théorique de 3.3–4.9 heures. Un corps de densité aussi élevée que Mercure exige une vitesse de rotation extrême pour atteindre le seuil de naissance.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Mercure est défini comme un corps totalement sec, sans histoire d'eau liquide. La mission MESSENGER a identifié des éléments volatils (potassium, soufre et sodium) à la surface [Peplowski et al. 2011], et des dépôts de glace d'eau ont été localisés dans des pièges froids thermiques à l'intérieur de cratères aux pôles [Lawrence et al. 2013] ; ces composantes ne constituent pas un témoignage d'eau liquide interne, et la glace n'est conservée que dans des zones d'ombre permanente.
6	Degré de différenciation	Corps structurellement trié de manière avancée : noyau de fer massif représentant environ 85% du rayon physique total.

	actuel	
7	Définition de la fenêtre de naissance	Fermeture précoce de la fenêtre de naissance. Le processus d'assèchement rapide de la matière, combiné à une descente massive du noyau, a fermé la fenêtre géologique avant que les conditions de rotation ne soient atteintes.
8	Trajectoire de migration de marée	Non applicable (absence de lunes).
9	Paramètres de survie dynamiques	La position actuelle de la ligne de corotation se trouve à un rayon de $242,900\ \mathrm{km}$ – valeur située hors de la limite d'emprise gravitationnelle définie par le rayon de Hill ($220,600\ \mathrm{km}$).
10	Traces morphologiques dans le parent	Aucune signature structurelle de poire ou de bourrelet n'a été localisée.
11	Traces structurelles dans les lunes	Non applicable.
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Absence totale de système d'anneaux.
13	Écarts et exceptions	Le corps ne constitue pas une exception au modèle. Mercure ne satisfait pas simultanément les critères de teneur en eau, de densité, de fenêtre géologique ouverte et de stabilité orbitale.

Le mécanisme de blocage de la survie dynamique à proximité du Soleil

L'absence de lunes autour de Mercure s'explique par une chaîne mécanique stricte découlant de la proximité thermodynamique du Soleil :

Proximité du champ de gravité du Soleil → réduction du rayon de Hill (220,600 km) → freinage de la rotation axiale par la marée solaire (58.6 jours)

⇓

Déplacement radial de la ligne de corotation hors du rayon de Hill (242,900 km)

Du fait de ce déplacement, toute orbite de lune potentielle dans l'espace d'emprise de la planète se trouve nécessairement sous la ligne de corotation. Cette configuration dynamique active un vecteur de migration de marée négatif, qui contraint le corps à migrer vers l'intérieur jusqu'à l'effondrement mécanique et la chute sur la surface du corps parent [Ward & Reid 1973; Burns 1973]. Mercure s'est asséché et a atteint une densité élevée avant l'ouverture

d’une fenêtre de naissance effective, et même si une lune s’était formée, sa stabilité dynamique aurait été bloquée.

PART D Vénus

La planète Vénus se caractérise par les paramètres structurels les plus proches de ceux de la Terre : sa masse représente environ 82% de celle de la Terre, et sa densité moyenne est presque identique. Le corps est dépourvu de lunes.

Analyse des 13 tests du protocole – Vénus

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Rayon physique : $6,052\ \mathrm{km}$; densité moyenne : $5,243\ \mathrm{kg/m^3}$. Période de rotation axiale (journée) : 243 jours terrestres, en sens de rotation inverse (Retrograde). Inclinaison de l’axe : 177°.
2	Inventaire des lunes du système	Absence totale de lunes régulières ou capturées.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Valeur inconnue. La combinaison dynamique des forces de marée solaires et du couple de couplage de l’atmosphère dense est capable d’amener Vénus à l’état de rotation inverse actuel à partir de toutes conditions initiales dynamiques [Correia & Laskar 2001] ; il est donc possible qu’à des étapes précoces la vitesse de rotation ait été élevée.
4	Validation de la loi de naissance	Pour la valeur de densité actuelle, la loi de naissance exige une journée de 3.3–5.0 heures ; sous l’hypothèse d’un rayon primitif dilaté (comme pour les paramètres de la Terre), une journée d’environ 5.5 heures est requise.
5	Analyse des composantes d’eau et des volatils	Vénus a subi une perte de masse d’eau massive. Le rapport isotopique deutérium/hydrogène (D/H) dans la haute atmosphère de Vénus est 100 fois ou plus supérieur à la valeur mesurée sur la Terre [Donahue et al. 1982] ; ce constat constitue une signature géochimique univoque de la fuite thermique libre de l’hydrogène léger et de l’eau vers l’espace.
6	Degré de différenciation actuel	Le coefficient du moment d’inertie mesuré s’élève à $k \approx 0.34$ [Margot et al. 2021], valeur qui correspond au degré de différenciation de la Terre. Le corps est trié.
7	Définition de la fenêtre de naissance	La fuite des composantes d’eau a augmenté la viscosité du magma et la densité moyenne du corps, bloquant et fermant ainsi la fenêtre de naissance à un stade précoce.

8	Trajectoire de migration de marée	Non applicable.
9	Paramètres de survie dynamiques	La position actuelle de la ligne de corotation se trouve à une distance de $1,536,500\ \mathrm{km}$, valeur située hors du rayon de Hill de la planète ($1,010,600\ \mathrm{km}$).
10	Traces morphologiques dans le parent	Il existe une signature géométrique à examiner : le plateau « Aphrodite » (Aphrodite Terra) constitue une structure surélevée définie le long de l'équateur géométrique. Il faut vérifier si cette structure constitue un résidu géodynamique d'un bourrelet primitif.
11	Traces structurelles dans les lunes	Non applicable.
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Absence totale de système d'anneaux.
13	Écarts et exceptions	Le corps ne constitue pas une exception au modèle. L'absence de lunes correspond exactement à l'arc des naissances théorique [L.4].

La dynamique du blocage de la naissance dans l'arc intérieur

La formation d'une lune selon le mécanisme uniforme exige l'existence parallèle de quatre conditions physiques : une différenciation active, une fenêtre temporelle prolongée, une croûte ouverte (non scellée), et une couche souterraine de faible viscosité.

À proximité du Soleil (Mercure et Vénus), le taux d'évacuation thermique est élevé et conduit à un assèchement rapide de l'enveloppe extérieure. L'épaississement de la croûte et l'augmentation de la viscosité de la matière bloquent l'issue de la pompe hydrodynamique avant que la vitesse de rotation axiale n'atteigne le seuil critique défini par la loi de naissance.

En outre, comme dans le système de Mercure, Vénus ne permet pas aujourd'hui l'existence d'une orbite de lune stable : la ligne de corotation ($1.53 \times 10^6\ \mathrm{km}$) dépasse la limite du rayon de Hill ($1.01 \times 10^6\ \mathrm{km}$). Des hypothèses alternatives dans la littérature scientifique ont proposé que Vénus ait engendré une lune primitive perdue du fait du ralentissement de la rotation axiale [Alemi & Stevenson 2006]. L'exclusion morphologique complète de signes de bourrelet ou de poire sur le plateau d'Aphrodite Terra validera définitivement que Vénus n'a jamais atteint l'étape de naissance mécanique.

PART E La Terre

La Terre sert de courbe d'étalonnage centrale du modèle. L'application du protocole unifié au système valide et confirme les valeurs numériques et les mécanismes géophysiques développés dans la série.

Analyse des 13 tests du protocole – la Terre

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Densité moyenne actuelle : $5,513\ \mathrm{kg/m^3}$; journée actuelle : 23.9 heures. Au moment de la naissance : rayon extérieur primitif dilaté : $7,157\ \mathrm{km}$; densité à cette époque : environ $3,940\ \mathrm{kg/m^3}$; journée primitive : 5.77 heures [Article 2].
2	Inventaire des lunes du système	Une lune unique, représentant 1.2% de la masse du corps parent. C'est le rapport de masse le plus élevé du système solaire pour les planètes, et le seul corps du système construit à l'extrémité de la poire. Caractérisée comme totalement sèche.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	L'intégration complète du moment actuel du système dans la rotation de la Terre donne une journée de 4.0 heures pour le rayon actuel, et de 6.2 heures sous l'hypothèse du rayon dilaté et de la matière non triée. La valeur du modèle (5.77 heures) se situe à l'intérieur des bornes de la plage ; cette valeur exige un moment cinétique supérieur de 8% à la valeur du système à l'époque actuelle, conformément à l'excédent calculé dans la série (11% pour une journée de 5.5 heures) [Article 2].
4	Validation de la loi de naissance	La position de la ligne de corotation au moment de la naissance mécanique se trouve à un rayon de $16,400\ \mathrm{km}$, défini exactement comme $2.29R$.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	La Terre primitive se caractérisait comme un corps humide. L'eau a été retenue et est restée stockée dans le manteau et à la surface jusqu'à l'époque actuelle.
6	Degré de différenciation actuel	Triée.
7	Définition de la fenêtre de naissance	Ouverture et exploitation de la fenêtre de naissance dans une plage de plusieurs centaines de millions d'années à partir de l'accrétion initiale. Intervalle chronologique défini : environ 4.5 à 3.9 milliards d'années avant notre époque.
8	Trajectoire de migration de marée	Pour la valeur actuelle du coefficient de dissipation de marée ($k_2/Q \approx 0.025$), la durée de migration nécessaire au déplacement de la lune de la ligne de corotation originelle jusqu'au demi-grand axe actuel est de 1.6 milliard d'années. Pour concorder avec l'âge géologique absolu (environ 4 milliards d'années), le

		coefficient de dissipation moyen dans le passé doit avoir été environ 2.5 fois plus faible que la valeur moderne, constat qui correspond aux modèles océanographiques dans lesquels la morphologie marine actuelle produit un taux de dissipation d'énergie particulièrement élevé [Bills & Ray 1999].
9	Paramètres de survie dynamiques	Conforme. Le rayon de Hill de la Terre est défini à environ 1.5 million de km, ce qui permet une stabilité orbitale complète de la lune tout au long des étapes de migration.
10	Traces morphologiques dans le parent	Un résidu structurel de la base de la poire géodynamique a été localisé dans l'océan Pacifique à proximité de la région équatoriale (Kiritimati), conjointement avec l'ensemble des bandes structurelles du fond du Pacifique Nord, qui représentent le côté avant de la structure en poire [Article 9].
11	Traces structurelles dans la lune	Valeurs isotopiques de l'oxygène totalement identiques à celles de la Terre dans les limites de la résolution de mesure [Young et al. 2016]. Présence d'un minuscule noyau de fer (1%–2% de la masse). Verrouillée par marée de manière synchrone. Conservation d'une déformation géométrique figée (Fossil bulge) présentant un allongement symétrique le long de l'axe Terre qui dépasse la valeur théorique obtenue à sa distance actuelle [Garrick-Bethell et al. 2006].
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Absence totale de système d'anneaux à l'époque actuelle.
13	Écarts et exceptions	Le corps ne présente pas d'écarts ; l'ensemble des conditions et des signatures est entièrement validé.

Morphologie des composantes dans la forme figée de la Lune

Dans la forme de la Lune, on peut séparer deux composantes mécaniques et examiner chacune séparément (partie M) :

1. La composante asymétrique (d'un seul côté) : une croûte épaisse sur la face cachée et une croûte mince sur la face tournée vers la Terre, ce qui provoque un décalage du centre géométrique de forme par rapport au centre de masse. Cette structure témoigne d'une descente et d'une retombée accrétionnelle de masse de retour principalement sur l'hémisphère éloigné de la Lune pendant l'étape du détachement.

2. La composante symétrique (des deux côtés) : un allongement géométrique symétrique le long de l'axe Terre (structure allongée en forme d'œuf). Il est possible que cette déformation se soit formée à la suite d'un étirement mécanique direct à l'extrémité de la structure en poire – la Terre a exercé une attraction gravitationnelle sur l'hémisphère proche, tandis que les forces de corotation tiraient l'hémisphère éloigné vers l'extérieur, et le corps a subi un

durcissement thermique (gel morphologique) alors qu'il était soumis à ces contraintes d'étirement.

PART F Mars

Mars constitue le second cas d'étude du modèle. Dans ce système, les lunes Phobos et Deimos ont été éjectées par un conduit d'alimentation volcanique formé sur le bourrelet, mécanisme qui dicte leurs dimensions minuscules.

Analyse des 13 tests du protocole – Mars

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Densité moyenne actuelle : $3,934\ \mathrm{kg/m^3}$; journée actuelle : 24.6 heures. Au moment de la naissance : rayon primitif dilaté d'un facteur 1.5 ($5,085\ \mathrm{km}$) ; densité à cette époque : environ $1,170\ \mathrm{kg/m^3}$; journée primitive : 7–9 heures [Article 10].
2	Inventaire des lunes du système	Deux lunes régulières : Phobos (densité : $1,860\ \mathrm{kg/m^3}$) et Deimos (densité : $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$). Les corps se déplacent sur des orbites presque parfaitement circulaires et dans le plan de l'équateur géométrique de Mars.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Le moment orbital de Phobos et de Deimos est négligeable et représente environ un millionième du moment de rotation de Mars. Un Mars dilaté d'un facteur 1.5 conservant la valeur actuelle du moment cinétique tournerait avec une période de 61 heures. Pour une rotation axiale de 7–9 heures au moment de la naissance, il faut un moment cinétique 7 à 9 fois supérieur à la valeur moderne. Exigence mécanique stricte : Mars a perdu 85%–88% de son moment cinétique originel ; cette perte a été provoquée par la fuite de masse volatile (eau) et de moment à travers le système de l'anneau et la ligne de corotation [Article 10].
4	Validation de la loi de naissance	La position de la ligne de corotation au moment de la naissance se trouve dans la plage $8,800 - 10,400\ \mathrm{km}$, définie comme $1.74R - 2.05R$.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Le jeune Mars se caractérisait comme un corps saturé d'eau (teneur relative supérieure à celle de la Terre primitive). Le corps a subi une perte de masse massive d'eau éjectée par la région de la ligne de corotation.
6	Degré de différenciation actuel	Trié.

7	Définition de la fenêtre de naissance	Le noyau de fer de Mars s'est formé à un stade très précoce, en quelques millions d'années seulement à partir de l'accrétion [Dauphas & Pourmand 2011]. La séparation des métaux constitue une étape initiale de la différenciation, qui a continué de se développer et a actionné la pompe hydrodynamique (A.4), laquelle a conduit l'eau et le magma depuis l'intérieur scellé, par le système volcanique du bourrelet, jusqu'à l'anneau. La fenêtre s'est bloquée et fermée avec l'affaiblissement de la différenciation, l'épaississement de la croûte et l'arrêt de l'alimentation à la fin de la période humide, il y a environ 3.7–3.5 milliards d'années – date qui concorde avec la position de Phobos à la fin de la phase de l'anneau.
8	Trajectoire de migration de marée	La reconstitution de l'histoire orbitale est détaillée ci-dessous et documentée dans la figure F.1.
9	Paramètres de survie dynamiques	Conforme.
10	Traces morphologiques dans le parent	Le complexe de Tharsis et le bourrelet en voie d'affinement ; l'ensemble des édifices volcaniques à l'extrémité du bourrelet géométrique constitue le site principal d'éjection [Article 10].
11	Traces structurelles dans les lunes	Les deux corps présentent une densité nettement inférieure à celle de Mars ($3,934\ \mathrm{kg/m^3}$). L'éjection à l'étape 2 (pic de la pompe, A.9) sous forme de blocs magmatiques saturés d'eau a provoqué la formation de vides internes massifs (Macro-porosity) avec la fuite des volatils. La porosité de Phobos est calculée à environ 30% [Andert et al. 2010]. Les deux lunes sont verrouillées par marée.
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Absence totale de système d'anneaux à l'époque actuelle ; le modèle requiert un système d'anneau dans le passé [Article 10].
13	Écarts et exceptions	Le corps ne constitue pas une exception ; il correspond à l'ensemble des prédictions du modèle.

La dynamique des deux côtés de la ligne dans le système de Mars

La ligne de corotation de Mars à l'époque actuelle se trouve à une distance de $20,427\ \mathrm{km}$ ($6.03R$). Le système de lunes présente une correspondance complète avec le motif des deux côtés de la ligne qui se répète dans le système solaire (partie L) :

• **Phobos :** demi-grand axe : $9,376\ \mathrm{km}$. Situé sous la ligne de corotation $\rightarrow$ vecteur de migration négatif $\rightarrow$ le corps est en descente orbitale continue vers le corps parent.

• **Deimos :** demi-grand axe : $23,463\ \mathrm{km}$. Situé au-dessus de la ligne de corotation $\rightarrow$ vecteur de migration positif $\rightarrow$ le corps subit un éloignement orbital lent.

Reconstitution de la trajectoire de migration de marée de Phobos

La descente orbitale de Phobos est aujourd'hui mesurée empiriquement de manière directe [Jacobson 2010], et définit un effondrement attendu sur la surface dans un délai de quelques dizaines de millions d'années [Black & Mittal 2015]. L'intégration à rebours de l'équation de migration (sur la base des valeurs de dissipation de marée actuelles de Mars) établit qu'il y a environ 3.5 milliards d'années, Phobos se trouvait à une altitude radiale de $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$.

Cette valeur correspond exactement à la limite calculée dans la série pour la fin de la phase de l'anneau planétaire ($16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$) [Article 10] : le système de l'anneau a exercé une poussée dynamique de Phobos vers l'extérieur parallèlement au mouvement de la ligne de corotation ; avec l'assèchement de la pompe hydrodynamique et la disparition de l'anneau, la force de poussée a cessé et la lune a entamé le processus d'effondrement de marée vers l'intérieur. La précision dynamique obtenue sur la base des données de l'époque actuelle (figure F.1) valide l'histoire orbitale sans recours à des hypothèses secondaires, l'action de l'anneau étant le mécanisme qui a maintenu une excentricité et une inclinaison orbitale nulles. Deimos, du fait de sa grande distance radiale, subit des forces de marée totalement négligeables et conserve donc sa position originelle depuis la fin de la phase de poussée de l'anneau primitif.

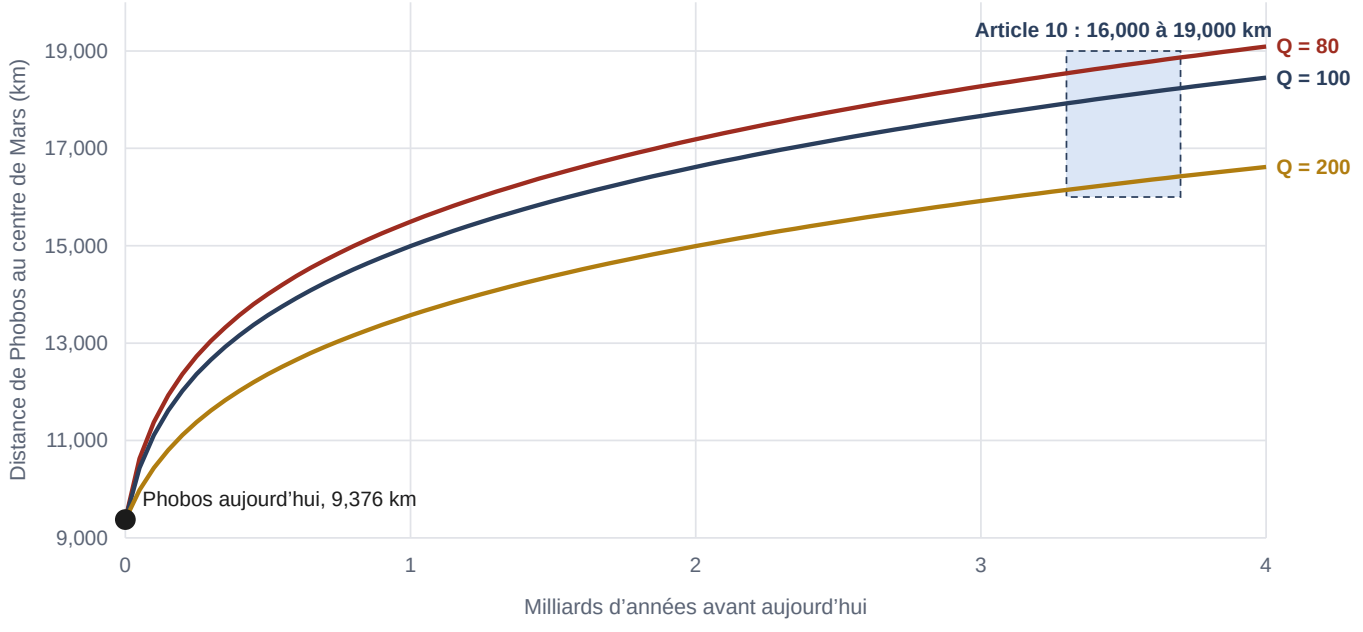


Figure F.1. Distance de Phobos au centre de Mars dans le passé, selon le calcul de la migration de marée à rebours, pour trois valeurs du Q de Mars. Le point noir est Phobos aujourd'hui. Le rectangle en pointillés est l'altitude que l'Article 10 donne pour la fin de la période de l'anneau. *Comment lire :* chaque ligne est une histoire possible de Phobos ; toutes les lignes passent à l'intérieur du rectangle ou à proximité il y a environ 3.5 milliards d'années.

PART G Jupiter

La planète Jupiter est la géante gazeuse la plus massive du système solaire. Le système compte huit lunes régulières : quatre petites lunes intérieures et les quatre lunes galiléennes de grande masse. Les dizaines de lunes extérieures, caractérisées par des orbites très inclinées ou de sens inverse (Retrograde), sont définies comme des lunes capturées (Irregular) et totalement exclues du protocole de test.

Analyse des 13 tests du protocole – Jupiter

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Densité moyenne globale : $1,326\ \mathrm{kg/m^3}$; journée actuelle : 9.9 heures. L'accrétion du corps a eu lieu à un stade très précoce, en quelques millions d'années seulement après le début de la formation du système solaire [Kruijer et al. 2017], mais son évolution structurelle et géodynamique est particulièrement lente.
2	Inventaire des lunes du système	Catalogue des lunes régulières : quatre petites lunes intérieures (Métis, Adrastée, Amalthée, Thébé) et quatre lunes galiléennes massives (Io, Europe, Ganymède, Callisto).
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Le moment orbital total du système de lunes ne représente qu'environ 1% du moment de rotation axiale de Jupiter. La restitution complète par le calcul de ce moment réduit la journée axiale de 9.9 heures à seulement 9.8 heures. Le constat indique que Jupiter a subi un ralentissement totalement négligeable depuis l'étape de naissance.
4	Validation de la loi de naissance	La position de la ligne de corotation de Jupiter à l'époque actuelle se trouve à une distance de $160,000\ \mathrm{km}$ de son centre, définie exactement comme $2.29R$ – valeur numérique totalement identique au paramètre calculé pour la Terre au moment de la naissance de la Lune.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Le corps s'est formé au-delà de la ligne des glaces du système (Snow line) ; en conséquence, le corps de la planète et son système de lunes sont riches en eau et en glace d'eau.

6	Degré de différenciation actuel	Les constats de la sonde Juno indiquent l'existence d'un noyau dilué et diffus (Dilute/Fuzzy core), dans lequel les éléments denses sont mélangés à de l'hydrogène métallique jusqu'à une profondeur d'environ la moitié du rayon planétaire [Wahl et al. 2017]. Ce constat constitue une signature univoque d'une différenciation structurelle inachevée.
7	Définition de la fenêtre de naissance	Ouverte en principe (voir le détail ci-dessous).
8	Trajectoire de migration de marée	Pour la valeur du coefficient de dissipation empirique mesuré pour Jupiter ($k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009]), la durée nécessaire au déplacement d'Io de la ligne de corotation originelle à sa position actuelle est calculée à environ 600 millions d'années. En revanche, Europe, Ganymède et Callisto ne peuvent atteindre leur position actuelle par le seul mécanisme de marée (l'intégration donne une durée de migration théorique de plusieurs dizaines de milliards d'années). Exigence mécanique stricte : un mécanisme de poussée dynamique secondaire vers l'extérieur est nécessaire (comme la poussée de Deimos sur Mars).
9	Paramètres de survie dynamiques	Conforme.
10	Traces morphologiques dans le parent	L'enveloppe gazeuse atmosphérique épaisse empêche l'observation morphologique directe du noyau.
11	Traces structurelles dans les lunes	Validation du gradient de densité, de la structure des noyaux et de l'état de verrouillage (détaillé ci-dessous).
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Système d'anneaux de poussière minces, situés dans la plage radiale $1.29R - 3.1R$, et s'étendant des deux côtés de la ligne de corotation [Owen et al. 1979].
13	Écarts et exceptions	Le corps ne constitue pas une exception. Le gradient dans lequel la densité de Jupiter est inférieure à celle de ses lunes s'explique entièrement par l'isolement de la composante de l'enveloppe gazeuse (A.2).

La mécanique des deux côtés de la ligne dans les lunes intérieures

Le système des petites lunes intérieures de Jupiter conserve exactement le motif des deux côtés de la ligne défini dans le modèle (partie L) :

• Sous la ligne de corotation ($x < 2.29$) : les lunes Metis et Adrastea se trouvent respectivement à $1.83R$ et $1.85R$; elles subissent un vecteur de migration négatif et sont en descente orbitale vers l'intérieur.

• Au-dessus de la ligne de corotation ($x > 2.29$) : les lunes Amalthea et Thebe se trouvent respectivement à $2.59R$ et $3.17R$; elles subissent un vecteur de migration positif et sont en éloignement orbital vers l'extérieur.

Le gradient de densité chronologique et la structure interne des lunes galiléennes

La valeur de densité des lunes galiléennes présente une diminution radiale monotone à mesure que leur distance à Jupiter augmente (figure G.1) :

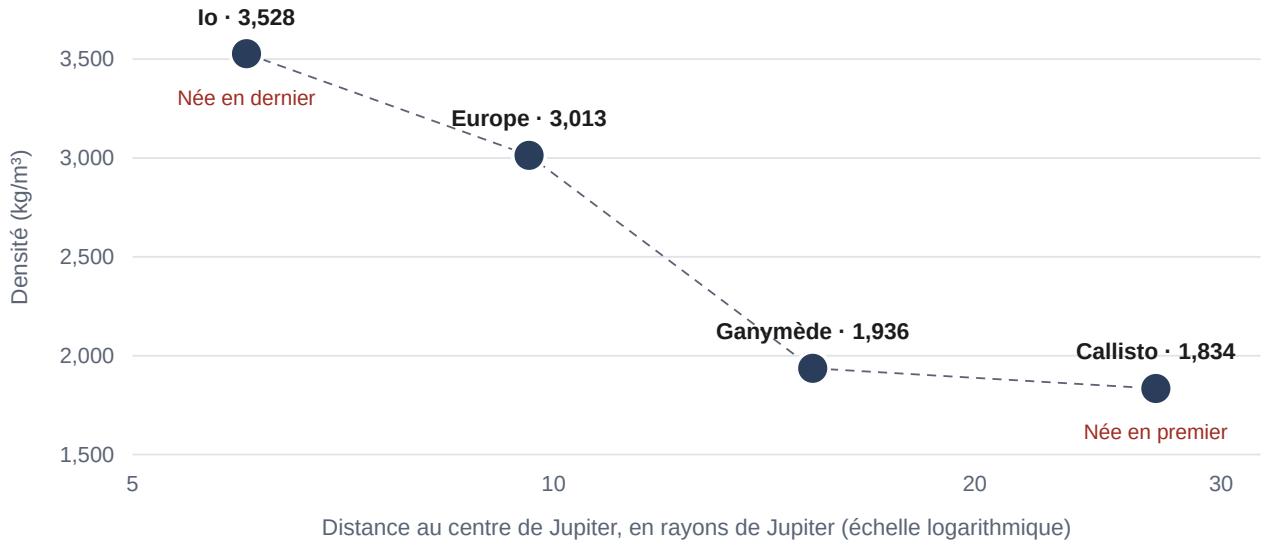


Figure G.1. Densité des quatre lunes galiléennes en fonction de leur distance à Jupiter. La densité diminue à mesure que l'on s'éloigne. *Comment lire :* la densité reflète la matière à l'ouverture au moment de la naissance ; l'ordre de droite à gauche est donc l'ordre des naissances et des étapes de la différenciation — Callisto en premier, au début de celle-ci ; Io en dernier, à sa fin.

Io (3,528 kg/m³) → Europe (3,013 kg/m³) → Ganymède (1,936 kg/m³) → Callisto (1,834 kg/m³)

Ce gradient valide les affirmations du modèle sans recours à des hypothèses secondaires, et indique que l'ordre des distances radiales correspond à l'ordre chronologique des naissances (de la plus ancienne à la plus tardive) à travers le déplacement de la ligne vers l'intérieur, vers la surface (A.5) :

1. Callisto (née en premier) : éjectée à l'étape 1 (début de la différenciation de Jupiter). Ses données de moment d'inertie ($k = 0.355$ [Anderson et al. 2001]) indiquent une structure

homogène mélangée proche d'un corps uniforme, comme attendu d'une éjection antérieure au tri du corps parent. Sa surface est la plus ancienne du système et saturée de cratères [Zahnle et al. 2003].

2. Ganymède et Europe (étape intermédiaire) : éjectées à l'étape 2 (pic de l'activité de la pompe hydrodynamique). Les corps sont structurellement triés et portent des enveloppes massives d'eau et de glace ; Ganymède possède un noyau de fer liquide actif qui entretient un champ magnétique propre [Kivelson et al. 1996], et Europe un noyau dense et une enveloppe d'eau d'environ 100 km [Anderson et al. 1998].

3. Io (née en dernier) : éjectée à l'étape 3 (fin de la différenciation). Le corps est totalement sec, dense, et contient un noyau métallique défini et massif [Anderson et al. 1996], comme attendu d'une éjection postérieure à l'enfermement des volatils et de l'eau sous le couvercle atmosphérique. Sa surface est la plus jeune du système du fait d'une activité volcanique continue [Zahnle et al. 2003].

Le mode de naissance et la dynamique du couvercle à l'époque actuelle

Toutes les lunes de Jupiter se sont formées par un mécanisme d'éjection successif (éjectée), ce dont témoigne leur rapport de masse minuscule, qui représente 0.008% ou moins de la masse de Jupiter (plusieurs centaines de fois inférieur au rapport du système de la Terre).

Jupiter tourne encore aujourd'hui à l'intérieur de la plage de naissance théorique ($x = 2.29$), et sa différenciation interne se poursuit (descente du noyau dilué), ce qui laisse la fenêtre de naissance ouverte sur le plan mécanique. Toutefois, la formation de nouvelles lunes est totalement bloquée par l'action du couvercle atmosphérique : l'enveloppe massive d'hydrogène et d'hélium (90%–97% de la masse de la planète) agit comme une barrière thermodynamique stricte sur l'eau. L'eau intérieure accumulée par la pompe se condense dans les couches profondes de l'atmosphère à une pression de 5–7 bar [Li et al. 2020] et retombe sous forme de précipitations. Seule une composante minuscule de poussière, qui alimente le système d'anneaux mince, atteint la ligne de corotation ; la matière qui franchit la ligne vers l'intérieur s'effondre vers l'intérieur de la planète, et l'absence d'apport de masse empêche la consolidation de nouveaux corps.

PART H Saturne

La planète Saturne se caractérise par la densité moyenne la plus faible du système solaire et par le système d'anneaux planétaires le plus massif. Le système compte une vingtaine de lunes régulières, l'essentiel de la masse du système (environ 96%) étant concentré dans la

seule lune Titan. Les dizaines de lunes extérieures sont définies comme des lunes capturées (Irregular) et ne sont pas incluses dans le protocole de test.

Analyse des 13 tests du protocole – Saturne

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Densité moyenne globale : $687\ \mathrm{kg/m^3}$ (inférieure à la densité de l'eau libre). Période de rotation axiale (journée) : 10.56 heures [Mankovich et al. 2019]. Inclinaison de l'axe : 27°.
2	Inventaire des lunes du système	Une vingtaine de lunes régulières, dominées en masse par Titan, et à ses côtés cinq lunes moyennes et un groupe de minuscules lunes des anneaux.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Le moment orbital total des lunes régulières représente environ 1.4% du moment de rotation axiale de Saturne. La restitution complète par le calcul de ce moment à la rotation du parent ne réduit la journée axiale primitive qu'à 10.4 heures.
4	Validation de la loi de naissance	La position de la ligne de corotation de Saturne à l'époque actuelle se trouve à une distance de $111,600\ \mathrm{km}$ de son centre, définie exactement comme $1.92R$ – valeur située à l'intérieur de la plage de naissance hydrodynamique du modèle uniforme.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Saturne s'est formée au-delà de la ligne des glaces, et son corps intérieur est extrêmement riche en composantes d'eau et de glace d'eau.
6	Degré de différenciation actuel	Le noyau interne (métaux, silicates et glace) est masqué sous une enveloppe massive d'hydrogène et d'hélium. Les données du champ gravitationnel indiquent que le noyau n'est pas entièrement trié. La lune Titan n'est elle aussi que partiellement triée ($k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010]).
7	Définition de la fenêtre de naissance	La fenêtre de naissance est ouverte en principe à l'époque actuelle (voir le détail de la dynamique de l'écoulement ci-dessous).
8	Trajectoire de migration de marée	Saturne se caractérise comme très molle face aux déformations de marée ($k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017]). La seule force de marée axiale fournit l'énergie dynamique nécessaire au déplacement de Mimas, Encelade, Téthys et Dioné de la ligne de corotation jusqu'à leur position actuelle en une durée courte de 0.6–2.3 milliards d'années. Les données de mesure récentes indiquent que Titan s'éloigne aujourd'hui à un rythme plus rapide que prévu par les modèles analytiques classiques [Lainey et al. 2020], constat qui valide qu'il était dans le passé nettement plus proche du corps parent.

9	Paramètres de survie dynamiques	Conforme.
10	Traces morphologiques dans le parent	Masquées sous l'enveloppe gazeuse atmosphérique.
11	Traces structurelles dans les lunes	Conservation d'une forme figée (Fossil bulge) chez Japet, spongiosité structurelle anormale chez Hypérion, et gradient de densités correspondant aux étapes de la différenciation (détaillé ci-dessous).
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Système d'anneaux massif composé presque entièrement de glace d'eau pure. Les mesures de masse effectuées par la sonde Cassini indiquent que les anneaux paraissent jeunes [Iess et al. 2019] ; selon le modèle, l'anneau est un écoulement permanent alimenté par un processus ancien. L'anneau E est alimenté directement par l'activité volcanique en panache (geysers) d'Encelade.
13	Écarts et exceptions	Le corps ne constitue pas une exception. Le gradient exact de variation des densités des lunes moyennes est défini pour un examen futur (partie M).

La dynamique de la ligne de corotation dans le système d'anneaux et les lunes des anneaux

Le système d'anneaux principal est directement lié à la ligne de corotation ($1.92R$), qui passe exactement à l'intérieur de l'anneau B (qui s'étend entre $92,000\ \mathrm{km}$ et $117,600\ \mathrm{km}$) :

- Sous la ligne de corotation ($x < 1.92$) : la matière de l'anneau subit un vecteur de migration négatif et s'effondre vers l'intérieur de Saturne. Cet écoulement a été mesuré empiriquement de manière directe par la sonde Cassini en tant que mécanisme de « pluie d'anneaux » (Ring rain) [Waite et al. 2018].
- Au-dessus de la ligne de corotation ($x > 1.92$) : les minuscules lunes des anneaux – Pan, Atlas, Prometheus, Pandora, Janus et Epimetheus – se trouvent dans la plage $2.29R - 2.60R$. Ces corps se caractérisent par une forte spongiosité et des densités extrêmement faibles de $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ [Porco et al. 2007], qui représentent des vestiges mécaniques de lunes primitives ayant subi érosion et polissage à l'intérieur de l'anneau, combinés à une accumulation secondaire de matière de l'anneau à leur surface.

Le modèle de l'anneau comme écoulement permanent en équilibre thermodynamique

Puisque Saturne conserve une vitesse de rotation à l'intérieur de la plage de naissance et que la différenciation du noyau se poursuit, la pompe hydrodynamique est active. Le couvercle

atmosphérique (70%–85% de la masse de la planète) referme l'eau mais n'est pas totalement étanche, et un peu d'eau fuit vers la région de la ligne de corotation, où la masse est capturée dans la limite de Roche et alimente l'anneau.

Les données de Cassini ont mesuré un taux constant de pluie d'anneaux de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilogrammes par seconde [Waite et al. 2018; O'Donoghue et al. 2019]. À ce taux d'évacuation de masse, sans alimentation continue, le système d'anneaux se disloquerait en quelques centaines de millions d'années, constat qui a conduit la littérature scientifique à supposer que les anneaux sont chronologiquement jeunes.

Selon le mécanisme uniforme, l'anneau n'est pas un résidu d'accrétion statique mais un système dynamique d'écoulement permanent en équilibre (Steady-state flow) : il est renouvelé continuellement par la pompe hydrodynamique par en dessous, et évacue de la masse sous forme de pluie par en dessus. Exigence mécanique stricte en régime stable : le taux radial de fuite d'eau du corps parent vers l'anneau est exactement égal au taux d'évacuation de masse de la pluie d'anneaux ; ce mécanisme explique pourquoi l'anneau présente une signature thermodynamique de corps jeune bien que le processus géodynamique soit très ancien. Les hypothèses alternatives d'une lune primitive ayant franchi la limite de Roche et s'étant disloquée mécaniquement [Wisdom et al. 2022] concordent avec l'affirmation du modèle selon laquelle l'anneau constitue un lieu de destruction et d'érosion et non un lieu de construction.

La chronologie des naissances et le gradient des étapes de la différenciation chez Saturne

Toutes les lunes de Saturne se sont formées par un mécanisme d'éjection successif (éjectée), Titan, le corps le plus massif, ne représentant que 0.024% de la masse de Saturne. L'ordre des distances radiales reflète les étapes de développement de la pompe dans le parent :

Étape dans le parent	Mécanisme géodynamique et composition de l'ouverture	Lunes formées	Demi-grand axe actuel (R)	Densité calculée ($\mathrm{kg/m^3}$)
0. Début de la différenciation : projection d'eau primitive de la couche extérieure (effet de chiffon mouillé) avant le tri du noyau.	Japet, Hypérion	61, 26	1,088; 544	
1. Étape initiale : éjection d'une matière mélangée représentant la	Titan	21	1,880	

composition globale du corps intérieur.			
2. Pic de la pompe : alimentation de l'ouverture en magma riche en eau et en volatils depuis les profondeurs du corps trié.	Rhéa, Dioné, Téthys, Encelade, Mimas	3 – 9	984 – 1,609

• **Analyse de l'étape 0 :** l'éjection des blocs d'eau a eu lieu au-delà de la limite de Roche locale d'un corps liquide mou autour de Saturne ($\approx 2.15R$). Japet s'est consolidé et a gelé à une distance initiale de $2.53R$, juste au-dessus de cette limite, en conservant des signatures morphologiques de l'étape de naissance. Sa surface est ancienne et saturée de cratères, ce qui témoigne de l'augmentation de la section efficace de capture accrétionnelle du corps pour la matière environnante arrivant à une vitesse de quelques centaines de mètres par seconde, d'un facteur $1 + v^2_{\text{libération}}/v^2_{\text{arrivée}}$ (pour Japet, où $v_{\text{libération}} \approx 570\ \text{m/s}$, une augmentation d'un facteur 2 à 5 et plus de l'accrétion de matière en mouvement). L'asymétrie d'albédo de la surface (la face sombre) constitue un témoignage direct du dépôt de poussière orbitale de l'anneau de la lune Phoebe sur un corps doté d'un champ de gravité propre [Verbiscer et al. 2009].

• **Analyse de l'étape 1 :** Titan reflète la composition du corps intérieur de Saturne avant l'achèvement de la différenciation. Son moment d'inertie ($k = 0.34$ [Iess et al. 2010]) est proche de celui de Callisto dans le système de Jupiter (0.355), et fixe un seuil inférieur pour la densité du corps intérieur de Saturne (sans l'enveloppe gazeuse), qui doit être au moins aussi dense que la lune ($1,880\ \text{kg/m}^3$).

• **Analyse de l'étape 2 :** l'activité de la pompe a enrichi la couche extérieure en eau et a engendré des lunes peu denses composées principalement de glace d'eau pure (Téthys, $984\ \text{kg/m}^3$). L'épaisseur du couvercle de Saturne a permis une éjection prolongée tout au long de l'étape humide, ce qui dicte la faible densité moyenne du système par rapport aux lunes d'Uranus.

Analyse géophysique des lunes de l'étape 0

A. La conservation de la forme figée de Japet

Japet est aujourd'hui en verrouillage de marée synchrone complet, avec une période de révolution et un cycle de rotation propre de 79 jours terrestres. Toutefois, les mesures objectives indiquent un aplatissement géométrique massif : le diamètre équatorial est supérieur de 35 km au diamètre polaire. Cette déformation correspond à l'équilibre

hydrostatique d’un corps tournant à la vitesse extrême d’une rotation toutes les 16 heures [Castillo-Rogez et al. 2007], conservée du fait d’un gel morphologique thermique rapide.

Puisque le corps est né en état verrouillé, une période de rotation propre de 16 heures exige une période de révolution orbitale d’exactement 16 heures. Selon les lois de Kepler, cette orbite synchrone est obtenue à un rayon de $147,000\ \mathrm{km}$, soit $2.53R$ du centre de Saturne (figure H.1). Ce constat constitue une preuve géophysique directe que Japet s’est consolidé et a gelé à proximité de son site de naissance originel, juste au-dessus de la ligne de corotation primitive, et a été poussé ensuite radialement vers l’extérieur jusqu’à sa position actuelle ($61R$). L’existence de la crête topographique massive le long de l’équateur (d’une hauteur allant jusqu’à 20 km) constitue une signature structurelle figée supplémentaire destinée à une vérification chronologique.

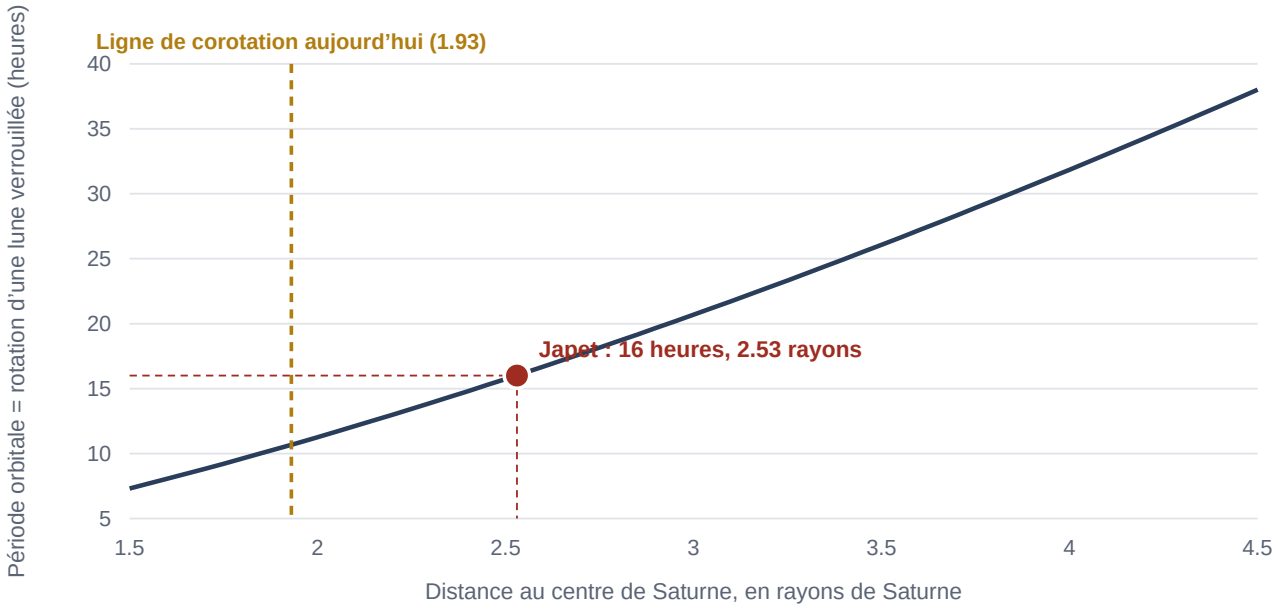


Figure H.1. La période de révolution autour de Saturne selon la distance. Une lune verrouillée tourne sur elle-même dans le même temps. La forme figée de Japet correspond à une rotation de 16 heures, c’est-à-dire à une révolution à 2.53 rayons, légèrement au-dessus de la ligne de corotation actuelle (la ligne en pointillés). *Comment lire :* on repère sur l’axe vertical la rotation dont la forme de la lune garde la mémoire, et l’on descend vers l’axe horizontal pour obtenir la distance à laquelle la lune a durci.

B. La structure morphologique d’Hypérion

Hypérion constitue un corps indépendant formé à l’étape 0 (juste après Japet et avant Titan) à partir de la projection d’eau de la couche extérieure du parent, et ne constitue pas un fragment mécanique d’une lune primitive. Le corps a été éjecté sous forme d’un bloc chargé d’eau

lorsque la ligne de corotation se trouvait à une distance de $x \approx 2.3$ (dans le domaine du bourrelet, comme dans le système de Mars).

Selon le principe du couvercle, la ligne de corotation de Saturne s'est déplacée exclusivement vers l'intérieur (de $2.5R$ à $1.92R$) du fait de l'effet de contraction du noyau et du blocage de la fuite de l'eau par le gaz. La fuite rapide des volatils et des gaz vers l'espace a laissé dans le corps une spongiosité structurelle extrême (Macro-porosity) qui conduit à une densité moyenne de $544\ \mathrm{kg/m^3}$ et à l'absence de noyau défini [Thomas et al. 2007], tandis que des composantes de glace d'eau et de $\mathrm{CO_2}$ sont restées gelées à la surface [Cruikshank et al. 2007].

En raison de sa faible masse, l'autogravité d'Hypérion n'est pas parvenue à amener le corps à l'équilibre hydrostatique, et il conserve une forme irrégulière. Son orbite est dictée dynamiquement par le couple de couplage de Titan par une résonance orbitale stricte de 4:3 et une excentricité de 0.1. La combinaison mécanique d'une forme irrégulière et d'une orbite excentrique empêche la synchronisation et produit une rotation propre totalement chaotique [Wisdom et al. 1984] ; le corps est situé au-dessus de la ligne de corotation et continue de migrer radialement vers l'extérieur.

PART I Uranus

Uranus est une géante glacée caractérisée par une inclinaison extrême de l'axe de 98° (« couchée sur le côté »). Tout son système de lunes régulières se déplace sur des orbites circulaires dans le plan incliné de l'équateur géométrique de la planète. Le système comprend cinq grandes lunes, treize petites lunes intérieures et un système d'anneaux planétaires étroits.

Analyse des 13 tests du protocole – Uranus

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Densité moyenne globale : 1,270 kg/m³ ; journée actuelle : 17.2 heures. La chaleur interne émise par Uranus est particulièrement faible et proche de zéro, en net contraste avec les autres géantes gazeuses et glacées [Pearl et al. 1990].
2	Inventaire des lunes du système	Cinq lunes massives (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Obéron [Jacobson 2014]), 13 petites lunes intérieures, et 9 lunes extérieures capturées (Irregular).

3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Le moment orbital total des lunes ne représente qu'environ 1% du moment de rotation axiale d'Uranus. La restitution de ce moment ne modifie pas sensiblement la vitesse de rotation primitive, et indique que les lunes elles-mêmes n'ont pas provoqué le ralentissement de la planète.
4	Validation de la loi de naissance	La position de la ligne de corotation d'Uranus à l'époque actuelle se trouve à une distance de 82,700 km de son centre, définie comme 3.24R – valeur qui sort de la plage de naissance théorique. Pour que la ligne de corotation se trouve dans la plage mécanique d'environ 2 rayons pour la valeur de densité actuelle, Uranus doit avoir tourné avec une journée primitive de 8.3 heures.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Le corps est extrêmement riche en eau et en glace, mais a perdu une masse massive de volatils à travers la ligne de corotation du fait de l'absence d'un couvercle atmosphérique épais.
6	Degré de différenciation actuel	Partiellement trié ; un faible flux de chaleur témoigne d'une stagnation géodynamique.
7	Définition de la fenêtre de naissance	La fenêtre de naissance s'est ouverte avec le début de la différenciation structurelle et s'est fermée lorsque la ligne s'est éloignée au-delà de la portée effective de la pompe.
8	Trajectoire de migration de marée	L'intégration des forces de marée axiales montre que le seul mécanisme de marée est capable de fournir l'énergie pour déplacer Ariel et Miranda jusqu'à leur position actuelle, mais échoue à déplacer Umbriel, Titania et Obéron. Exigence mécanique stricte : une force de poussée dynamique secondaire vers l'extérieur est nécessaire (comme pour Jupiter).
9	Paramètres de survie dynamiques	Conforme dans les limites du rayon de Hill.
10	Traces morphologiques dans le parent	Masquées sous l'enveloppe de la haute atmosphère.
11	Traces structurelles dans les lunes	Bandes autour d'un bloc central sur Miranda, signe d'une sortie forcée par une ouverture étroite, spongiosité structurelle, et gradient de densités inversé (détaillé ci-dessous).
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Système d'anneaux planétaires étroits et de faible masse.
13	Écarts et exceptions	La position actuelle de la ligne (3.24R) ne constitue pas une exception mais un témoignage mécanique d'une fuite d'eau massive. La question de l'origine de l'inclinaison extrême de l'axe (98°) reste ouverte (partie M).

La dynamique de la sortie de la ligne de corotation de la plage de naissance

Le système des 10 lunes les plus intérieures (de Cordelia à Perdita) se trouve aujourd'hui dans une plage radiale de 1.95R - 2.99R – domaine défini exactement à l'intérieur de la plage de naissance primitive, mais sous la ligne de corotation actuelle (3.24R). Ces corps subissent aujourd'hui un vecteur de migration de marée négatif et sont en descente orbitale vers l'intérieur (ils tombent). Leur position constitue un témoignage dynamique direct de ce que, dans le passé, la ligne de corotation se trouvait à l'intérieur de la plage de naissance (x ≈ 2), et qu'elle s'est éloignée radialement vers l'extérieur au cours de l'histoire géologique en franchissant leurs orbites.

Puisque la masse des lunes est minuscule (0.01% - 0.02% de la masse du parent) et que leur moment orbital ne dépasse pas 1% du moment de rotation d'Uranus, le ralentissement de la rotation axiale de 8.3 heures à 17.2 heures est entièrement dû à la fuite de l'eau et des volatils à travers la ligne de corotation :

- Uranus se caractérise par un couvercle atmosphérique mince (l'hydrogène et l'hélium ne représentent que 10%–20% de sa masse), qui a échoué à retenir la vapeur d'eau montée par la pompe hydrodynamique.
- L'eau a franchi la ligne de corotation et a été éjectée dans l'espace, emportant avec elle un moment cinétique massif hors du système (ΔL_{fuite}).
- **Seuil inférieur mécanique :** pour déplacer la ligne de 2R à 3.24R, une perte de masse libre de 2%–3% de la masse de la planète entière sous forme de composantes d'eau est nécessaire.
- Cette perte de masse ne constitue qu'un seuil inférieur, car depuis l'étape de naissance, une forte contraction du noyau interne s'est produite dans Uranus, qui à elle seule aurait dû accélérer la planète et rapprocher la ligne vers l'intérieur ($x \propto k^{2/3}$, [A.5]) ; il s'ensuit que le moment de freinage de la masse d'eau arrachée l'a emporté sur l'effet de la contraction structurelle. La dynamique produit une autorégulation : l'éloignement de la ligne réduit le taux d'arrivée de l'eau jusqu'à elle, et la courbe d'éloignement est donc décroissante (rapide au début puis ralentie).

La chronologie des naissances et la morphologie de surface chez Uranus

A. Un gradient de densités inversé par rapport au système de Jupiter

La valeur de densité des cinq grandes lunes présente une tendance à la hausse à mesure que leur distance à Uranus augmente (tendance inverse de celle du système galiléen de Jupiter) :

Miranda (1,200 kg/m³) → Ariel (1,592 kg/m³) → Umbriel (1,390 kg/m³) → Titania (1,711 kg/m³) → Obéron (1,630 kg/m³)

Cette variation s'explique entièrement par les étapes de la différenciation du corps parent (A.9) :

• **Titania et Obéron (nées en premier, sur une orbite lointaine) :** éjectées à l'étape 1 (début de la différenciation), elles sont donc denses et reflètent exactement la composition de la matière mélangée du corps intérieur global du parent.

• **Miranda (née en dernier, sur une orbite proche) :** éjectée à l'étape 2 (pic de l'activité de la pompe hydrodynamique). Le corps s'est formé comme un bloc magmatique saturé d'eau libre, qui a subi un dégazage post-natal rapide des volatils ayant laissé une forte spongiosité structurelle et une faible densité (1,200 kg/m³).

• **Comparaison inter-systèmes (le modèle des deux marmites) :** les lunes d'Uranus sont nettement plus denses que les lunes de Saturne (fraction massique silicatée moyenne f = 0.49 contre f = 0.36, [A.9]). Le couvercle atmosphérique mince d'Uranus a permis une fuite libre de l'eau, ce qui a conduit à l'assèchement et à l'épaississement de la couche d'éjection supérieure du parent (figure A.5) ; par conséquent, la matière puisée à l'ouverture et consolidée en lunes était pauvre en eau et dense en masse par rapport à la matière saturée retenue sous le couvercle épais de Saturne.

B. Signatures morphologiques d'une éjection sous pression hydrostatique (sillons et bandes)

Un corps planétaire qui injecte une matière visqueuse par une ouverture volcanique étroite sous pression interne laisse à la surface de la lune formée des signatures mécaniques définies :

1. Éjection vectorielle droite (linéaire) : la masse est poussée le long d'une ligne droite sans rotation axiale propre → formation d'un ensemble de sillons (Grooves) parallèles le long du vecteur d'étirement géométrique.

2. Éjection en rotation (mécanisme de vissage mécanique) : la masse est poussée vers l'extérieur en subissant une rotation axiale contre les parois de l'ouverture étroite → sillons enroulés autour du corps, et à l'extrémité, des anneaux autour d'un centre.

Les sillons de Phobos, disposés en plans parallèles qui se recoupent, et les bandes de Miranda, qui entourent un bloc central (Coronae), correspondent à une sortie forcée par une ouverture étroite. Dans la littérature, les sillons de Phobos sont expliqués comme de la

matière projetée par des cratères de Mars [Murray & Heggie 2014], et les bandes de Miranda comme de la matière montée de l'intérieur [Pappalardo et al. 1997].

Les deux corps (Phobos et Miranda) se caractérisent par de petites dimensions et une faible densité, et tous deux représentent une coupe transversale du pic de l'activité de la pompe hydrodynamique à l'étape 2 du corps parent.

Analyse vectorielle du moment de la fuite d'eau et de l'inclinaison de l'axe

L'analyse mécanique exclut l'hypothèse selon laquelle le mécanisme de fuite d'eau serait capable de constituer le facteur dynamique de l'inclinaison extrême de l'axe d'Uranus (98°) :

• Le moment cinétique primitif au moment de la naissance est défini comme un vecteur rigide (rotation axiale rapide de 8.3 heures, représenté par une flèche bleue, figure I.2).

• Le moment cinétique actuel ne représente que 48% de la valeur du moment primitif et est incliné d'un angle de 98° (représenté par une flèche noire).

• Pour que le passage du système entre les deux états soit effectué exclusivement par la masse d'eau éjectée, le vecteur de moment cinétique résiduel de l'eau arrachée devrait représenter 117% de la valeur du moment primitif, et former un angle d'inclinaison de 24° par rapport à l'axe géométrique (représenté par une flèche rouge en pointillés).

• **Blocage mécanique fonctionnel :** l'eau éjectée par des ouvertures volcaniques sur l'équateur géométrique, et à l'altitude de la ligne de corotation, ne peut emporter qu'un moment cinétique exactement parallèle à l'axe de rotation de la planète ($L_{\text{fuite}} \parallel \Omega$). Cette éjection axisymétrique raccourcit la longueur de la flèche du moment cinétique global (mécanisme de ralentissement vectoriel) mais n'est pas capable d'effectuer une rotation ou un changement de direction du vecteur moment dans l'espace. Il s'ensuit que la fuite de l'eau explique entièrement le ralentissement d'Uranus, mais la question de l'origine de l'inclinaison extrême de l'axe à 98° reste une question structurelle ouverte au calcul (partie M).

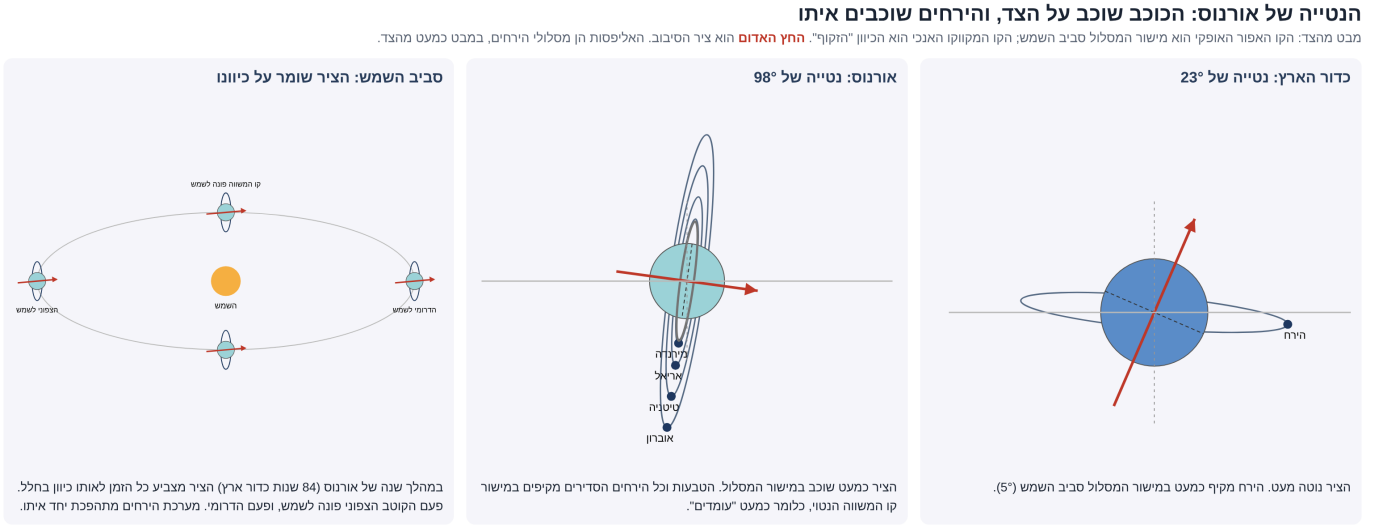


Figure I.1. L’inclinaison de l’axe de la Terre (23°) et d’Uranus (98°), et la position de l’axe d’Uranus le long de son orbite autour du Soleil. Les lunes régulières d’Uranus orbitent dans le plan de l’équateur incliné. *Comment lire :* Uranus est « couchée sur le côté », et ainsi, au fil de la révolution, chaque pôle se tourne à son tour vers le Soleil. La question de l’origine de l’inclinaison est ouverte (partie M).

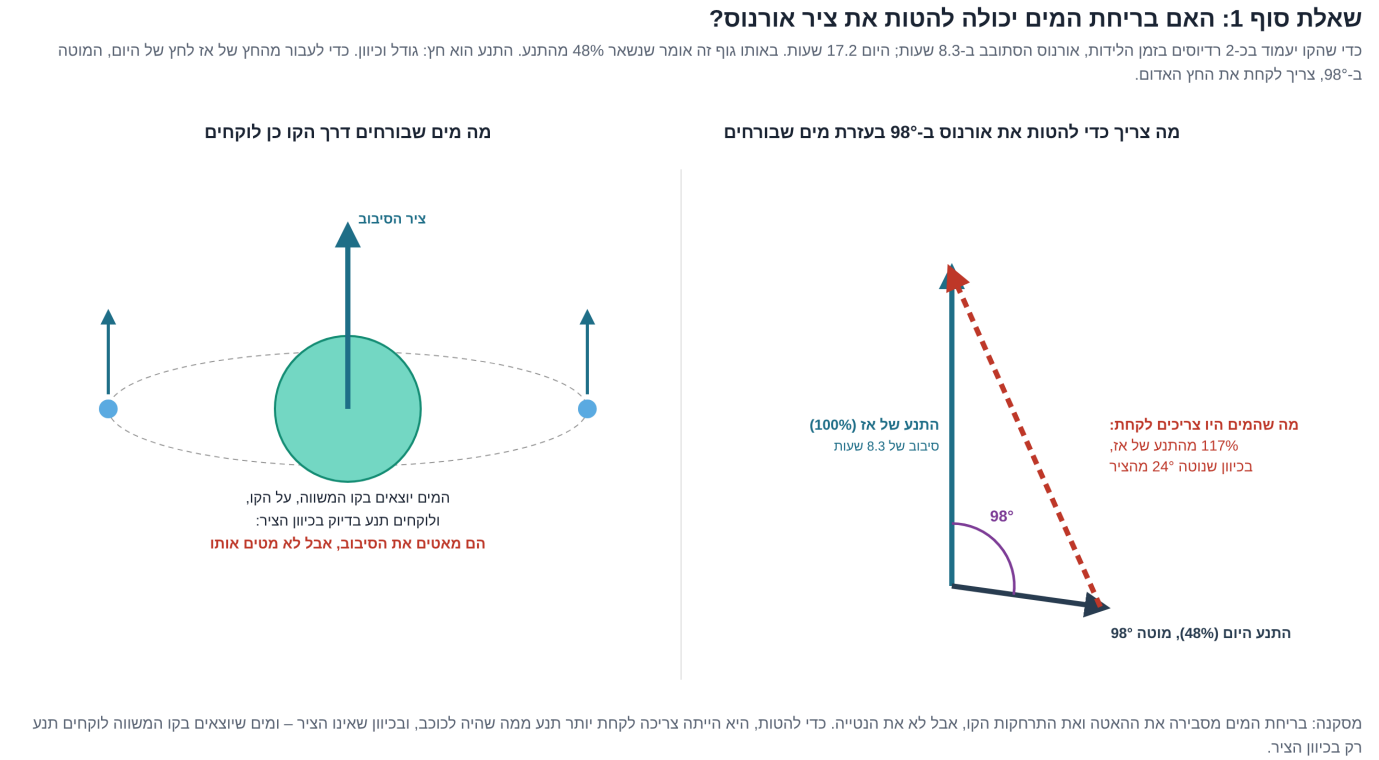


Figure I.2. La fuite de l’eau peut-elle incliner Uranus ? À droite : le moment d’alors (bleu, rotation de 8.3 heures), le moment d’aujourd’hui (noir, 48%, incliné de 98°), et ce que l’eau aurait dû emporter pour passer de l’un à l’autre (rouge en pointillés : 117% du moment d’alors, dans une direction inclinée de 24° par rapport à l’axe). À gauche : l’eau qui sort à l’équateur, sur la ligne, n’emporte du moment que dans la direction de l’axe. *Comment lire :* la fuite de l’eau raccourcit la flèche – le ralentissement – mais ne la fait pas tourner.

I.1 L’inclinaison de 98° : possibilités examinées

L’axe de rotation d’Uranus est incliné de 98° par rapport au plan de son orbite, et toutes ses lunes régulières orbitent dans le plan de l’équateur incliné. Cette section rassemble les possibilités dynamiques examinées au cours de la recherche du présent article, les calculs vectoriels effectués, et les hypothèses concurrentes de la littérature scientifique.

- **Le principe mécanique du changement d’inclinaison de l’axe :** le moment cinétique d’un corps en rotation est défini comme un vecteur rigide dans l’espace (doté d’une grandeur et d’une direction), et la direction de l’axe dans l’espace correspond à la direction du vecteur. Le changement de l’angle d’inclinaison exige un changement de direction du vecteur, obtenu par l’ajout ou le retrait de moment dans une direction non parallèle à l’axe, ou par l’application d’un couple (Torque) externe prolongé. Un changement de la seule grandeur du vecteur (mécanisme de ralentissement ou d’accélération axisymétrique) modifie le rythme de rotation mais ne fait pas tourner l’axe.

Analyse des possibilités dynamiques et des mécanismes

Possibilité 1 : fuite d’eau axisymétrique à travers la ligne de corotation

Au moment de la naissance, la période de rotation était d’environ 8.3 heures, et elle a ralenti jusqu’à 17.2 heures à l’époque actuelle ; Uranus ne conserve aujourd’hui que 48% de la valeur de son moment primitif. Le passage vectoriel entre les états de moment exige le retrait d’un vecteur résiduel dont la grandeur est de 117% du moment primitif, et dont l’angle d’inclinaison est de 24° par rapport à l’axe de rotation (figure I.2).

- **Blocage mécanique :** l’eau éjectée par les ouvertures de la pompe hydrodynamique à l’équateur emporte un moment cinétique exactement parallèle à l’axe de rotation seulement. Ce mécanisme raccourcit la longueur du vecteur (ralentissement axial) mais ne modifie pas sa direction spatiale. La possibilité est rejetée.

Possibilité 2 : éjection de masse asymétrique d’un seul côté

Une éjection de matière concentrée depuis un point géographique unique situé hors du plan de l’équateur et dans une direction vectorielle définie (comme un moteur-fusée fixé sur le flanc du corps) est capable d’emporter du moment dans une direction non parallèle à l’axe. Pour fournir le moment requis (117% du moment d’alors), la masse à éjecter a été calculée en fonction de la vitesse d’éjection :

Vitesse d’éjection de la matière	Masse de matière à éjecter	Fraction de la masse totale d’Uranus
Vitesse de libération (21 km/s)	environ 1 masse terrestre ($1\ \mathrm{M}_{\oplus}$)	6.6%
2 fois la vitesse de libération (42 km/s)	environ 0.5 masse terrestre ($0.5\ \mathrm{M}_{\oplus}$)	3.3%

• **Validation mécanique :** les ordres de grandeur de la masse correspondent à la masse de l’impacteur des hypothèses admises ($1 - 3\ \mathrm{M}_{\oplus}$), mais agissent selon un vecteur inverse (emport de moment par éjection au lieu d’injection de moment par impact). La contrainte dynamique réside dans l’exigence extrême d’un mécanisme d’éjection concentré et prolongé par une ouverture unique et dans une direction constante. La possibilité est définie comme réalisable du point de vue de l’inventaire de masse, mais complexe du point de vue du mécanisme géodynamique.

Possibilité 3 : déplacement du centre de masse géométrique

Lors de l’éjection d’une lune, le corps parent subit un recul mécanique dans la direction opposée. Le déplacement du centre du corps par rapport au centre de masse commun est défini par l’équation : $\Delta r = \frac{m_{\text{lune}}}{M_{\text{Uranus}}} \cdot a_{\text{lune}}$. Pour Titania, le calcul donne Δr ≈ 17 km, pour Obéron Δr ≈ 21 km, et pour l’ensemble des lunes quelques dizaines de kilomètres seulement (négligeable face à un rayon planétaire de 25,559 km). L’axe de rotation passe toujours par le centre de masse et se déplace avec lui, mais sa direction spatiale ne change pas. Une répartition de masse non symétrique contraint le corps à rouler sur lui-même (True Polar Wander), mais ne fait pas tourner le vecteur du moment dans l’espace. Le mécanisme seul n’incline pas l’axe, mais il fixe une exigence : si la sortie des lunes doit influer sur l’axe, les lunes d’Uranus étaient dans le passé beaucoup plus lourdes qu’aujourd’hui.

Possibilité 4 : résonance orbitale de l’oscillation de l’axe (Secular Spin-Orbit Resonance)

L’axe de rotation d’Uranus effectue une précession (oscillation de toupie) dont le rythme est dicté par le moment d’aplatissement et par la répartition interne de la masse. Une masse orbitant dans le plan de l’équateur se comporte, vis-à-vis du champ gravitationnel du Soleil, comme une extension directe du bourrelet planétaire. Le moment d’aplatissement effectif ($J_{2,\,\text{effectif}}$) est défini mathématiquement par :

$$J_{2,\,\text{effectif}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

L'ensemble des lunes modernes d'Uranus (0.01% de la masse du parent) contribue au rythme de précession 5 fois plus que le bourrelet propre (0.016 contre 0.0033), effet qui se maintient jusqu'au rayon de Laplace (53R - 75R). L'eau éjectée par la pompe et séjournant temporairement en orbite avant son évacuation apporte une contribution dominante : une masse d'eau de 2% de la masse d'Uranus à un rayon de 20R multiplie la valeur du moment d'aplatissement effectif par 1,200 par rapport au bourrelet planétaire propre (figure I.3).

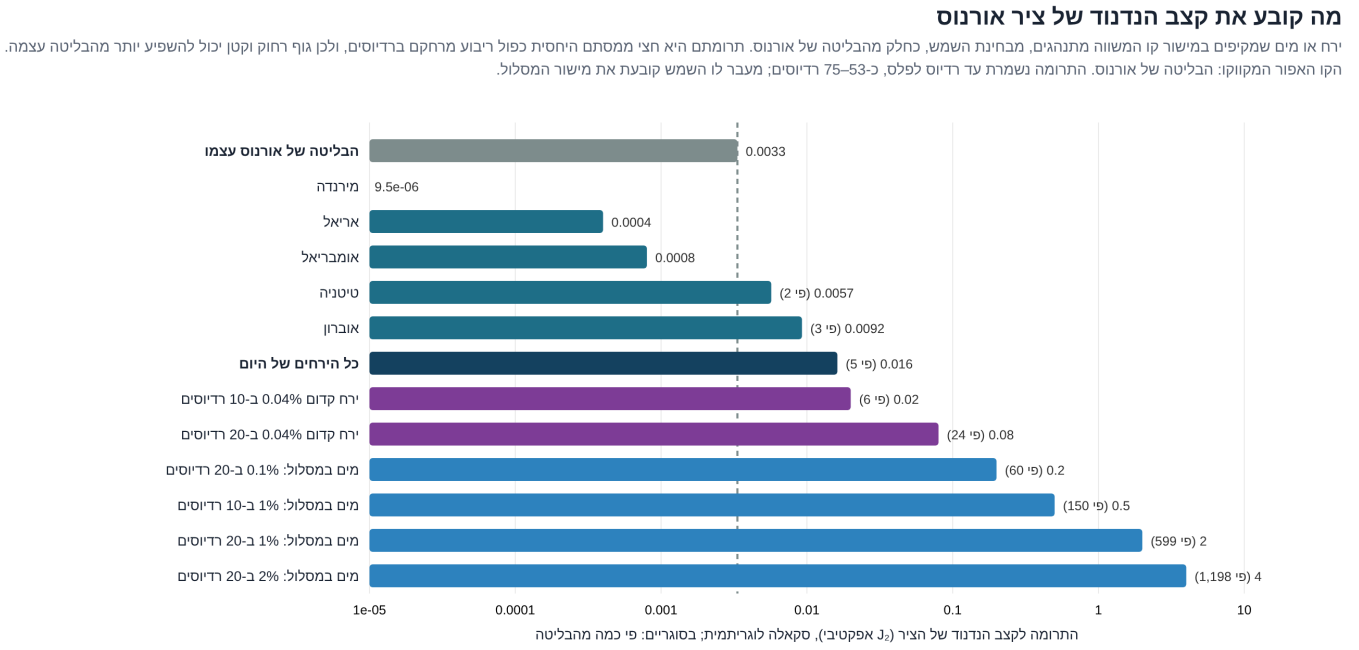


Figure I.3. Ce qui détermine le rythme d'oscillation de l'axe d'Uranus. Chaque colonne est la contribution au rythme (J_2 effectif) en échelle logarithmique ; la ligne en pointillés est le bourrelet d'Uranus lui-même. Gris : le bourrelet ; bleu foncé : les lunes d'aujourd'hui ; violet : une lune ancienne à la masse minimale de la littérature ; bleu clair : l'eau qui s'attarde en orbite. *Comment lire :* toute colonne qui dépasse la ligne en pointillés influe sur l'oscillation plus que la planète elle-même.

Lorsque le rythme de précession accru rencontre la fréquence d'oscillation externe du plan de l'orbite d'Uranus (entretenue par les planètes voisines), une résonance orbitale stricte se développe. L'attraction du Soleil sur le bourrelet accru incline progressivement l'axe, mécanisme parallèle à celui qui a incliné Saturne à 27° [Ward & Hamilton 2004]. Le modèle définit trois changements de masse qui entraînent ce mécanisme : la naissance des lunes et leur éloignement, le séjour de l'eau en orbite, et la contraction du noyau interne (A.5). L'évacuation de l'eau dans l'espace rompt la résonance et fixe définitivement l'angle. Les

lunes sont entraînées de manière adiabatique avec le plan de l'équateur et y verrouillent leur orbite. Le mécanisme correspond au modèle et requiert un calcul dynamique spécifique.

Possibilité 5 : une lune primitive ayant subi un effondrement de marée vers l'intérieur

Selon le modèle de Saillenfest et collègues (2022), la présence d'une lune primitive d'une masse d'au moins 0.04% de la masse d'Uranus (deux fois le rapport de masse Titan-Saturne) migrant vers l'extérieur au-delà de 10R accélère la fréquence de précession jusqu'à atteindre la résonance et incline Uranus au-delà de 80°. À ce stade, l'orbite perd sa stabilité dynamique, et la lune s'effondre et tombe vers l'intérieur du corps parent, ce qui provoque le gel immédiat de l'angle d'inclinaison.

Dans le cadre du mécanisme uniforme, cette hypothèse constitue un cas particulier de la possibilité 4, et fournit une explication physique du sort du corps : la lune est retombée après que la ligne de corotation en éloignement a franchi son orbite, comme la dynamique des 10 lunes intérieures aujourd'hui. L'analyse de la phase de chute montre que le retour de la lune vers l'équateur d'un parent mou provoque un déplacement de la répartition de la masse et un décalage du moment d'aplatissement principal (C-A) :

Masse de la lune effondrée ($m_{\text{lune}}/M_{\text{Uranus}}$)	**Fraction de masse déplacée du moment d'aplatissement principal (C-A)**
Masse minimale de la littérature (0.04%)	environ 12%
Masse privilégiée par la littérature (0.17%)	environ 51%

Ce déplacement de masse modifie la fréquence de précession de manière ponctuelle et rompt la résonance. Si la chute s'est produite depuis une orbite inclinée, une composante de moment cinétique secondaire est injectée dans une direction non parallèle à l'axe. Mécanisme compatible qui requiert le calcul des temps de la dynamique et de l'intensité de l'amplification morphologique.

Matrice d'analyse des hypothèses et des modèles concurrents

#	L'hypothèse dynamique	Exigences mécaniques et paramètres stricts	Compatibilité avec le mécanisme uniforme	Statut fonctionnel
1	Fuite d'eau à travers la ligne	Emport de 117% de la valeur du moment	—	Rejetée. Le moment de l'éjection est parallèle à

	de corotation	cinétique dans une direction non parallèle à l'axe de rotation.		l'axe seulement.
2	Éjection de masse asymétrique d'un seul côté	Éjection de $0.5 - 1\ \mathrm{M}_{\oplus}$ depuis un point géographique unique et selon un vecteur constant.	Oui (entraînée par la pompe hydrodynamique).	Possible quantitativement ; complexe du point de vue du mécanisme de focalisation de l'ouverture.
3	Déplacement du centre de masse seul	Déplacement de la géométrie du noyau par rapport au centre de masse commun.	—	Rejetée. Ne modifie pas la direction du vecteur dans l'espace.
4	Résonance par variations de la répartition de la masse	Le moment d'aplatissement effectif atteint une fréquence de précession correspondant à la fréquence externe du système.	Oui, entièrement. (Combinaison des lunes, de l'eau en orbite et de la contraction).	Compatible avec le mécanisme ; requiert un calcul dynamique des fenêtres temporelles.
5	Lune primitive massive effondrée	Masse de la lune ≥ 0.04%, migration radiale > 10R et effondrement post-résonance vers l'intérieur.	Oui, entièrement. (Compatible avec le mécanisme de franchissement de la ligne et la spongiosité).	Compatible avec le mécanisme ; requiert le calcul du facteur d'amplification géodynamique.
6	Impacts géants (l'explication admise)	Impact mécanique direct d'un corps de $1 - 3\ \mathrm{M}_{\oplus}$; exige plusieurs impacts successifs [Morbidelli et al. 2012].	Non. Modèle mécanique concurrent.	Admis dans la littérature ; souffre d'un problème de probabilité complexe.
7	Résonance lors de la phase de migration des planètes	Couplage de fréquences avec une planète voisine pendant la phase d'évolution précoce [Boué & Laskar 2010].	Neutre.	Limitée ; échec théorique à atteindre un angle extrême de 98° sans force secondaire.

Synthèse et tests empiriques de vérification

Le modèle uniforme ne tranche pas définitivement la question de l'origine de l'inclinaison de l'axe, mais il établit deux conclusions géophysiques claires : le mécanisme de fuite de l'eau (qui explique le ralentissement de la rotation axiale et l'éloignement de la ligne de corotation) n'est pas capable d'incliner la direction de l'axe ; en revanche, les changements structurels de la répartition de la masse (présence d'eau et de lunes sur des orbites lointaines dans le plan de l'équateur) gouvernent la fréquence de précession avec une intensité bien supérieure à celle du corps intérieur de la planète, et constituent donc le mécanisme physique le plus naturel dans le cadre du modèle.

Ensemble des tests et des prédictions pour la vérification du modèle :

1. Cartographie du champ de gravité (gravimétrie profonde) : une lune primitive massive ayant subi un effondrement mécanique à l'intérieur d'un parent mou (possibilité 5) a laissé une anomalie gravitationnelle asymétrique définie – un excès de masse à l'équateur d'un côté.

2. Calcul du rythme de précession historique : intégration de l'équation différentielle du mouvement le long de la chronologie des naissances et de la fuite de l'eau, afin de valider mathématiquement le franchissement de la fenêtre de résonance et la durée de séjour nécessaire pour atteindre un angle de 98°.

Uranus conserve le motif des deux côtés de la ligne et la signature morphologique du verrouillage de marée. Les lunes intérieures qui tombent aujourd'hui valident géométriquement la position de la ligne de corotation au moment de la naissance, et la fuite de l'eau établit son éloignement radial, tandis que la question du mécanisme de l'inclinaison de l'axe à 98° est définie comme un problème ouvert à poursuivre par le calcul (partie M).

PART J Neptune

Neptune est la géante glacée la plus lointaine et la plus dense du système solaire. Le système compte sept petites lunes intérieures et une unique lune massive, Triton, caractérisée par une orbite inverse (Retrograde). Les autres lunes extérieures sont définies comme des lunes capturées (Irregular) et ne sont pas incluses dans le protocole de test.

Analyse des 13 tests du protocole – Neptune

#	Test du protocole	Constats et valeurs numériques
1	Données de base globales	Densité moyenne globale : 1,638 kg/m³ ; journée actuelle : 16.1 heures. L'axe de rotation est incliné d'un angle de 28°.

2	Inventaire des lunes du système	Sept petites lunes intérieures, une unique lune massive (Triton), et un groupe de lunes extérieures capturées.
3	Reconstitution dynamique de la rotation primitive	Le moment orbital des lunes intérieures est négligeable. Le moment de migration post-natal est entièrement dominé par l'hôte du système, Triton, qui exerce un freinage constant.
4	Validation de la loi de naissance	La position de la ligne de corotation de Neptune à l'époque actuelle se trouve à une distance de 83,500 km de son centre, définie comme 3.39R – hors de la plage de naissance théorique (comme dans le système d'Uranus). Pour la valeur de densité actuelle, la loi de naissance exige une journée primitive de 7.3 heures.
5	Analyse des composantes d'eau et des volatils	Le corps est riche en composantes de glace et d'eau ; il a subi une perte massive de moment et de masse d'eau à travers la ligne de corotation du fait d'un couvercle atmosphérique mince.
6	Degré de différenciation actuel	Trié.
7	Définition de la fenêtre de naissance	Fermée avec le déplacement de la ligne de corotation hors de la portée active de la pompe hydrodynamique.
8	Trajectoire de migration de marée	Dictée dynamiquement par l'orbite singulière de Triton.
9	Paramètres de survie dynamiques	Le système intérieur est stable ; Triton subit un vecteur de migration négatif constant (il tombe vers l'intérieur du fait de sa révolution inverse).
10	Traces morphologiques dans le parent	Masquées sous les couches atmosphériques profondes.
11	Traces structurelles dans les lunes	Conservation d'une forme irrégulière dans des corps au seuil de l'arrondissement (Proteus) et gradient de densités élevé chez Triton (détaillé ci-dessous).
12	Analyse des systèmes d'anneaux	Système d'anneaux ténus et d'arcs d'anneaux (Ring arcs) asymétriques.
13	Écarts et exceptions	La lune Triton constitue une exception morphologique et dynamique au système régulier, entièrement expliquée comme un corps capturé de l'extérieur.

La dynamique de la ligne de corotation et la morphologie de la lune Proteus

Le système des lunes intérieures conserve exactement le motif des deux côtés de la ligne du modèle uniforme (partie L) :

- **Sous la ligne de corotation actuelle (x < 3.39) :** les cinq lunes Naiad, Thalassa, Despina, Galatea et Larissa se trouvent dans une plage radiale de 1.96R - 2.99R ; elles sont sous la ligne, subissent un vecteur de migration négatif et sont en descente orbitale vers l'intérieur (elles retombent).
- **Au-dessus de la ligne de corotation actuelle (x > 3.39) :** les lunes Hippocamp [Showalter et al. 2019] et Proteus se trouvent au-dessus de la ligne.

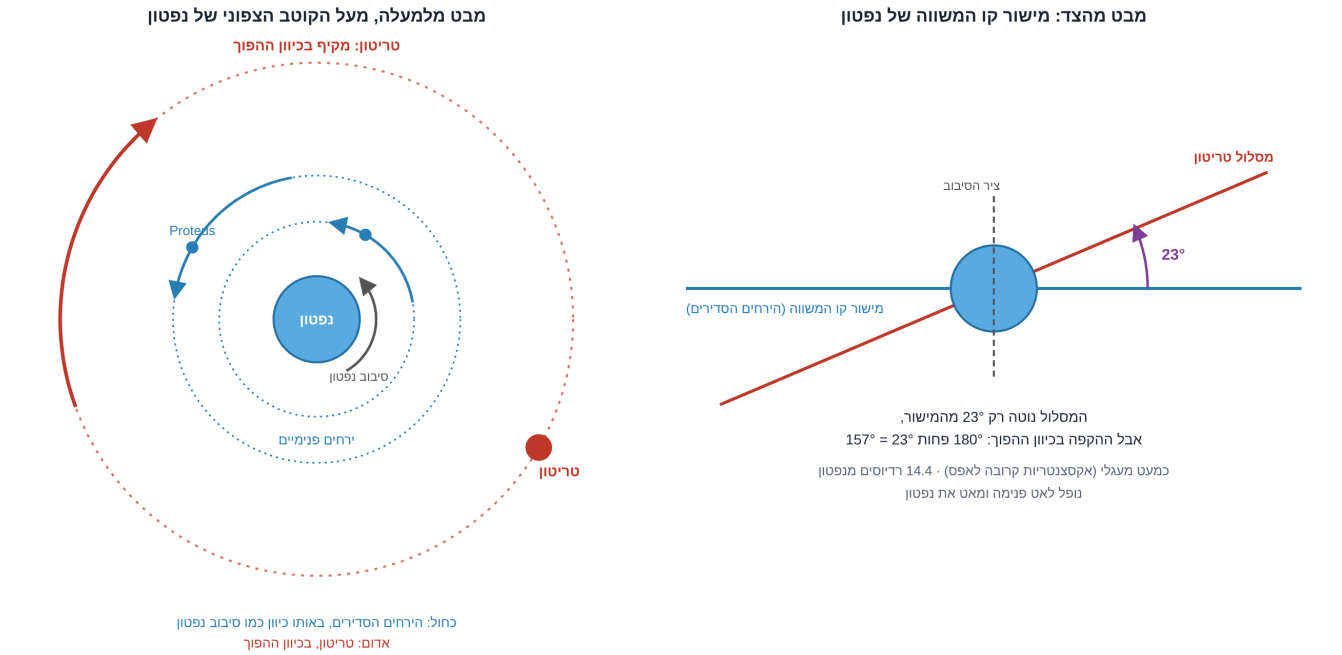
Le ralentissement de la rotation axiale de Neptune d'une journée primitive de 7.3 heures à 16.1 heures s'explique, comme pour Uranus, par le mécanisme de fuite de l'eau et des volatils à travers la ligne de corotation (ΔL_{fuite}), qui ont emporté avec eux un moment cinétique essentiel hors du système et ont éloigné la ligne. Les lunes intérieures qui résident aujourd'hui dans la plage de naissance primitive et tombent vers l'intérieur constituent une preuve dynamique que la ligne a franchi leurs orbites au cours de son éloignement.

- **Les paramètres structurels de Proteus :** la lune se caractérise par un diamètre moyen d'environ 420 km, taille située exactement au seuil théorique d'arrondissement d'un corps glacé (environ 400 km, [A.4]). Malgré cela, le corps conserve une forme asymétrique irrégulière, se caractérise par une surface extrêmement sombre, et porte un cratère d'impact massif (Pharos). Selon le mécanisme uniforme, le corps est un corps spongieux (Macro-porosity) éjecté sous forme de bloc magmatique saturé d'eau ; le dégazage rapide des volatils a provoqué un durcissement thermique rapide de l'armature silicatée-glacée avant que le corps n'ait pu atteindre l'équilibre hydrostatique et s'arrondir. Prédiction géophysique : la densité de Proteus (pas encore mesurée empiriquement) doit être anormalement faible, témoignage des vides internes de l'étape 2.

Triton : analyse mécanique d'un corps capturé dans la ceinture de Kuiper

A. Les paramètres dynamiques et chimiques

Triton orbite autour de Neptune sur une orbite inverse (Retrograde) à une vitesse orbitale constante, avec une inclinaison orbitale extrême de 157° (équivalente à un angle de seulement 23° par rapport au plan de l'équateur planétaire, mais en sens inverse, figure J.1). L'orbite est parfaitement circulaire, d'un rayon de 14.4R.



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

Figure J.1. Triton. À gauche : vue au-dessus du pôle nord de Neptune — les lunes régulières orbitent dans le sens de la rotation, et Triton en sens inverse. À droite : vue de côté — l’orbite n’est inclinée que de 23° par rapport au plan de l’équateur, mais la révolution est inverse (157°). En bas : les propriétés de Triton face à ce qu’on attend d’une lune née sur la ligne de corotation. La figure est schématique.

Le corps se caractérise par un rayon physique de 1,353 km et une masse de 2.14×10^{22} kg – valeur qui représente 0.021% de la masse de Neptune (rapport de masse de l’ordre de celui de Titan-Saturne, 0.024%). Ses dimensions et sa masse sont supérieures à celles de Pluton. La surface est composée de glace d’azote, de méthane et de monoxyde de carbone, et se caractérise par une activité cryovolcanique (geysers d’azote, [Smith et al. 1989]). Sa densité moyenne est élevée et s’élève à 2,061 kg/m³.

Puisque la loi de naissance exige qu’une lune qui se détache du corps parent se déplace dans le sens de sa rotation axiale et dans le plan de son équateur géométrique, Triton ne constitue pas une lune originelle de Neptune.

B. Reconstitution de l’origine du corps (le modèle du lobe d’une cacahuète scindée)

L’analyse comparative de la masse du corps et de sa densité exclut la possibilité que Triton soit une lune poussée hors du système d’Uranus (plus lourd que toutes les lunes d’Uranus réunies, environ 6 fois Titania) ou du système de Pluton (plus lourd que Pluton). Le corps s’intègre exactement comme membre massif d’un système de corps double de la ceinture de Kuiper, capturé dynamiquement par le champ de gravité de Neptune avec arrachement du compagnon et sa projection dans l’espace [Agnor & Hamilton 2006].

Selon le mécanisme uniforme, ce système double s’est formé au bord extérieur du système solaire par le troisième mode de naissance – la scission hydrodynamique complète (Fission) [A.4, K.1] :

- **Le corps uni primitif a subi une différenciation intense (A.5) :** la matière silicatée et métallique dense est descendue vers le centre de masse du système, situé structurellement à l’intérieur du grand lobe de la structure en cacahuète bilobée.
- Avec l’augmentation de la vitesse de rotation au-delà du seuil de rupture, le col géométrique s’est coupé en dehors du centre de masse global.
- En conséquence, le grand lobe (Triton) a reçu et conservé l’essentiel du noyau silicaté et métallique dense, tandis que le petit lobe est sorti comme un corps riche en glace et en volatils et de faible densité. Triton représente le grand lobe d’un système en cacahuète primitif plus massif que Pluton-Charon et ayant subi une différenciation plus avancée, ce qui le rend plus dense et plus massif que Pluton.

La capture de Triton a provoqué la perturbation et l’effondrement dynamique du système de lunes originel de Neptune [Goldreich et al. 1989], mécanisme qui explique l’absence totale de lunes régulières de taille moyenne dans le système actuel.

Analyse des systèmes en cacahuète scindés de la ceinture de Kuiper

Le modèle géodynamique définit une prédiction structurelle stricte pour l’ensemble des corps doubles formés par un mécanisme de scission : le membre massif du système (le parent) est nécessairement plus dense que le membre secondaire (la lune), du fait de la concentration du noyau dans le grand lobe avant la rupture du col.

Système double primitif	Rapport des masses ($m_{\text{petit}}/M_{\text{grand}}$)	Densité du grand corps (kg/m^3)	Densité du petit corps (kg/m^3)	Validation de la prédiction géophysique

Pluton / Charon	0.12	1,854	1,702	Entièrement vérifiée. Le grand est plus dense que le petit.
Eris / Dysnomia	< 0.0085	2,400	700 ± 500	La lune est peu dense et correspond davantage à un corps éjecté par la rotation qu'à un lobe [Brown & Butler 2023].
Orcus / Vanth	0.16	$1,400 \pm 200$	1,500 (plage : 1000-2500)	Pas encore tranché. Requiert une mesure précise de la densité de Vanth.

Des hypothèses concurrentes de la littérature scientifique interprètent la formation de ces systèmes doubles comme le produit d'impacts géants primitifs. Le gradient des densités, dans lequel le corps massif est plus dense que le secondaire, s'accorde géométriquement aussi avec le modèle d'impact, mais la preuve mécanique décisive en faveur du mécanisme de scission hydrodynamique réside dans le fait que le moment cinétique total du corps uni primitif de Pluton-Charon se situe au-delà du seuil de rupture mécanique (K.1).

PART K Planètes naines (?)

Les corps planétaires de cette partie sont marqués d'un point d'interrogation méthodologique, car du point de vue dynamique il est possible que certains d'entre eux soient des lunes primitives ayant subi une évasion orbitale ou une capture gravitationnelle. Le système dynamique de Triton démontre qu'un corps indépendant de la ceinture de Kuiper peut devenir une lune ; à l'inverse, certains de ces corps possèdent des systèmes de lunes propres et agissent mécaniquement comme des corps parents.

Paramètres globaux et structurels des planètes naines

Corps planétaire	Densité moyenne ($\mathrm{kg/m^3}$)	Période de rotation (journée)	Position actuelle de la ligne de corotation (R)	Inventaire des lunes du système	Rapport de masse lune/parent
Pluton	1,854	6.4 jours (verrouillé de manière synchrone)	16.5R	Charon + 4 petites lunes	12%
Haumea	1,882	3.9 heures	1.38R	2 lunes + système d'anneau	0.45%

Eris	2,519	15.8 jours (verrouillé de manière synchrone)	32R	Dysnomia	0.5%
Makemake	2,025	22.8 heures	4.6R	Une unique lune minuscule	0.03%
Cérès	2,157	9.1 heures	2.54R	Absence de lunes	—

K.1 Pluton et Charon : la cacahuète qui s'est scindée

Charon représente 12% de la masse de Pluton [Brozović et al. 2015], le rapport de masse le plus élevé du système solaire pour une lune planétaire (fraction de la masse du système : Pluton 89%, Charon 11%). Selon le mécanisme uniforme, Pluton et Charon formaient un unique corps uni – une structure en cacahuète bilobée (Contact binary) – qui a subi une scission hydrodynamique complète (Rotational fission) en son col géométrique. Les corps bilobés de ce type sont structurellement répandus dans la ceinture de Kuiper, comme en témoigne la structure géométrique du corps Arrokoth [Stern et al. 2019].

A. Analyse vectorielle des seuils de vitesse et de scission

La restitution complète par le calcul du moment cinétique du système dans un corps uni primitif (rayon calculé : environ 1,240 km, densité : environ 1,840 kg/m³) définit une période de rotation axiale qui dépend du degré de différenciation structurelle. Pour un corps de cette densité, deux seuils stricts sont fixés selon les équations de Maclaurin et de Jacobi [Chandrasekhar 1969] :

1. Le seuil d'allongement ellipsoïdal ($P \leq 4.6 \text{ hours}$) : le corps n'est pas capable de conserver une forme aplatie symétrique, et s'étire en un ellipsoïde triaxial puis en une structure en cacahuète.

2. Le seuil de séparation mécanique ($P \leq 2.44 \text{ hours}$) : la vitesse de l'équateur est égale à la vitesse orbitale ($x = 1$), et le corps se rompt.

Effet de la différenciation sur l'atteinte du seuil de scission

État du corps uni primitif	Coefficient du moment d'inertie (k)	Période de rotation calculée (P)	Position de la ligne de corotation (x)	Statut par rapport aux seuils mécaniques

Homogène uniforme (avant différenciation)	0.4	2.51 heures	1.02	Au-delà du seuil d'allongement, à proximité du seuil de séparation mécanique.
Structurellement trié (différenciation active)	0.31	1.94 heure	0.86	Franchissement complet du seuil de séparation (rupture).

Le corps uni se caractérisait par une morphologie allongée avant même le début du tri. C'est le processus de différenciation structurelle qui a entraîné la scission complète : la descente des matériaux silicatés denses vers le noyau a réduit la valeur du moment d'inertie à 0.31 et a accéléré la vitesse de rotation axiale sous la condition de conservation du moment [A.5]. La ligne de corotation se trouvait accolée à la surface, à la hauteur du col géométrique, et a conduit à la rupture de la structure.

Constats empiriques à l'appui : Pluton et Charon sont en verrouillage de marée mutuel complet (Double synchronous lock) [Stern et al. 2015], et Charon se trouve exactement sur la ligne de corotation de Pluton, témoignage de deux corps scindés sur la ligne dynamique. Leurs valeurs de densité sont proches (1,854 contre 1,702 kg/m³), signature caractéristique d'une matière homogène scindée aux étapes initiales de la différenciation (étape 1, [A.9]).

B. La mécanique de la fracture morphologique sur Charon

Pluton se trouve dans la zone gelée de l'arc planétaire des naissances [L.4], structure d'un noyau mou souterrain bloqué sous une croûte statique gelée. La croûte a opposé une résistance élastique aux contraintes d'étirement rotationnelles ; avec l'avancement de la contraction interne et l'augmentation de la vitesse de rotation, la croûte extérieure s'est fissurée au col d'un seul coup par un mécanisme de rupture mécanique (Brittle failure). La pression hydrostatique dans le noyau de Pluton (environ 0.7 GPa) est 700 fois supérieure à la résistance maximale de la glace à la traction ; la rupture s'est donc limitée à la couche crustale extérieure et a libéré les contraintes d'étirement au seuil mécanique :

- **La région d'Oz Terra (hémisphère nord) :** elle se caractérise par une topographie accidentée, ancienne (âge géologique > 4 milliards d'années), qui porte la signature de la croûte originelle de l'étape de la cacahuète.
- **La plaine de Vulcan Planitia (région équatoriale) :** plaine parfaitement lisse qui représente la matière intérieure molle exposée au moment de la fracture. La masse s'est écoulée et s'est de nouveau arrondie vers l'équilibre hydrostatique, processus d'étirement

qui a lissé la surface. Les reliefs montagneux isolés situés dans des dépressions de la plaine constituent des blocs piégés dans la matrice molle pendant l'étirement. La plaine se trouve exactement sur l'équateur, dans l'hémisphère tourné en permanence vers Pluton (orientation en longitude de 285° à 30° [Beyer et al. 2017]), site du col primitif.

• **La ceinture tectonique de canyons :** la ligne de crêtes et de fossés qui sépare les deux unités géologiques constitue, selon le modèle, la ligne de fracture mécanique de la scission. Dans la littérature, il semble que la ceinture fasse le tour de Charon entier, et elle est expliquée comme un étirement survenu pendant la congélation d'un océan intérieur [Beyer et al. 2021].

C. La dynamique orbitale des quatre petites lunes

Les quatre petites lunes – Styx, Nix, Kerbéros et Hydre – ont été éjectées directement de la région de l'équateur et du col de la cacahuète primitive avant l'étape de la scission finale, lorsque la vitesse de rotation a atteint le seuil de séparation et que la ligne de corotation s'est verrouillée sur la surface. Dans cette configuration dynamique, l'équateur perd de la masse de manière spontanée sous l'effet des forces centrifuges, sans nécessité d'une pompe volcanique ponctuelle. Les lunes se sont détachées sur des orbites circulaires dans le plan de l'équateur géométrique.

Les mesures empiriques de la mission New Horizons valident ce mécanisme [Weaver et al. 2016] :

• Les orbites sont parfaitement circulaires et dans le plan de l'orbite synchrone de Charon.

• Les corps sont minuscules et ne sont pas en équilibre hydrostatique (asymétriques).

• L'albédo de surface est extrêmement élevé, et composé de glace d'eau propre, signature d'une matière intérieure humide éjectée dans l'espace.

• Les périodes de révolution présentent des rapports de résonance orbitale (Resonance) proches de 1:3, 1:4, 1:5 et 1:6 par rapport à la période de révolution de Charon, Styx, Nix et Hydre étant verrouillées dans une résonance triple stricte (Laplace-like resonance) [Showalter & Hamilton 2015].

D. Le modèle en deux étapes de la migration des petites lunes

Dès leur détachement, les petites lunes se sont trouvées au-dessus de la ligne de corotation dynamique et ont subi un vecteur de migration positif (elles se sont éloignées radialement vers l'extérieur). Le mécanisme d'éloignement a agi en deux étapes successives :

Étape A : poussée de la cacahuète primitive (moment quadrupolaire) → étape B : poussée de marée globale (corps de Pluton mou)

- **Étape A (poussée de la cacahuète) :** un corps allongé à deux lobes tournant à grande vitesse produit un champ de potentiel gravitationnel asymétrique massif (fort moment quadrupolaire), qui exerce une force de poussée vers l'extérieur supérieure de plusieurs ordres de grandeur aux forces de marée classiques sur les sites de naissance.
- **Étape B (poussée de marée globale) :** avec l'avancement de la scission, la poussée s'est convertie en forces de marée du jeune Pluton. L'intensité de la poussée décroît fortement en fonction de la distance ($\dot{a} \propto a^{-11/2}$) ; un doublement de la distance réduit la force de déplacement d'un facteur d'environ 45. À proximité de la surface, pour un corps à forte mollesse mécanique ($k_2/Q \approx 0.1$), le taux de migration s'élevait à plusieurs centaines de mètres par an, et a décru jusqu'à zéro à l'époque moderne.

L'intégration temporelle de la seule étape B (sous l'hypothèse d'un Pluton mou tout au long de la période géologique) déplace Nix et Hydre jusqu'à une distance radiale de 17R - 23R en 4.5 milliards d'années. Cette position dépasse le point d'arrêt actuel de la ligne de corotation ($16.5R$, fixé par le verrouillage de la rotation de Pluton sur l'orbite de Charon), ce qui démontre dynamiquement que la ligne de corotation n'a jamais rattrapé les petites lunes. Les corps se trouvant aujourd'hui dans la plage 36R - 55R, une exigence mécanique stricte est établie : le moment de poussée quadrupolaire de la structure en cacahuète à l'étape A a comblé un écart d'un facteur 2 dans la distance orbitale. Les hypothèses d'un entraînement orbital par Charon [Ward & Canup 2006] sont rejetées, car ce mécanisme augmente l'excentricité de l'orbite, contrairement aux orbites circulaires de l'époque actuelle [Cheng et al. 2014].

K.2 Haumea : une cacahuète avant la scission

La planète naine Haumea se caractérise par une période de rotation extrême de 3.9 heures [Rabinowitz et al. 2006] et par une morphologie ellipsoïdale allongée hors norme ($2,300 \times 1,100$ km [Ortiz et al. 2017]). Sa ligne de corotation se trouve à un rayon de 1,104 km, tandis que les extrémités de son grand axe géométrique s'étendent jusqu'à une distance de 1,161 km ; les extrémités du corps physique dépassent la ligne de corotation actuelle. Le corps possède un système d'anneau planétaire à 2,287 km [Ortiz et al. 2017], deux lunes régulières, et une famille dynamique de corps célestes glacés aux éléments orbitaux semblables [Brown et al. 2007].

Selon le mécanisme uniforme, Haumea constitue le corps le plus proche, dans le système solaire moderne, d'une étape de naissance physique active au temps présent :

• Pour sa valeur de densité ($1,882\ \mathrm{kg/m^3}$), le seuil d'allongement ellipsoïdal est fixé à environ 4.5 heures, et le seuil de séparation mécanique à environ 2.4 heures.

• La période de rotation actuelle (3.9 heures) se situe exactement à l'intérieur de cette fenêtre.

• Le corps représente une structure en cacahuète avant scission, qui représente une coupe transversale de l'étape géologique traversée par Pluton et Charon avant la rupture du col. Prédiction géodynamique : la poursuite de la contraction du noyau interne de Haumea entraînera une accélération axiale en vertu de la conservation du moment, et poussera le corps vers le seuil de séparation mécanique à 2.4 heures [A.5].

K.3 Eris et Dysnomia

Le système d'Eris est en verrouillage de marée synchrone complet avec la lune Dysnomia [Szakáts et al. 2023], située exactement sur la ligne de corotation statique du corps parent ($x = 32$). Le rapport de masse du système est fixé à environ 0.5% [Brown & Butler 2023]. La configuration dynamique et structurelle reproduit exactement le modèle de Pluton-Charon à une échelle de masse plus petite, et correspond aux affirmations de la loi des lunes pour les étapes avancées de l'arc des naissances au bord extérieur.

K.4 Makemake

Makemake possède une petite lune (Parker et al. 2016). Sa ligne de corotation se trouve aujourd'hui à 4.6 rayons. Les données sont peu nombreuses.

K.5 Cérès

La planète naine Cérès se caractérise comme un corps riche en composantes d'eau qui n'a subi qu'une différenciation structurelle partielle au cours de son histoire géologique [Park et al. 2016]. La ligne de corotation de Cérès à l'époque actuelle se trouve à une distance de $2.54R$ de son centre, valeur située à proximité marquée de la plage de naissance théorique du modèle uniforme.

Malgré la réalisation physique parallèle des conditions d'eau et des paramètres de rotation axiale, le corps est totalement dépourvu de lunes. Cet écart mécanique par rapport à la loi des lunes n'est pas tranché à ce stade, et il est défini comme une question structurelle ouverte pour la suite de la recherche (partie M).

K.6 Planète naine ou lune ?

L’analyse dynamique du bord extérieur du système solaire indique une dualité de définition (Dual nature) concernant les corps célestes de la catégorie des planètes naines :

- **Trajectoire évolutive A :** un corps indépendant devient une lune par capture gravitationnelle (Capture). Ce mécanisme est établi empiriquement dans le système de Neptune, où les données géophysiques et orbitales définissent Triton comme une planète naine de la ceinture de Kuiper capturée de l’extérieur.
- **Trajectoire évolutive B :** un corps indépendant agit comme corps parent et engendre son propre système de lunes. Pluton et Eris représentent ce mécanisme, et se comportent physiquement comme des parents à part entière.

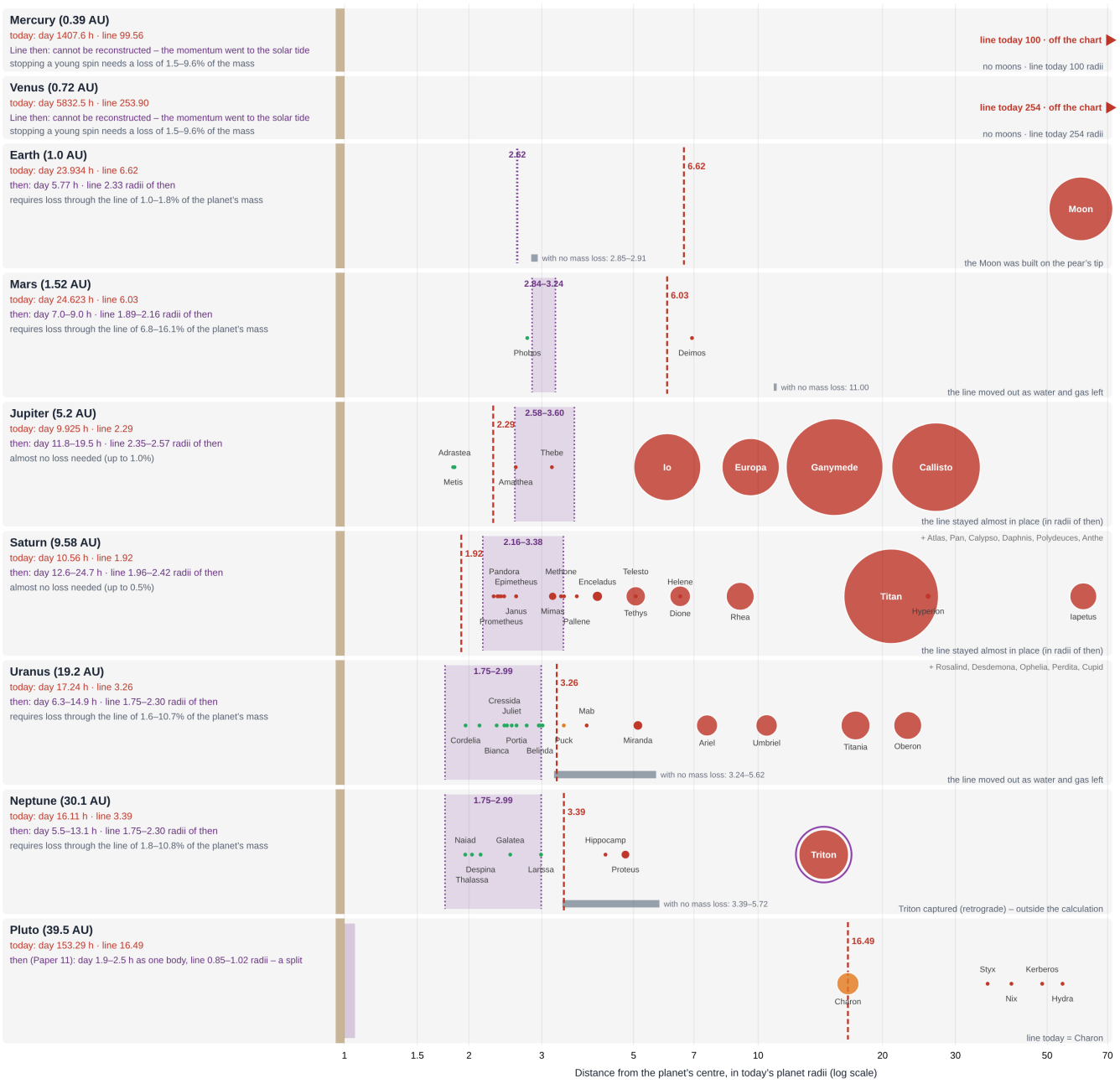
La crainte théorique que certaines des planètes naines reconnues aujourd’hui ne soient que des lunes primitives ayant subi une évasion orbitale (Escaped moons) ou une capture secondaire est justifiée sur le plan mécanique. L’établissement de critères géodynamiques absolus permettant de distinguer une planète naine originelle d’une lune primitive évadée est défini comme un problème structurel ouvert (partie M).

PART L Le dénominateur commun

Cette partie unificatrice réunit l’ensemble des corps célestes examinés dans le système solaire sous une matrice paramétrique unique, afin de valider le mécanisme uniforme et de présenter les signatures dynamiques récurrentes.

L.1 Des lunes des deux côtés de la ligne

Dans cinq systèmes planétaires du système solaire – Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – une anomalie dynamique uniforme est identifiée : un groupe de petites lunes régulières situées à proximité immédiate de la ligne de corotation actuelle du corps parent, et réparties de part et d’autre de celle-ci (figure L.1) :



How to read: in each row, the gap between the grey bar (no mass loss) and the purple band (the line then) is what the mass that left through the line – gas and water – carried away. On Jupiter and Saturn there is no gap: conservation alone gives the line then. On Mars, Uranus and Neptune the gap is large; on Earth it is small. Viscosity does not change the line's position; it only sets how fast angular momentum moves and how fast the shape relaxes. We take the young body as fluid, its shape fully relaxed. Ranges: the giants' birth radius 1.1–1.4 (Jupiter, Saturn) and 1.0–1.3 (Uranus, Neptune) of today's; the moment-of-inertia factor from today's to a less differentiated body. Earth and Mars: the model's birth values (Papers 2 and 10).

Figure L.1. Carte des lunes par rapport à la ligne de corotation, autrefois et aujourd'hui. Chaque ligne est une planète, de la plus proche du Soleil (en haut) à la plus lointaine (en bas). La distance est mesurée en rayons actuels de la planète, sur une échelle logarithmique. La ligne rouge en tirets est la ligne de corotation actuelle (le nombre donne sa position) ; la bande violette est la ligne de corotation d'alors, à l'époque des naissances, calculée à partir de la conservation du moment cinétique (tableau L.1) ; la barre grise montre où aurait été la ligne si aucune masse n'était partie à travers elle. Les lunes sont dessinées à leurs tailles relatives réelles. Les lunes vertes sont sous la ligne actuelle et retombent ; les oranges sont sur la ligne ; les rouges sont au-dessus et s'éloignent. Triton est

marqué d’un anneau violet (lune capturée). *Comment lire :* dans chaque ligne, l’écart entre la barre grise et la bande violette est ce qu’a emporté la masse partie à travers la ligne – gaz et eau. Pour Jupiter et Saturne il n’y a pas d’écart ; pour Mars, Uranus et Neptune il est grand.

- **Le groupe sous-synchrone (sous la ligne) :** il subit un vecteur de migration de marée négatif et rampe en recul orbital vers l’intérieur, vers un effondrement sur le parent (lunes vertes). Dans les systèmes d’Uranus et de Neptune, ces lunes se trouvent exactement à l’intérieur de la plage de naissance primitive ($1.95R - 3.0R$).
- **Le groupe sur-synchrone (au-dessus de la ligne) :** il subit un vecteur de migration de marée positif et s’éloigne radialement vers l’extérieur (lunes rouges).

Cette configuration symétrique constitue une preuve mécanique directe de la prédiction de la loi des lunes : les corps sont nés de manière synchrone sur la ligne de corotation, et ont subi une dispersion dynamique bidirectionnelle selon le vecteur de migration de marée du côté où ils se sont consolidés. Chez Uranus et Neptune, les lunes sous-synchrones qui tombent aujourd’hui fixent la position géométrique originelle de la ligne de corotation au moment de la naissance, avant son éloignement dû à la fuite de l’eau.

Où se trouvait la ligne à l’époque des naissances

La position de la ligne d’alors a été recalculée pour chaque planète à partir de la conservation du moment cinétique, avec tous les paramètres qui la fixent : la gravité (la masse de la planète, y compris la masse partie) ; la rotation actuelle ; le rayon et la densité à la naissance (Terre 7 157 km ; Mars 1,5 fois le rayon actuel ; Jupiter et Saturne 1,1–1,4 et les géantes de glace 1,0–1,3 fois le rayon actuel, d’après les calculs de contraction des planètes géantes [Fortney et al. 2007 ; Marley et al. 2007]) ; la compressibilité, par le facteur de moment d’inertie (0,40 pour une matière non triée sur la Terre et Mars ; pour les géantes, de la valeur actuelle à un corps moins différencié, car le gaz se comprime lui-même) ; l’aplatissement de rotation (un corps fluide dont la forme est entièrement relaxée, méthode de Darwin–Radau), qui augmente le moment d’inertie et déplace la ligne ; le moment cinétique orbital des lunes régulières (lunes capturées exclues) ; et la marée solaire sur la Terre. La viscosité ne change pas la position de la ligne ; elle fixe seulement la vitesse de transfert du moment cinétique et la vitesse de relaxation de la forme. Là où la conservation seule n’amène pas la ligne dans la plage de naissance, nous avons calculé la masse qui a dû partir à travers la ligne – gaz et eau – pour emporter la différence. Deux estimations sont données : graduelle (la ligne s’éloigne à mesure que la rotation ralentit, si bien que chaque kilogramme plus tardif emporte plus de

moment cinétique) et une borne supérieure (toute la masse part depuis la ligne de l'époque de la naissance). Le script de calcul est p12_line_then.py dans l'archive de code de la série.

Tableau L.1. La ligne de corotation autrefois et aujourd'hui, et la masse partie à travers la ligne

Planète	Ligne aujourd'hui (rayons)	Ligne d'alors sans perte de masse (rayons d'alors)	Ligne aux naissances (rayons d'alors)	Jour d'alors (h)	Masse partie à travers la ligne (% de la masse de la planète)
Mercure	100	—	—	—	**1.5–9.6***
Vénus	254	—	—	—	**1.5–9.6***
Terre	6.62	2.54–2.59	2.33	5.77	**1.0–1.8**
Mars	6.03	7.33	1.89–2.16	7–9	**6.8–16.1**
Jupiter	2.29	2.35–2.57	2.35–2.57	11.8–19.5	**0–1.0**
Saturne	1.92	1.96–2.42	1.96–2.42	12.6–24.7	**0–0.5**
Uranus	3.26	3.24–4.33	1.75–2.30	6.3–14.9	**1.6–10.7**
Neptune	3.39	3.39–4.40	1.75–2.30	5.5–13.1	**1.8–10.8**

* Mercure et Vénus : la masse qui devrait partir pour arrêter une rotation jeune de 5 à 12 heures ; leur ligne d'alors ne peut pas être reconstruite.

Le résultat : pour Jupiter et Saturne, la seule conservation du moment cinétique place la ligne dans la plage de naissance – en rayons de cette époque, la ligne a à peine bougé, comme l'attend le principe du couvercle (un épais couvercle de gaz, peu de fuite). Pour Mars, Uranus et Neptune, la seule conservation laisse la ligne loin de la plage de naissance, et entre quelques pour cent et environ dix pour cent de la masse a dû partir à travers la ligne. Pour la Terre, la Lune a emporté l'essentiel du moment cinétique ; en incluant l'aplatissement de rotation, le jour sans perte est de 6,7–6,9 heures (6,2 heures sans aplatissement, partie C), et le petit excès nécessaire aux 5,77 heures du modèle équivaut au départ de 1,0 %–1,8 % de la masse de la Terre à travers la ligne – l'échelle d'une enveloppe de gaz primordiale.

Mercure et Vénus

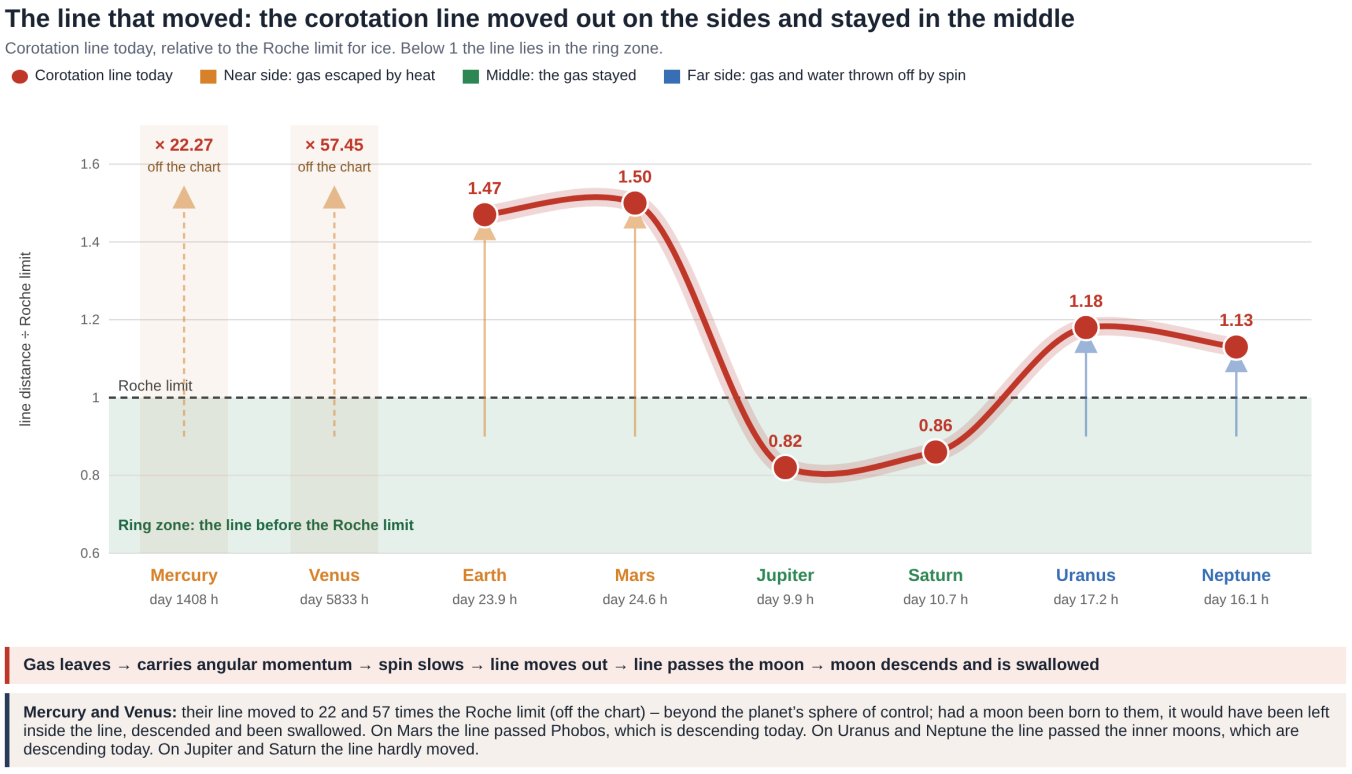
Pour Mercure et Vénus, la ligne se trouve aujourd'hui à 100 et 254 rayons – au-delà de la sphère d'influence de la planète (la sphère de Hill, 90 et 167 rayons). Si une lune leur était née, elle serait restée à l'intérieur de la ligne, serait descendue et aurait été engloutie. Leur ligne d'alors ne peut pas être reconstruite : elles n'ont pas de lunes, et leur moment cinétique est passé à la marée solaire en quantité inconnue. Nous proposons que deux facteurs les ont ralenties. D'abord, tant qu'elles tournaient vite et portaient du gaz, la masse partie à travers la ligne emportait du moment cinétique : arrêter une rotation jeune de 5 à 12 heures exige le départ de 1,5 %–9,6 % de la masse – pour Vénus, 50 à 330 fois la masse d'eau des océans terrestres, donc surtout du gaz. Un indice d'une grande perte est le rapport deutérium/hydrogène de Vénus, environ 150 fois celui de la Terre [Donahue et al. 1982]. Ensuite, la marée solaire a achevé le ralentissement et fixé l'état final : une perte de masse ne peut que ralentir une rotation jusqu'à zéro, alors que le verrouillage 3:2 de Mercure et la rotation rétrograde de Vénus exigent la marée solaire et la marée dans l'atmosphère de Vénus [Correia & Laskar 2001]. La fraction requise est semblable à celle d'Uranus et de Neptune : les deux extrémités du Système solaire ont perdu une part semblable de leur masse à travers la ligne.

Pourquoi précisément elles. Mercure et Vénus sont les seules planètes dont la ligne de corotation est sortie de la sphère d'influence de la planète, et précisément chez elles deux la rotation n'appartient plus à la planète : Mercure est verrouillée en 3:2 et Vénus tourne à l'envers. La ligne sort de la sphère d'influence exactement lorsque le jour dépasse environ 58 % de l'année ($\Omega < \sqrt{3}\ n$, où n est le rythme orbital autour du Soleil) : la planète tourne plus lentement qu'elle ne se déplace autour du Soleil. L'explication admise : le Soleil contrôle leur rotation parce qu'elles en sont proches, et sa force de marée croît fortement quand la distance diminue. Dans le modèle, la raison est l'éloignement de la ligne : la masse partie à travers la ligne a ralenti la rotation et repoussé la ligne, et quand la ligne est sortie de la sphère d'influence de la planète, le Soleil a pris la rotation.

La ligne qui s'est déplacée

Le tableau se réunit en une seule chaîne (figure L.1b) : la masse partie à travers la ligne – gaz et eau – a emporté du moment cinétique ; la rotation a ralenti ; la ligne s'est éloignée ; et quand la ligne a dépassé une lune qui se trouvait à l'extérieur, la lune s'est retrouvée à l'intérieur de la ligne et a commencé à descendre. Une lune à l'extérieur de la ligne reçoit du moment cinétique et s'éloigne, une lune à l'intérieur en cède et descend – le passage de la ligne inverse donc le sens du mouvement de la lune. C'est ainsi que s'est formé le groupe sous-synchrone : Phobos pour Mars et les lunes intérieures d'Uranus et de Neptune. Pour

Jupiter et Saturne, où le couvercle de gaz est resté, la ligne a à peine bougé. La marée des lunes et du Soleil ralentit elle aussi la rotation ; le modèle y ajoute la masse partie, comme un facteur qui a agi surtout au stade jeune.



Gas leaves → carries angular momentum → spin slows → line moves out → line passes the moon → moon descends and is swallowed

Mercury and Venus: their line moved to 22 and 57 times the Roche limit (off the chart) – beyond the planet's sphere of control; had a moon been born to them, it would have been left inside the line, descended and been swallowed. On Mars the line passed Phobos, which is descending today. On Uranus and Neptune the line passed the inner moons, which are descending today. On Jupiter and Saturn the line hardly moved.

Figure L.1b. La ligne qui s'est déplacée. La ligne de corotation actuelle par rapport à la limite de Roche pour la glace, dans l'ordre depuis le Soleil. Sur les côtés, la ligne s'est éloignée — un peu du côté lointain et beaucoup du côté proche (Mercure et Vénus hors du graphique) — et au milieu, pour Jupiter et Saturne, elle est restée presque en place. En bas : la chaîne dans laquelle la masse partie déplace la ligne, et la ligne dépasse les lunes.

L.2 La matrice du dénominateur commun

La matrice de recherche (figure L.2) croise 13 corps célestes (planètes et planètes naines) avec neuf critères physiques du mécanisme uniforme, et résume le degré d'adéquation empirique du modèle avec la réalité actuelle.

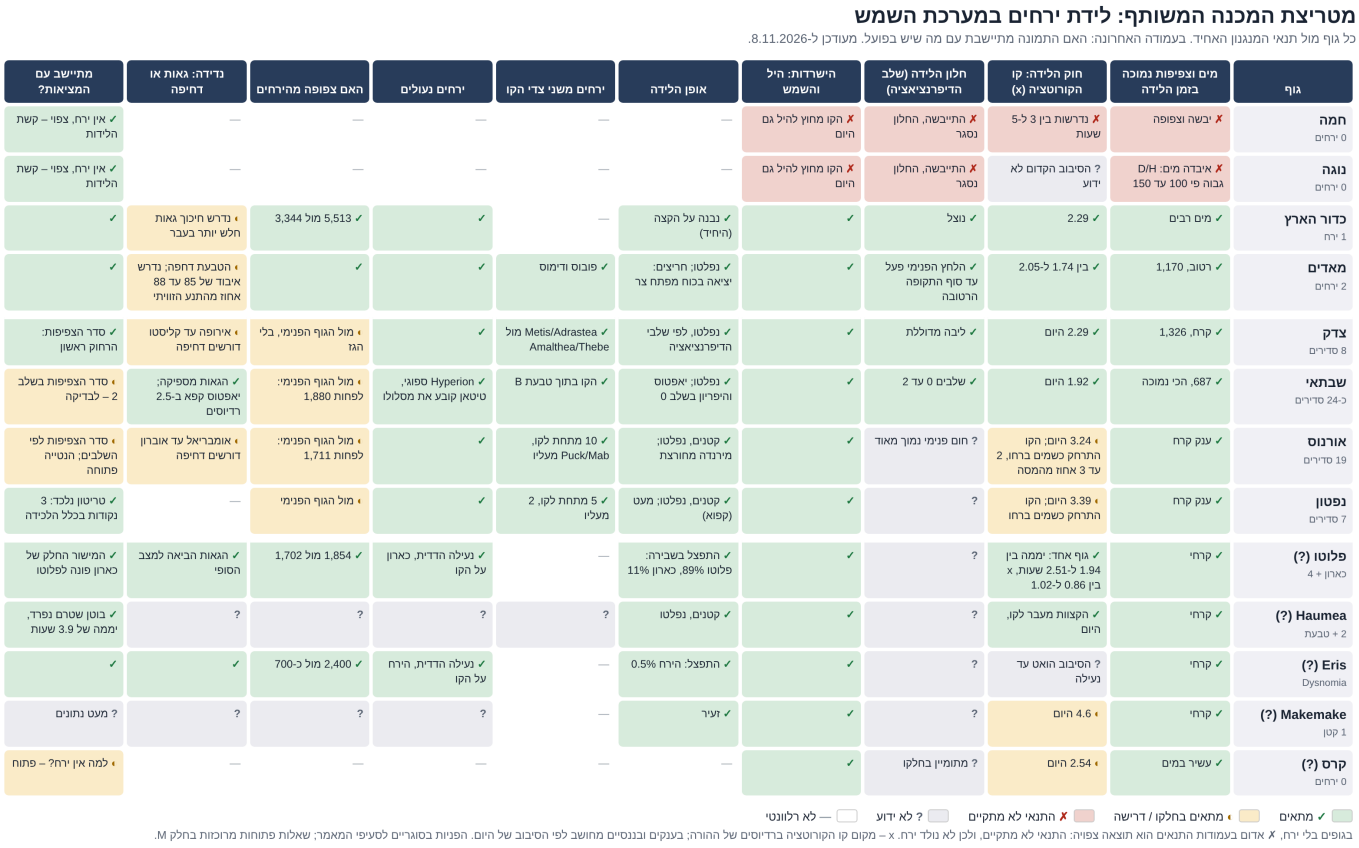


Figure L.2. La matrice du dénominateur commun : 13 corps face à neuf conditions, mise à jour selon toutes les décisions de l’article, et dans la dernière colonne — si l’image s’accorde avec ce qui existe réellement. Vert : correspond ; jaune : correspond en partie ou exigence ; rouge : la condition n’est pas remplie ; gris : inconnu. Pour les corps sans lune, le rouge dans les colonnes des conditions est un résultat attendu : la condition n’est pas remplie, et il n’y a pas de lune.

Les indicateurs de la matrice du système :

- **Statut vert (correspondance complète) :** les paramètres mesurés du corps correspondent exactement aux prédictions de la loi des lunes.
- **Statut jaune (correspondance partielle / exigence mécanique) :** le corps s’intègre au modèle sous réserve d’une exigence dynamique stricte (comme la perte de moment cinétique sur Mars et Uranus, ou la poussée externe de lunes chez Jupiter et Uranus), sans contradiction physique.
- **Statut rouge (la condition n’est pas remplie) :** appliqué aux corps dépourvus de lunes (Mercure, Vénus), dans lesquels l’absence du critère explique directement que la naissance n’ait pas eu lieu, comme attendu de l’arc des naissances.
- **Statut gris (paramètre inconnu) :** données manquantes pas encore mesurées empiriquement (comme la densité de la lune Proteus chez Neptune).

Synthèse des constats de la matrice et de l’évolution radiale

L’analyse globale démontre que le mécanisme uniforme est valable et continu dans tout le système solaire, sans corps contredisant les lois fondamentales. La variation morphologique entre les systèmes reflète une fonction continue de la distance radiale au Soleil, qui définit l’arc planétaire des naissances (L.4) et la répartition des trois modes de naissance :

Le bord intérieur : mode de construction (construite) → la zone centrale : mode d’injection (éjectée) → le bord extérieur : mode de coupure (scindée)

1. Au bord intérieur (Mercure, Vénus, Terre) : le taux élevé d’évacuation thermique provoque un assèchement rapide de la matière du parent. Mercure et Vénus ont fermé la fenêtre de naissance géologique avant que les conditions de rotation ne soient atteintes. La Terre se trouve au point où la durée de la fenêtre de naissance a permis la construction unique et prolongée de la Lune à l’extrémité d’une poire, ce qui dicte sa masse élevée (1.2%) et sa teneur sèche.

2. Dans la zone centrale (de Mars à Neptune) : les corps sont massifs, riches en eau, et la pompe hydrodynamique a éjecté des lunes relativement minuscules (0.01%–0.02% chez les géantes), dont beaucoup sont riches en eau, au cours d’étapes successives de la différenciation. L’épaisseur du couvercle atmosphérique (dictée par la disponibilité du gaz dans le disque protoplanétaire) a déterminé le taux de fuite de l’eau ; chez Jupiter et Saturne, le couvercle épais a retenu l’eau et a laissé une ligne de corotation qui ne se déplace presque pas, tandis que chez Uranus et Neptune, le couvercle mince a permis une fuite d’eau libre qui a ralenti les planètes et éloigné la ligne.

3. Au bord extérieur (Pluton) : le corps est petit et froid, et il tournait alors à grande vitesse. La différenciation interne l’a accéléré au-delà du seuil, et a conduit à la scission de la structure bilobée (mécanisme de la cacahuète) en son col ; Haumea ne s’est pas encore scindée, avec la concentration du noyau dense dans le grand lobe (Pluton, Triton).

La colonne de validation finale de la matrice du dénominateur commun indique une compatibilité complète de l’image géophysique avec la réalité astronomique. Les endroits où un complément quantitatif ou une mesure empirique précise est nécessaire sont désormais isolés et rassemblés dans le chapitre des questions ouvertes (partie M).

L.3 Qui est examiné : la règle de la lune capturée

Afin d’éviter un biais méthodologique dans lequel tout corps céleste ne s’accordant pas avec les prédictions du modèle serait classé arbitrairement comme corps capturé, un protocole de classement quantitatif strict a été fixé à l’avance. Une lune formée selon le mécanisme

uniforme sur la ligne de corotation doit se déplacer dans le sens de la rotation axiale du parent, dans le plan de son équateur géométrique, sur une orbite d'excentricité proche de zéro (presque circulaire), et être faite de la matière d'origine du corps parent.

Parmi ces quatre critères, trois (excentricité, distance et composition) peuvent varier de manière secondaire même pour une lune originelle, du fait d'interactions dynamiques complexes (étirement orbital par un voisin, poussée radiale par un anneau, ou éjection à différentes étapes de la différenciation). En revanche, le quatrième signe – une orbite inverse (Retrograde) – ne peut se développer pour une lune originelle dans aucune configuration mécanique, car un corps parent n'éjecte pas de masse contre le vecteur de sa rotation propre ; un poids quantitatif double lui est donc attribué.

Le protocole de notation défini :

- Orbite inverse (inclinaison orbitale $> 90^\circ$ par rapport au plan de Laplace effectif) = 2 points.
- Inclinaison orbitale élevée dans le sens de rotation normal = 1 point.
- Excentricité (ellipticité) élevée = 1 point.
- Distance radiale extrême qui ne peut être atteinte depuis la plage de naissance par une poussée mécanique connue = 1 point.
- Composition chimique différente du corps entier (hormis l'accrétion secondaire d'un revêtement de surface) = 1 point.

Critère de coupure : un corps qui accumule 3 points ou plus est classé comme corps capturé.

Remarque méthodologique : la mesure de l'inclinaison orbitale est effectuée par rapport à la surface horizontale du plan de Laplace (Laplace plane) et non par rapport au plan de l'équateur planétaire, car sur les orbites lointaines, le champ de gravité du Soleil transfère la stabilité de l'orbite vers un plan de référence secondaire. La Lune de la Terre, par exemple, est inclinée de $18^\circ - 29^\circ$ par rapport au plan de l'équateur terrestre, mais ne présente qu'une inclinaison de 5° par rapport au plan de Laplace.

Tableau d'application du protocole de classement quantitatif aux lunes

Corps céleste	Sens de révolution (2)	Excentricité (1)	Distance orbitale (1)	Composition chimique (1)	Total des points	Conclusion géodynamique

Notre Lune	0	0	0	0	0	Originelle (née)
Japet	0	0	0 (a subi une poussée)	0 (face sombre = poussière)	0	Originelle (née)
Triton	2	0	0	1	3	Capturée dans la ceinture de Kuiper
Phoebe	2	0	1	1	4	Capturée
Sycorax	2	1	1	1	5	Capturée
Nereid	0	1	1	0	2	Non capturée ; destinée à examen
Himalia	0	0	1	1	2	Non capturée ; destinée à examen

La signature de l'orbite inverse est l'indicateur empirique le plus net. Les corps capturés gravitationnellement pénètrent dans le système depuis toute direction vectorielle potentielle ; toutefois, à de grandes distances du corps parent, le couple de perturbation du Soleil évacue et disloque les lunes qui se déplacent dans le sens de rotation normal, tandis que les lunes sur orbite inverse conservent une stabilité dynamique jusqu'à environ 70% du rayon de Hill (contre seulement 50% pour une orbite normale) [Hamilton & Burns 1991]. Cette configuration mécanique explique pourquoi la plupart des lunes extérieures des géantes sont de sens inverse. Les corps qui reçoivent 2 points dans la matrice (comme Nereid et Himalia) ne sont pas déclarés capturés, mais restent soumis au protocole de tests du système de la planète hôte.

L.4 L'arc des naissances

La formation d'une lune dépend de la réalisation simultanée de quatre conditions physiques dans le parent : une différenciation active, une fenêtre temporelle orientée, une croûte ouverte (non scellée), et une couche souterraine de faible viscosité. La distance radiale au Soleil dicte la durée pendant laquelle ces quatre conditions sont réalisées en parallèle, et produit une fonction de distribution de morphologie en arc.

- **La zone thermique intérieure (Mercure, Vénus) :** le taux élevé d'évacuation thermique provoque un assèchement rapide de l'enveloppe extérieure, une augmentation extrême de la viscosité et une fermeture précoce de la croûte, avant que les seuils de rotation axiale

requis ne soient atteints. Mercure et Vénus sont dépourvues de lunes en conséquence directe. À l'époque moderne, la ligne de corotation des deux corps dépasse la limite active de leur rayon de Hill (Vénus : 1.53×10^6 km contre un rayon de Hill de 1.01×10^6 km ; Mercure : $242,900$ km contre un rayon de Hill de $220,600$ km du fait d'une période de rotation de 58.6 jours), configuration qui empêche totalement la stabilité orbitale. La Terre a failli ne pas engendrer : elle était assez éloignée du Soleil pour permettre l'étape prolongée de construction de la Lune à l'extrémité de la poire, sans laquelle la matière n'aurait pas atteint une vitesse orbitale indépendante et serait restée verrouillée au corps parent.

• **La zone du pic de la pompe (de Mars à Saturne) :** à mesure que la distance d'accrétion au Soleil augmente, les corps célestes conservent une faible densité moyenne et une teneur en eau élevée, qui permettent une éjection continue de masse. Le taux d'éjection des lunes régulières et leur masse relative augmentent progressivement, jusqu'à atteindre le point maximal structurel dans le système de Saturne.

• **La zone glacée extérieure (au-delà de Saturne) :** les basses températures provoquent un gel rapide des couches extérieures. Une croûte rigide et gelée bloque mécaniquement les ouvertures d'éjection géologiques et réduit l'efficacité de la pompe hydrodynamique. Uranus a présenté une baisse du taux d'éjection, et Neptune n'a éjecté qu'un système minuscule. Pluton a subi une scission hydrodynamique complète à une époque primitive où le noyau était chaud et mou ; à l'époque actuelle, le corps est totalement gelé et statique.

Afin de préserver une analyse nette, le tableau et le modèle vectoriel (figure L.3) ne comptent que les lunes régulières, en omettant complètement les corps capturés selon les critères de L.3 (y compris Triton et Néréide). Dans le décompte global total (incluant les lunes capturées), le point culminant reste dans le système de Saturne (Jupiter : environ 97, Saturne : 274 et plus, Uranus : 29, Neptune : 16), mais la plus grande partie de l'inventaire de ces catalogues représente une capture secondaire et n'est pas liée au mécanisme planétaire de naissance.

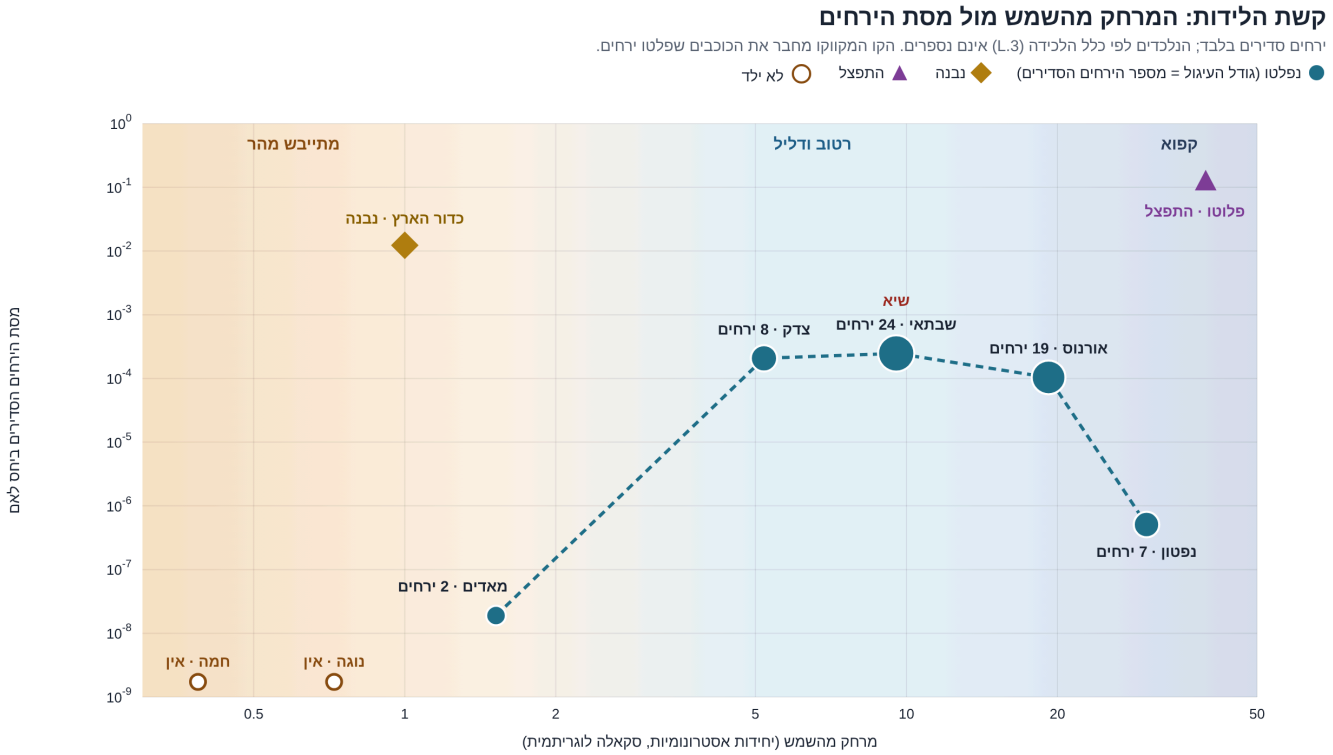


Figure L.3. L’arc des naissances : la distance au Soleil (axe horizontal, logarithmique) en fonction de la masse des lunes régulières rapportée au parent (axe vertical, logarithmique). La ligne en pointillés relie les planètes qui ont éjecté des lunes, et la taille du cercle est le nombre de lunes régulières. La Terre (construite) et Pluton (scindée) sont marqués séparément, car leur mode de naissance est différent. *Comment lire :* chez les planètes qui ont éjecté des lunes, la masse augmente jusqu’à Saturne et diminue après elle ; d’Uranus à Neptune, elle diminue d’un facteur d’environ 200. Masses : Jacobson 2014 (Uranus), Jacobson 2010 (Mars) ; les masses des lunes intérieures de Neptune n’ont pas été mesurées, et elles sont estimées d’après la taille et une densité supposée.

Paramètres de l’arc des naissances du système (lunes régulières seulement)

Corps parent	Distance au Soleil (AU)	État thermodynamique à l’étape de naissance	Mode mécanique de naissance	Inventaire des lunes régulières	Fraction de masse totale des lunes ($m_{\text{lunes}}/M_{\text{parent}}$)
Mercure	0.39	Assèchement thermique rapide	—	0	0
Vénus	0.72	Assèchement thermique rapide	—	0	0
Terre	1.00	Barrière thermique interne ; taux de construction prolongé	Construite	1	1.2×10^{-2}

Mars	1.52	Relativement sec ; activité locale du bourrelet	Éjectée	2	1.9×10^{-8}
Jupiter	5.20	Saturé d'eau, faible densité moyenne	Éjectée	8	2.1×10^{-4}
Saturne	9.50	Plage optimale (pic de la pompe)	Éjectée	environ 24	2.5×10^{-4}
Uranus	19.20	Début du gel morphologique de la croûte	Éjectée	19	1.0×10^{-4}
Neptune	30.10	Croûte gelée rigide ; blocage des ouvertures	Éjectée	7	environ 5×10^{-7}
Pluton	39.50	Noyau primitif mou sous une enveloppe gelée	Scindée	5	0.12

Remarque numérique : les masses des lunes sont fondées sur les données de Jacobson 2014 (Uranus) et de Jacobson 2010 (Mars). Le système des lunes intérieures de Neptune ne disposant pas de mesures de masse directes, leurs valeurs sont calculées par intégration du volume du corps et d'une densité prédite supposée.

Conclusion géophysique : l'arc des naissances valide la dépendance du mécanisme de consolidation à la distance radiale au Soleil. Près du Soleil, le processus est bloqué thermodynamiquement par l'assèchement ; aux distances extrêmes, le processus est affaibli mécaniquement par le gel de la croûte et le blocage de la pompe. Le système de Saturne constitue la courbe optimale, et présente les valeurs maximales à la fois pour le nombre de corps et pour leur fraction de masse totale par rapport au corps parent pour le mécanisme d'éjection.

PART M Exceptions et questions ouvertes

Les sujets détaillés ci-dessous constituent l'espace des problèmes ouverts que l'article laisse à la poursuite du calcul et de la recherche. Chaque section représente une question mécanique ou géodynamique issue de l'application du mécanisme uniforme, et l'ensemble de ces questions, avec les listes de la partie N, est rassemblé dans l'Article 13 (sujets de recherche).

Analyse des questions ouvertes et des problèmes structurels

#	Sujet géophysique	Définition du problème et question scientifique ouverte
1	Anomalies de l'ordre des densités chez Uranus	La densité des cinq grandes lunes augmente à mesure que leur distance à Uranus croît, tendance inverse de celle du système de Jupiter. Le modèle des étapes de la différenciation (A.9) propose que Titania et Obéron ont été éjectées à l'étape 1 (début) et Miranda à l'étape 2 (pic de la pompe). La question ouverte : ce mécanisme fournit-il une coupe complète et une explication exhaustive de la variation chimique dans le système ?
2	L'origine de l'inclinaison de l'axe d'Uranus	Le mécanisme de fuite de l'eau a été rejeté comme cause d'une inclinaison vectorielle (I.1). Les changements dynamiques de la répartition de la masse du parent – séjour d'eau et de lunes sur des orbites lointaines dans le plan de l'équateur, ou effondrement de marée vers l'intérieur d'une lune primitive massive – constituent la direction mécanique compatible avec le modèle, et requièrent un calcul vectoriel des fenêtres de résonance.
3	Signatures et morphologie de la fracture dans le système Pluton–Charon	Sur Charon, la plaine de Vulcan Planitia représente la matière intérieure exposée au moment de la rupture du col (K.1). Pluton ayant poursuivi sa rotation axiale après la scission, le vecteur de son asymétrie de masse a migré avant d'atteindre le verrouillage mutuel : un déficit de masse migre vers le pôle de rotation, et un excès de masse est déplacé vers l'axe d'attraction de Charon (face proche ou éloignée). La question : la cicatrice de fracture de Pluton se trouve-t-elle près du pôle géométrique, ou bien la dépression de Sputnik Planitia (située presque en face du point tourné vers Charon) est-elle le site de fracture qui s'est comblé ? En outre, l'origine structurelle de la plaine lisse secondaire d'environ 400 km de diamètre dans l'hémisphère éloigné de Charon reste ouverte [Beyer et al. 2021].
4	Morphologie de la forme figée de la Lune	Il faut vérifier quantitativement si la retombée de masse de retour (accrétion secondaire) explique l'épaississement de la croûte sur la face cachée, et si les contraintes d'étirement à l'extrémité de la poire sont responsables de la composante d'aplatissement en œuf des deux côtés. Le test décisif : la séparation et l'intégration des deux composantes morphologiques sur la base des données de la mission gravimétrique GRAIL et des données topographiques de LOLA.
5	Reconstruction quantitative de la masse perdue par les géantes	Calculé (L.1, tableau L.1) : pour que la ligne se trouve dans la plage de naissance, 1,6 %–7,3 % de la masse d'Uranus et de Neptune a dû partir à travers la ligne dans l'estimation graduelle, et jusqu'à environ 11 % si tout est parti depuis la ligne de l'époque de la naissance. La question ouverte : le rapport entre gaz et eau dans la masse partie, et le rayon exact des géantes à la naissance.

6	Anomalies de densité dans le système de Saturne	Les valeurs de densité des lunes moyennes présentent des fluctuations aléatoires sans dépendance monotone à la distance radiale. La question : l'épaisseur du couvercle atmosphérique de Saturne a-t-elle imposé une activité intermittente de la pompe (alimentation pulsée de l'ouverture d'éjection), provoquant ainsi une alimentation intermittente et une alternance entre éjections de matière sèche et de matière saturée d'eau ?
7	Le blocage mécanique de la naissance sur Cérès	Cérès est riche en composantes d'eau, et sa ligne de corotation (2.54R) se trouve près de la plage de naissance, mais le corps est dépourvu de lunes. La question est ouverte : le blocage de la naissance provient-il de la durée de la fenêtre de naissance, des dimensions limitées du corps, ou d'un couple de perturbation gravitationnelle externe de Jupiter ?
8	La dynamique de la naissance active chez Haumea	Le corps représente une structure en cacahuète qui n'a pas encore subi de scission, et les extrémités de son grand axe dépassent la ligne de corotation. La question : le corps effectue-t-il une éjection de masse spontanée à l'époque actuelle, et le système d'anneau, les lunes et la famille dynamique constituent-ils de la matière puisée aux extrémités de l'axe et non le produit d'un impact géant ? Il faut rechercher des signes morphologiques de rétrécissement (col).
9	Critères de distinction entre planète naine et lune évadée	Définition de limites de séparation géodynamiques absolues entre un corps céleste qui est une planète naine originelle et un corps qui est une lune primitive détachée d'un système hôte. Le système Pluton–Charon démontre qu'un couple de planètes naines peut se développer comme le produit d'un unique corps uni qui s'est scindé.
10	Mécanique de formation des crêtes équatoriales	La crête topographique massive le long de l'équateur de Japet, ainsi que les structures géométriques de Pan et d'Atlas : ces structures constituent-elles de la matière d'enveloppe intérieure étirée et durcie au moment de la séparation mécanique, à l'image du modèle des crêtes de spatule [Article 9] ?
11	Chronologie de l'éjection des petites lunes de Pluton	Les corps se sont détachés de l'équateur de la cacahuète avant l'étape de la scission finale (K.1). La question dynamique : une partie de l'inventaire a-t-elle été éjectée comme produit de la rupture mécanique de la croûte au moment de la coupure du col ? Les données empiriques actuelles ne permettent pas de trancher vectoriellement.
12	Le verrouillage de Vénus sur la Terre	Le jour de Vénus (243,02 jours) est très proche de la période au bout de laquelle Vénus montre à la Terre la même face à chaque rapprochement (243,16 jours) [Gold & Soter 1969]. La science admise y voit une coïncidence, la marée terrestre étant trop faible. La question : une fois la ligne de Vénus sortie de sa sphère d'influence, la Terre a-t-elle influencé sa rotation ?

PART N La liste de recherche pour chaque corps

Pour chaque corps céleste est défini un protocole spécifique de mesures et d'analyses, destiné à examiner empiriquement la validité du mécanisme uniforme et des paramètres reconstitués.

Catalogue des objectifs de recherche et des mesures géophysiques

- Mercure :
  - Exclusion empirique complète de signes morphologiques de bourrelet ou de poire à la surface, en tant que vérification définitive de ce que la fenêtre de naissance ne s'est pas ouverte.
  - Reconstitution vectorielle du moment de rotation axiale initial avant l'étape du verrouillage de marée sur le Soleil.
- Vénus :
  - Analyse topographique approfondie du plateau d'Aphrodite Terra pour exclure l'existence de résidus géodynamiques d'un bourrelet primitif.
  - Modélisation de l'histoire de la rotation axiale et de l'évolution de l'atmosphère dense.
- La Terre :
  - Isolement mathématique de la composante d'épaississement asymétrique de la croûte (d'un seul côté) par rapport à la composante d'aplatissement symétrique en œuf (des deux côtés) dans les données de morphologie de la Lune.
  - Reconstitution de l'histoire du coefficient de dissipation de la friction de marée moyenne (k_2/Q) au fil des ères géologiques.
- Mars :
  - Calcul quantitatif du moment cinétique et de la masse évacués du système par les composantes d'eau et l'anneau primitif.
  - Mesure de la structure interne de Phobos et de Deimos pour déterminer la valeur exacte de la porosité (Macro-porosity), en tant que vérification d'une éjection à l'étape 2 (pic de la pompe).
  - Modélisation de la survie de Phobos sous un coefficient de dissipation variable dans le temps.
- Jupiter :
  - Application du protocole complet à la lune Himalia et à son groupe dynamique (qui détient 2 points selon la règle de capture L.3).

    - Croisement de la densité du corps intérieur (sans l'enveloppe gazeuse) avec la densité du système de lunes.
    - Détermination du degré de différenciation interne de chaque lune galiléenne, comme indicateur de l'étape d'activité de la pompe dans le parent au moment de sa naissance.
    - Modélisation du mécanisme dynamique qui a fourni le vecteur de poussée vers l'extérieur pour Europe, Ganymède et Callisto.
    - Validation de la chronologie de l'ordre des naissances par la datation par cratères et la détermination de l'âge de surface des lunes.
- Saturne :
    - Mesure simultanée du taux de fuite de l'eau de la pompe vers les anneaux et du taux d'évacuation de masse de la pluie d'anneaux, afin de valider le modèle d'écoulement permanent.
    - Recherche et cartographie de formes figées (Fossil bulges) dans les lunes moyennes, afin de reconstituer le rayon de leur site de naissance originel.
    - Résolution quantitative des anomalies de l'ordre des densités dans les lunes moyennes.
- Uranus :
    - Bilan inverse du moment cinétique (test 3) pour déterminer la masse d'eau totale qui s'est échappée à travers la ligne de corotation.
    - Analyse gravimétrique pour comparer le degré de différenciation de Titania et d'Obéron à celui de Miranda la spongieuse.
    - Calcul mathématique croisant le moment de la répartition de masse des naissances et de la fuite de l'eau avec les étapes de la précession et de l'inclinaison de l'axe à 98°.
- Neptune :
    - Analyse dynamique complexe de la lune Nereid (qui détient 2 points selon la règle de capture) : déterminer si son excentricité extrême s'accorde mécaniquement avec une naissance originelle à partir de Neptune et une perturbation post-natale.
    - Calcul de la masse d'eau qui s'est échappée de la ligne du fait du couvercle atmosphérique mince.
    - **Mesure empirique directe de la densité de la lune Proteus (prédiction du modèle :** densité anormalement faible du fait d'une spongiosité structurelle).
    - Reconstitution de l'architecture du système de lunes régulières originel avant l'événement de la capture de Triton.

- Pluton :
  - Cartographie gravimétrique et topographique de Pluton pour localiser la cicatrice de fracture géodynamique (au pôle de rotation ou sur l'axe de couplage avec Charon).
  - Imagerie à haute résolution de l'hémisphère de Pluton tourné vers Charon (région imagée à basse résolution lors de la mission New Horizons).
  - Analyse tectonique de la plaine lisse de l'hémisphère éloigné de Charon.
  - **Mesure du moment d'inertie de Charon (prédiction du modèle :** différenciation interne seulement partielle).
- Haumea :
  - Suivi observationnel pour détecter une éjection de matière ou de poussière aux extrémités du grand axe géométrique.
  - Modélisation du couplage dynamique entre le système d'anneau, les lunes et la famille orbitale.
  - Recherche de signatures morphologiques d'un rétrécissement du col le long de l'axe principal.
- Eris et Makemake :
  - Mesure empirique précise de la densité des lunes (Dysnomia et la lune secondaire de Makemake).
  - Reconstitution de l'histoire de l'évolution rotationnelle des systèmes.
- Cérès :
  - Isolement du paramètre mécanique qui a bloqué la naissance (dépassement de la durée de la fenêtre, faibles dimensions de masse, ou couple de perturbation de Jupiter).

CODE Disponibilité des données et du code

L'ensemble des calculs physiques, géodynamiques et orbitaux présentés dans l'article – y compris les positions dynamiques des lignes de corotation, les valeurs des journées de naissance, les reconstitutions du moment cinétique, les intégrations de la migration de marée et les rayons de Hill – ont été effectués au moyen d'un script Python concis fondé sur des formules de base, à partir des données empiriques présentées dans les sources scientifiques. Les calculs sont entièrement reproductibles mathématiquement , et le script complet ainsi que les matrices de données seront joints de manière structurée au paquet de code principal de la série d'articles :

- **Dépôt :** Zenodo
- **Identifiant numérique (DOI) :** doi:10.5281/zenodo.22743615

REFERENCES Références

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Fortney, J. J., Marley, M. S., & Barnes, J. W. (2007). Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits. The Astrophysical Journal, 659, 1661–1672.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Gold, T., & Soter, S. (1969). Atmospheric tides and the resonant rotation of Venus. Icarus, 11, 356–366.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–13. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS Déclarations

Utilisation de l’intelligence artificielle. L’auteur a utilisé Claude (Anthropic) pour les calculs, la collecte des données à partir des sources, la construction des figures et la rédaction. Les idées et les affirmations du modèle sont celles de l’auteur ; les observations issues des calculs sont signalées comme telles dans le journal de travail de l’article. Toutes les données ont été vérifiées par rapport aux sources citées.

Financement et conflits d’intérêts. La recherche a été menée sans financement externe. L’auteur n’a aucun conflit d’intérêts.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com